

Sistemas de Controle

AS-765

Prof. Flávio Luiz Cardoso Ribeiro

29 de agosto de 2025

Sumário

I	Modelagem e Conceitos Básicos	1
1	Modelagem de Sistemas Dinâmicos	3
1.1	Introdução aos Modelos de Sistemas	3
1.2	Sistema Massa-Mola-Amortecedor	3
1.2.1	Descrição e Importância	3
1.2.2	Entradas e Saídas do Sistema	4
1.2.3	Equações de Movimento	4
1.3	Sistema Pêndulo Simples	5
1.3.1	Descrição e Importância da Não-Linearidade	5
1.3.2	Entradas e Saídas do Sistema	6
1.3.3	Equações de Movimento	6
1.3.4	Implicações da Não-Linearidade	7
1.4	Transformação para Sistemas de Primeira Ordem	7
1.4.1	Motivação	7
1.4.2	Procedimento Geral	7
1.4.3	Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor em Espaço de Estados	8
2	Linearização de Sistemas	9
2.1	Introdução à Linearização	9
2.2	Linearização de Funções Escalares	9
2.2.1	Expansão em Série de Taylor	9
2.2.2	Variáveis de Desvio	10
2.2.3	Abuso de Notação	10
2.3	Linearização de Sistemas Multivariáveis	10
2.3.1	Expansão em Série de Taylor para Cada Função	11
2.3.2	Representação em Espaço de Estados	11
2.4	Linearização Numérica	11
2.4.1	Método da Diferença Finita	12
2.4.2	Método Complex Step	12
2.4.3	Problema de Referência - diferenças finitas vs. complex step	14
3	Transformadas de Laplace	17
3.1	Introdução às Transformadas de Laplace	17
3.1.1	Definição da Transformada de Laplace	17
3.1.2	Exemplos Clássicos de Transformadas de Laplace	17
3.2	Propriedades das Transformadas de Laplace	18
3.2.1	Propriedade da Linearidade	18
3.2.2	Propriedade da Diferenciação	18

3.2.3	Propriedade da Integração	18
3.2.4	Teorema do Valor Final	18
3.3	Transformada Inversa de Laplace	19
3.3.1	Definição Matemática e Abordagem Prática	19
3.3.2	Expansão em Frações Parciais	19
3.4	Resolução de EDOs com a Transformada de Laplace	20
3.4.1	Ideia central e fórmulas úteis	20
3.4.2	Procedimento geral (passo a passo)	21
3.4.3	Exemplo: massa–mola–amortecedor com degrau unitário	21
3.4.4	Observações práticas e armadilhas comuns	22
4	Função de Transferência e Diagramas de Blocos	23
4.1	Função de Transferência	23
4.1.1	Definição	23
4.1.2	Determinação da Função de Transferência a partir de uma Equação Diferencial	23
4.1.3	Definições: Zeros e Pólos	24
4.2	Introdução aos Diagramas de Blocos	24
4.2.1	Elementos Básicos dos Diagramas de Blocos	25
4.3	Exemplo de Diagrama de Blocos: Sistema Massa-Amortecedor	26
4.3.1	Primeira Abordagem: Bloco Único	26
4.3.2	Segunda Abordagem: Diagrama com Realimentação	27
4.4	Redução de Diagramas de Blocos	28
4.4.1	Blocos em Série	28
4.4.2	Ramos em Paralelo	28
4.4.3	Realimentação Negativa	29
4.5	Obtenção da Função de Transferência a Partir do Modelo de Espaço de Estados	30
4.5.1	Aplicação da Transformada de Laplace	31
4.6	Mudança de Coordenadas e o Impacto na Função de Transferência	31
4.6.1	Transformação Linear de Coordenadas	31
4.6.2	Função de Transferência do Sistema Transformado	32
4.6.3	Conclusões sobre a Mudança de Coordenadas	33
4.7	Funções de Transferência Não Racionais: Atraso de Tempo e Sistemas Distribuídos	33
4.7.1	Atraso de Tempo Simples	34
4.7.2	Sistemas Distribuídos (Equações Diferenciais Parciais)	34
4.7.3	Aproximação de Funções Não Racionais	34
4.8	Determinação Experimental da Função de Transferência	35
4.8.1	Princípios do Método Experimental	35
4.8.2	Exemplo Prático	35
4.9	Parâmetros Essenciais para Definir uma Função de Transferência Racional	35
4.9.1	Zeros e Polos	36
4.9.2	Ganho em Frequência Nula (ou Ganho Específico)	36

II	Análise no Domínio do Tempo	37
5	Resposta Dinâmica de Sistemas Lineares	39
5.1	Introdução à Resposta Dinâmica de Sistemas Lineares	39
5.2	Sistemas de Primeira Ordem	39
5.2.1	Função de Transferência Geral	39
5.2.2	Resposta ao Degrau Unitário	39
5.2.3	Resposta à Rampa Unitária	41
5.2.4	Resposta ao Impulso Unitário	43
5.3	Sistemas de Segunda Ordem	44
5.3.1	Função de Transferência Geral e Parâmetros	44
5.3.2	Tipos de Resposta baseados no Fator de Amortecimento (ξ)	44
5.3.3	Resposta ao Degrau Unitário para Sistemas Subamortecidos ($0 < \xi < 1$)	45
5.4	Sistemas de Terceira Ordem	47
5.4.1	Caso 1: Três Pólos Reais	47
5.4.2	Caso 2: Um Pólo Real e um Par Complexo Conjugado	48
5.5	Pólos Dominantes	48
5.5.1	Conceito	48
5.5.2	Simplificação de Sistemas de Ordem Elevada	49
6	Estabilidade	51
6.1	Conceito Intuitivo de Estabilidade	51
6.2	Definição Formal de Estabilidade (BIBO - Entrada Limitada, Saída Limitada)	51
6.2.1	Representação Gráfica dos Pólos no Plano S	52
6.3	Exemplos de Análise de Estabilidade Baseada em Pólos	52
6.3.1	Sistema de Primeira Ordem Estável	52
6.3.2	Sistema de Primeira Ordem Instável	52
6.3.3	Sistema com Pólo na Origem (Marginalmente Estável/Instável) . .	52
6.3.4	Sistema com Pólos Imaginários Puros (Marginalmente Estável/Instável)	53
6.4	Estabilidade em Sistemas no Espaço de Estados	53
6.5	CrITÉrio de Estabilidade de Routh-Hurwitz	53
6.5.1	Polinômio Característico	53
6.5.2	Condições para Estabilidade pelo CrITÉrio de Routh-Hurwitz	54
6.5.3	Construção da Matriz (Tabela) de Routh	54
6.5.4	CrITÉrio de Instabilidade	54
6.5.5	Implementação no MATLAB	55
III	Análise no Domínio da Frequência	57
7	Resposta em Frequência	59
7.1	Introdução à Resposta em Frequência	59
7.1.1	Fundamentos	59
7.2	Esboçando Diagramas de Bode para Sistemas de Primeira Ordem	59
7.2.1	Definição do Sistema de Primeira Ordem	60
7.2.2	Esboço do Diagrama de Amplitude (Magnitude)	60
7.2.3	Esboço do Diagrama de Fase	61

7.2.4	Exemplo de Definição no MATLAB	63
7.3	Diagramas de Bode para Sistema de Segunda Ordem	63
7.3.1	Diagrama de Fase	64
7.4	Esboço de Diagramas de Bode para Zeros	64
7.4.1	Zero de Primeira Ordem	64
7.5	Propriedades Aditivas dos Diagramas de Bode	65
7.5.1	Amplitude	66
7.5.2	Fase	66
7.6	Sistemas de Fase Mínima e Não Mínima	66
7.6.1	Definição	66
7.6.2	Comparação de Amplitude e Fase	66
7.6.3	Significado	67
7.7	Diagramas de Bode para Funções de Transferência Não Racionais	67
7.7.1	Atraso de Tempo Simples	68
7.7.2	Sistemas Distribuídos	68
7.8	Determinação Experimental de Diagramas de Bode	69
7.9	Diagramas de Bode no MATLAB com Funções Integradas	70
7.9.1	A Função <code>bode</code>	70
8	Análise de Estabilidade no Domínio da Frequência	73
8.1	Motivação para a Análise no Domínio da Frequência	73
8.1.1	Função de Transferência de Malha Aberta $L(s)$	74
8.1.2	Intuição sobre Estabilidade e o Ponto Crítico -1	74
8.2	O Diagrama de Nyquist	75
8.2.1	Construção do Diagrama de Nyquist: O Contorno de Nyquist (D-Contour)	75
8.2.2	Exemplo de Construção: $L(s) = \frac{1}{s+1}$	76
8.2.3	Pequenos Contornos para Polos no Eixo Imaginário	76
8.2.4	Exemplos Adicionais e Efeitos do Ganho	76
8.3	Plotando o Diagrama de Nyquist no MATLAB	77
8.3.1	Construindo o Contorno D de Nyquist	77
8.3.2	Mapeamento de Polos no Eixo Imaginário	81
8.4	CrITÉRIO Geral de Nyquist para Estabilidade	84
8.4.1	Enunciado do Teorema de Estabilidade de Nyquist	84
8.4.2	Detalhes sobre os Parâmetros	84
8.4.3	Exemplo: Estabilização de um Pêndulo Invertido	85
8.4.4	Implementação no MATLAB para o Diagrama de Nyquist Geral	87
8.5	CrITÉRIO de Estabilidade de Nyquist e Margens de Estabilidade	90
8.5.1	Princípios do CrITÉRIO de Nyquist	90
8.5.2	Margens de Estabilidade: Quantificando a Robustez	91
8.5.3	Importância das Margens de Estabilidade para Robustez	94
8.5.4	Margem de Estabilidade (Stability Margin)	94
8.5.5	Margem de Atraso (Delay Margin)	96
8.5.6	Obtenção das Margens no MATLAB	96
8.6	Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima	99
8.6.1	Revisão dos Diagramas de Bode Clássicos	100
8.6.2	Relações de Bode: A Interconexão entre Magnitude e Fase	101
8.6.3	Sistemas de Fase Mínima: Definição e Características	101

8.6.4	Implicações para o Projeto de Sistemas de Controle	102
8.6.5	Exemplo Prático no MATLAB	103
IV	Projeto de Sistemas de Controle	107
9	Controladores PID	109
9.1	Funções Básicas de Controle	109
9.2	Controles Simples para Sistemas Complexos	109
9.2.1	Sistema Constante $P(s) = K$	109
9.2.2	Sistema de Primeira Ordem	109
9.3	Ajuste de PID	109
9.3.1	Método baseado na Resposta de uma Entrada Degrau	109
9.3.2	Método baseado na Resposta em Frequência	109
9.3.3	Método de Ziegler-Nichols Modificado	109
9.4	Aspectos Práticos de Implementação	109
9.4.1	Problema de “Windup”	109
9.4.2	Filtrando a Derivada	109
9.4.3	Setpoint Weighting	109
9.4.4	Implementação baseada em Amplificadores Operacionais	109
9.4.5	Implementação Computacional	109
10	Lugar Geométrico das Raízes (LGR)	111
10.1	Conceitos Fundamentais do LGR	111
10.1.1	Definição e Propriedades Básicas	111
10.1.2	Relação com Polos e Zeros	111
10.2	Regras de Construção do LGR	111
10.2.1	Regras Básicas	111
10.2.2	Casos Especiais	111
10.3	Análise de Sistemas usando LGR	111
10.3.1	Análise de Estabilidade via LGR	111
10.3.2	Análise de Desempenho via LGR	111
10.4	Projeto de Compensadores usando LGR	111
10.4.1	Compensação por Avanço de Fase	111
10.4.2	Compensação por Atraso de Fase	111
10.4.3	Compensação por Avanço-Atraso	111
10.5	Implementação no MATLAB	111
10.5.1	Comandos Básicos	111
10.5.2	Exemplos Práticos	111
11	Projeto no Domínio da Frequência	113
11.1	Funções de Sensibilidade	113
11.2	Projeto “Feedforward”	113
11.3	Especificações de Desempenho	113
11.3.1	Resposta a Sinais de Referência	113
11.3.2	Resposta a Distúrbios de Entrada e Ruídos de Medida	113
11.4	Projeto da Realimentação por “Loop Shaping”	113
11.4.1	Considerações de Projeto	113
11.4.2	Compensador de Avanço e Atraso de Fase	113

11.5	Limitações Fundamentais	113
11.5.1	Polos e Zeros no Semi-plano Direito, e Atrasos	113
11.5.2	Sistema com Polo e Zero no Semi-plano Direito Próximos	113
11.5.3	Fórmula Integral de Bode	113
11.6	Exemplo de Projeto	113
V	Controle Moderno	115
12	Controle no Espaço de Estados	117
12.1	Controlabilidade	117
12.2	Realimentação de Estados	117
12.2.1	Alocação de Polos	117
12.2.2	Regulador Linear Quadrático (LQR)	117
12.2.3	Realimentação de Estado com Ação Integral	117
12.3	Observabilidade	117
12.3.1	Definição e Conceitos	117
12.3.2	Teste de Observabilidade	117
12.4	Observador de Estados	117
12.4.1	Projeto de Observadores	117
12.4.2	Observadores de Ordem Reduzida	117
12.5	Controlador utilizando Observador de Estados	117
12.5.1	Princípio da Separação	117
12.5.2	Projeto Completo do Sistema de Controle	117
	Dinâmica Longitudinal de um avião	119
.1	Modelo longitudinal não linear de uma aeronave	119
	Tabelas de Transformadas de Laplace	123
	Comandos MATLAB para Sistemas de Controle	125
	Exercícios Resolvidos	127
	Referências	129

Parte I

Modelagem e Conceitos Básicos

Capítulo 1

Modelagem de Sistemas Dinâmicos

1.1 Introdução aos Modelos de Sistemas

A primeira etapa em um problema de controle é determinar o tipo de modelo que pode ser utilizado para representar o sistema. Frequentemente, utilizamos equações diferenciais para essa representação. Essas equações são cruciais para a simulação do sistema, bem como para o projeto de sistemas de controle, análise de estabilidade e outras características dinâmicas.

Este material fará uma revisão de modelos conhecidos, como o sistema massa-mola-amortecedor e o pêndulo. Ao longo do curso, essas equações serão utilizadas repetidamente para trabalhar com linearização, projeto de sistemas de controle e análise de estabilidade.

1.2 Sistema Massa-Mola-Amortecedor

1.2.1 Descrição e Importância

O sistema massa-mola-amortecedor é um exemplo fundamental e amplamente estudado em física e engenharia, provavelmente desde o ensino médio, no contexto de movimento harmônico simples. Apesar de parecer um problema simples e acadêmico, ele é conceitual em física e suas ideias são replicáveis para praticamente qualquer sistema dinâmico, como a dinâmica de estruturas. Equações matriciais complexas em dinâmica estrutural, por exemplo, podem ser decompostas em um conjunto de sistemas massa-mola-amortecedor. As características inerentes ao sistema massa-mola-amortecedor frequentemente aparecem em sistemas mais complexos.

O sistema consiste em:

- **Massa (m):** A massa central do sistema que se move horizontalmente.
- **Mola Linear (Rigidez k):** A força da mola é proporcional ao deslocamento da massa em relação à sua posição de equilíbrio ($F_k = k\Delta x$).
- **Amortecedor Linear Viscoso (Constante de Amortecimento c):** A força do amortecedor é proporcional à velocidade da massa ($F_c = c\dot{x}$) e atua no sentido contrário ao movimento, tendendo a reduzir a velocidade.
- **Força Externa ($f(t)$):** Uma força aplicada externamente à massa, que pode ser uma entrada de controle.

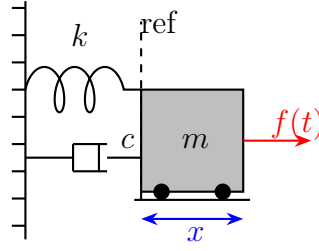


Figura 1.1: Diagrama esquemático do sistema massa-mola-amortecedor com força externa $f(t)$ e posição x medida a partir da linha de referência (mola não perturbada).

1.2.2 Entradas e Saídas do Sistema

- **Entradas (Controles):** As entradas são os comandos que podem ser dados para controlar o sistema. No caso do sistema massa-mola-amortecedor, a força externa $f(t)$ (frequentemente denotada como u) é uma entrada típica. Ela está associada a um atuador (e.g., foguete, motor com hélice, alguém puxando).
- **Saídas (Medidas):** As saídas são grandezas que podem ser medidas através de sensores. Exemplos incluem a posição (x), a velocidade ($\dot{x}$) ou a aceleração ($\ddot{x}$) da massa.

O objetivo do projeto de controle para este sistema pode ser, por exemplo, posicionar a massa em um determinado ponto, fazê-la mover-se rapidamente para uma posição sem oscilar muito, ou mantê-la em um lugar específico diante de perturbações externas. Para isso, é necessário primeiro modelar as equações dinâmicas.

1.2.3 Equações de Movimento

Para determinar as equações de movimento, aplica-se a Segunda Lei de Newton, que estabelece que a massa vezes a aceleração é igual ao somatório das forças externas:

$$m\ddot{x} = \sum F_{ext} \quad (1.1)$$

Para aplicar esta lei, é necessário fazer um diagrama de corpo livre da massa.

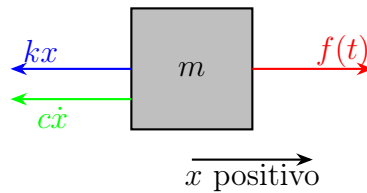


Figura 1.2: Diagrama de corpo livre da massa, assumindo x e $\dot{x}$ positivos para a direita.

Considerando x e $\dot{x}$ positivos para a direita, as forças atuantes são:

- Força externa: $f(t)$ (positiva se para a direita).
- Força da mola: $-k\Delta x$ (negativa, pois se x é positivo, a mola puxa para a esquerda).
- Força do amortecedor: $-c\dot{x}$ (negativa, pois se $\dot{x}$ é positivo, o amortecedor freia para a esquerda).

Somando as forças, obtemos:

$$m\ddot{x} = f(t) - k\Delta x - c\dot{x} \quad (1.2)$$

Reorganizando a equação para a forma clássica, comumente assumindo $\Delta x = x$ (deslocamento a partir da posição de equilíbrio):

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t) \quad (1.3)$$

Esta é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem e linear, que representa o movimento do sistema massa-mola-amortecedor.

1.3 Sistema Pêndulo Simples

1.3.1 Descrição e Importância da Não-Linearidade

O pêndulo simples é outro exemplo clássico frequentemente estudado em cursos de física. Ele consiste em uma massa m presa à ponta de um fio inextensível e sem massa de comprimento L , que está preso a um eixo fixo. O movimento é descrito por um ângulo θ a partir da vertical (onde $\theta = 0$ quando o fio está na vertical para baixo).

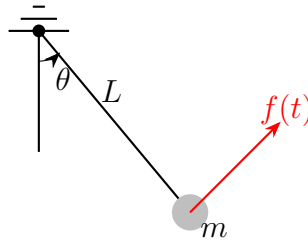


Figura 1.3: Diagrama esquemático do pêndulo simples com ângulo θ e força externa $f(t)$ perpendicular ao fio.

As equações do pêndulo são semelhantes às do massa-mola, mas introduzem um problema de não-linearidade. A modelagem de sistemas frequentemente resulta em problemas não-lineares, que são mais complexos de estudar em termos de estabilidade e dinâmica. A maior parte das ferramentas de projeto de sistemas de controle linear não é diretamente aplicável a sistemas não-lineares. Por isso, uma etapa adicional comum é a **linearização**.

O problema do pêndulo é acadêmico e simples, permitindo a rápida obtenção das equações não-lineares e a aplicação do procedimento de linearização. O mesmo procedimento aplicado ao pêndulo é de fato aplicado na prática para sistemas complexos como foguetes e aviões, onde as equações são intrinsecamente não-lineares, mas são linearizadas para o projeto de controle.

O procedimento padrão para sistemas não-lineares é:

1. Entender o problema físico e obter as equações.
2. Linearizar as equações, que eventualmente serão não-lineares.
3. Aplicar técnicas de controle, frequentemente lineares.

1.3.2 Entradas e Saídas do Sistema

- **Entradas (Controles):** Há várias opções para as entradas. Pode ser uma força externa $f(t)$ aplicada na ponta da massa (e.g., de um motor com hélice, como em um aeropêndulo). Outra alternativa é um momento (torque) aplicado no eixo do pêndulo por um motor.
- **Saídas (Medidas):** As saídas também podem variar, como a posição angular $\theta(t)$ ou a velocidade angular $\dot{\theta}(t)$ do pêndulo.

1.3.3 Equações de Movimento

O procedimento para determinar as equações de movimento é o mesmo do sistema massa-mola: aplicar a Segunda Lei de Newton, mas neste caso, a versão para rotação:

$$J\ddot{\theta} = \sum \tau_{ext} \quad (1.4)$$

Onde J é o momento de inércia e $\sum \tau_{ext}$ é o somatório dos torques ou momentos externos.

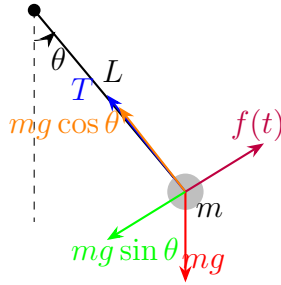


Figura 1.4: Diagrama de forças atuando no pêndulo e decomposição da força gravitacional. A força externa $f(t)$ está perpendicular à linha do pêndulo, na direção tangencial ao movimento.

As forças que geram momento são a força externa $f(t)$ e a gravidade mg . A força da corda não gera momento em torno do eixo. Apenas a componente tangencial da força gravitacional gera torque. Para um ângulo θ medido a partir da vertical para baixo (positivo no sentido anti-horário), a componente tangencial da gravidade é $mg \sin \theta$.

Os torques atuantes são:

- Torque devido à força externa: $Lf(t)$ (positivo, no mesmo sentido que θ).
- Torque devido à gravidade: $-mgL \sin \theta$ (negativo, pois para θ positivo, a gravidade tende a reduzir θ).

O momento de inércia J para uma massa pontual m a uma distância L do eixo é dado por $J = mL^2$ (desprezando a massa da corda).

Aplicando a Segunda Lei de Newton para rotação:

$$mL^2\ddot{\theta} = Lf(t) - mgL \sin \theta \quad (1.5)$$

Dividindo por L (assumindo $L \neq 0$):

$$mL\ddot{\theta} + mg \sin \theta = f(t) \quad (1.6)$$

Esta é a equação do movimento do pêndulo simples. O termo $\sin \theta$ torna esta uma equação diferencial ordinária de segunda ordem e **não-linear**.

1.3.4 Implicações da Não-Linearidade

Devido à não-linearidade do termo $\sin \theta$, não podemos imediatamente usar muitos critérios de estabilidade ou ferramentas de projeto de controle desenvolvidas para sistemas lineares. A estabilidade de sistemas não-lineares como o pêndulo depende do ponto de equilíbrio em torno do qual se está analisando.

- **Equilíbrio Inferior** ($\theta = 0$): É um ponto de equilíbrio estável. Se o pêndulo for solto, ele retornará a este ponto.
- **Equilíbrio Superior** ($\theta = \pi$): É um ponto de equilíbrio instável. Qualquer pequena perturbação fará com que o pêndulo caia.

As características dinâmicas do sistema variam com o ponto de equilíbrio. A linearização é uma etapa crucial que será abordada posteriormente no curso, pois o modelo linear obtido é válido apenas próximo ao ponto de equilíbrio em torno do qual a linearização é feita. O pêndulo serve como um excelente exemplo para praticar a linearização e verificar a validade de modelos lineares.

1.4 Transformação para Sistemas de Primeira Ordem

1.4.1 Motivação

As equações do massa-mola e do pêndulo são equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Para simulação numérica (e.g., em Matlab usando métodos como Euler ou Runge-Kutta) e para a aplicação de muitas técnicas de controle (especialmente no espaço de estados), é mais comum e conveniente trabalhar com sistemas de primeira ordem. Portanto, é essencial saber como transformar equações de ordem superior em um conjunto de equações de primeira ordem.

1.4.2 Procedimento Geral

Para transformar uma equação diferencial de ordem n em um conjunto de n equações de primeira ordem, define-se um conjunto de novas variáveis de estado. Considere uma equação de ordem n da forma:

$$x^{(n)}(t) = f(x^{(n-1)}(t), x^{(n-2)}(t), \dots, \dot{x}(t), x(t), u(t)) \quad (1.7)$$

Onde $x^{(k)}(t)$ denota a k -ésima derivada de x em relação ao tempo.

As mudanças de variáveis são definidas da seguinte forma:

$$\begin{aligned} x_1 &= x \\ x_2 &= \dot{x}_1 = \dot{x} \\ x_3 &= \dot{x}_2 = \ddot{x} \\ &\vdots \\ x_n &= \dot{x}_{n-1} = x^{(n-1)} \end{aligned}$$

Com essas definições, as equações de primeira ordem são:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ &\vdots \\ \dot{x}_{n-1} &= x_n \\ \dot{x}_n &= f(x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1, u(t))\end{aligned}$$

Este procedimento transforma uma equação de n -ésima ordem em n equações de primeira ordem.

1.4.3 Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor em Espaço de Estados

Vamos aplicar o procedimento ao sistema massa-mola-amortecedor, cuja equação é dada por (1.3):

$$m\ddot{X} + c\dot{X} + kX = F(t)$$

Esta é uma equação de segunda ordem, então precisamos de duas variáveis de estado. Podemos dar nomes com sentido físico às variáveis para melhor compreensão:

- Posição: $x_1 = x$
- Velocidade: $x_2 = \dot{x}$ (ou $\dot{x}_1 = x_2$)

A partir dessas definições, a primeira equação de primeira ordem é trivial:

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (1.8)$$

Agora, precisamos reescrever a equação original em termos da derivada da segunda variável de estado, $\ddot{x}$ (ou $\dot{x}_2$): $\ddot{x} = \frac{1}{m}(f(t) - c\dot{x} - kx)$ Substituindo x por x_1 e $\dot{x}$ por x_2 :

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{m}(f(t) - cx_2 - kx_1) \quad (1.9)$$

Portanto, o sistema massa-mola-amortecedor pode ser representado por duas equações de primeira ordem, (1.8) e (1.9).

Forma Matricial (Espaço de Estados)

É bastante útil, do ponto de vista de controle, escrever o sistema linear de primeira ordem na forma matricial, conhecida como modelo de espaço de estados linear: $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$.

Definindo o vetor de estados $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix}$ e a entrada $u = f(t)$, as equações podem ser escritas como:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} f(t) \quad (1.10)$$

Aqui:

- $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{bmatrix}$ é a matriz de estados.
- $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix}$ é a matriz de controle.

Esta é uma maneira clássica de escrever um sistema linear em espaço de estados.

Capítulo 2

Linearização de Sistemas

2.1 Introdução à Linearização

Ao lidar com equações diferenciais, como a do pêndulo, frequentemente nos deparamos com sistemas não lineares. No entanto, para o curso de controle e a maioria das técnicas de controle, o foco recai sobre sistemas lineares. Uma etapa fundamental na análise de estabilidade dinâmica e no projeto de sistemas de controle é a linearização das equações de movimento não lineares.

O processo de linearização simplifica as equações, tornando-as válidas apenas em torno de um ponto de equilíbrio e sob certas condições. Isso nos permite tratar o problema de forma mais manejável para aplicação das técnicas de controle.

2.2 Linearização de Funções Escalares

Consideremos uma equação diferencial de primeira ordem não linear, representada por uma função genérica f que depende do estado x e de um controle externo u :

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (2.1)$$

2.2.1 Expansão em Série de Taylor

Para linearizar essa função, utilizamos uma expansão de Taylor em torno de um ponto de equilíbrio $(\bar{x}, \bar{u})$, considerando apenas os termos de primeira ordem, que são lineares, e desprezando os termos de ordem superior. Isso é feito sob a consideração de que as variações em torno do ponto de equilíbrio são pequenas (Δx pequeno).

A expansão de Taylor para $f(x, u)$ é dada por:

$$f(x, u) = f(\bar{x}, \bar{u}) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (x - \bar{x}) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (u - \bar{u}) + \text{termos de ordem superior}$$

Onde os termos de ordem superior, como $\left. \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (x - \bar{x})^2$ e $\left. \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (u - \bar{u})^2$, são desprezados, assumindo que estamos operando próximo ao ponto de equilíbrio. É importante notar que a validade dessa aproximação deve ser avaliada caso a caso; por exemplo, para grandes variações angulares em um pêndulo, a linearização pode não ser válida, mas para pequenas variações (e.g., 1 ou 2 graus), pode ser uma aproximação razoável.

Substituindo a expansão linearizada na equação original, temos:

$$\dot{x} \approx f(\bar{x}, \bar{u}) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (x - \bar{x}) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (u - \bar{u})$$

No ponto de equilíbrio, $\dot{x}$ é zero (pois o sistema está em equilíbrio) e $f(\bar{x}, \bar{u})$ é o valor de $\dot{x}$ no equilíbrio, que também é zero. Assim, a expressão se simplifica para:

$$\dot{x} - f(\bar{x}, \bar{u}) = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (x - \bar{x}) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (u - \bar{u})$$

2.2.2 Variáveis de Desvio

Para simplificar a notação, definimos as variáveis de desvio (ou variações em relação ao equilíbrio):

$$\begin{aligned}\delta x &= x - \bar{x} \\ \delta u &= u - \bar{u}\end{aligned}$$

Note que $\delta \dot{x} = \dot{x} - \dot{\bar{x}}$. Como $\bar{x}$ é um ponto de equilíbrio e é constante, $\dot{\bar{x}} = 0$, então $\delta \dot{x} = \dot{x}$.

Substituindo na equação linearizada, obtemos a expressão final para o caso escalar:

$$\delta \dot{x} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} \delta x + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} \delta u \quad (2.2)$$

É crucial lembrar que as derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial u}$ devem ser avaliadas no ponto de equilíbrio $(\bar{x}, \bar{u})$.

2.2.3 Abuso de Notação

Na literatura, é comum encontrar uma notação simplificada para a equação linearizada:

$$\dot{x} = ax + bu$$

É importante ressaltar que isso é um “abuso de notação”. Nesse contexto, x (e u) na verdade representam as **variações** δx (e δu) em relação ao ponto de equilíbrio, e não os valores absolutos dos estados. Por exemplo, em uma simulação de voo de uma aeronave com equações linearizadas, o x não representaria a velocidade ou altura do avião, mas sim a *variação* dessas grandezas em relação ao seu valor de equilíbrio.

2.3 Linearização de Sistemas Multivariáveis

No caso multivariável, as variáveis de estado e controle são vetores, e a função f é uma função vetorial. O sistema é representado por um conjunto de n equações diferenciais de primeira ordem não lineares:

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{F}(\mathbf{X}, \mathbf{U}) \quad (2.3)$$

Onde:

- $\mathbf{X}$ é um vetor de estado com n elementos: $\mathbf{X} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$.
- $\mathbf{F}$ é uma função vetorial com n componentes: $\mathbf{F} = [f_1, f_2, \dots, f_n]^T$.
- $\mathbf{U}$ é um vetor de controle com m elementos: $\mathbf{U} = [u_1, u_2, \dots, u_m]^T$.

2.3.1 Expansão em Série de Taylor para Cada Função

O procedimento de linearização é análogo ao caso escalar, mas aplicado a cada função componente f_i do vetor $\mathbf{F}$. Cada f_i é expandida em série de Taylor em torno do ponto de equilíbrio vetorial $(\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}})$, considerando apenas os termos de primeira ordem em relação a cada variável de estado (x_j) e de controle (u_k) .

Para cada função f_i , a linearização aproximada é:

$$f_i(\mathbf{X}, \mathbf{U}) \approx f_i(\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}) + \sum_{j=1}^n \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}} (x_j - \bar{x}_j) + \sum_{k=1}^m \left. \frac{\partial f_i}{\partial u_k} \right|_{\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}} (u_k - \bar{u}_k)$$

Semelhante ao caso escalar, definimos as variáveis de desvio vetoriais $\delta \mathbf{X} = \mathbf{X} - \bar{\mathbf{X}}$ e $\delta \mathbf{U} = \mathbf{U} - \bar{\mathbf{U}}$.

2.3.2 Representação em Espaço de Estados

Ao aplicar esse procedimento para cada f_i e usar as variáveis de desvio, chegamos à famosa expressão de espaço de estados linearizado:

$$\delta \dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A} \delta \mathbf{X} + \mathbf{B} \delta \mathbf{U} \quad (2.4)$$

Onde:

- $\mathbf{A}$ é a matriz de estados (ou matriz Jacobiana em relação aos estados):

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{cccc} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{array} \right) \bigg|_{\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}}$$

- $\mathbf{B}$ é a matriz de entrada (ou matriz Jacobiana em relação aos controles):

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{cccc} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial u_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \frac{\partial f_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial u_m} \end{array} \right) \bigg|_{\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}}$$

Todas as derivadas parciais nas matrizes $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ devem ser calculadas no ponto de equilíbrio $(\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}})$ em torno do qual as equações estão sendo linearizadas.

2.4 Linearização Numérica

Em sistemas com muitas equações ou com não linearidades muito complicadas, a obtenção de uma linearização analítica (derivar cada equação e calcular cada elemento Jacobiano) pode ser bastante complexa. Nesses casos, um procedimento comum é a linearização numérica das equações.

2.4.1 Método da Diferença Finita

A linearização numérica aproxima o cálculo das derivadas parciais usando o método da diferença finita centrada. Para uma derivada parcial $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$, a aproximação é dada por:

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \approx \frac{f_i(\dots, x_j + \Delta, \dots) - f_i(\dots, x_j - \Delta, \dots)}{2\Delta}$$

Onde Δ é um valor pequeno e adequado, como 10^{-6} , mas sua escolha pode depender do problema e da escala das variáveis (evitando que a soma $x_j \pm \Delta$ seja numericamente insignificante). A seguir, apresentamos um exemplo de implementação em MATLAB que lineariza uma função vetorial genérica `fun(vec)`, retornando sua Jacobiana em relação ao vetor `vec`.

Exemplo de Implementação em MATLAB

```

1 function A = lineariza(fun, vec)
2 % esta funcao lineariza uma funcao nao-linear qualquer fun(vec),
   obtendo a
3 % matriz Jacobiana da funcao "fun" em relacao ao vetor "vec".
4 % o metodo de diferencas finitas centradas e utilizado
5
6     Ncol = length(vec);
7     Nlin = length(fun(vec));
8     delta = 1e-6;
9     A = zeros(Nlin, Ncol);
10    for i = 1:Ncol
11        Delta = zeros(Ncol,1);
12        Delta(i) = delta;
13        A(:,i) = (fun(vec+Delta) - fun(vec-Delta))/(2*delta);
14    end
15 end

```

2.4.2 Método Complex Step

Uma alternativa superior ao método da diferença finita é o **método Complex Step**, que oferece precisão de máquina sem problemas de erro de truncamento. Este método utiliza aritmética de números complexos para calcular derivadas numericamente com precisão extremamente alta.

Fundamento Matemático

O método baseia-se na expansão em série de Taylor no domínio complexo. Para uma função $f(x)$ analítica, considerando uma perturbação imaginária pura ih (onde $i = \sqrt{-1}$ e h é um passo pequeno), a expansão de Taylor é:

$$f(x + ih) = f(x) + ihf'(x) - \frac{h^2}{2!}f''(x) - i\frac{h^3}{3!}f'''(x) + \frac{h^4}{4!}f^{(4)}(x) + \dots$$

Tomando a parte imaginária e dividindo por h :

$$\frac{\text{Im}(f(x + ih))}{h} = f'(x) - \frac{h^2}{3!}f'''(x) + \frac{h^4}{5!}f^{(5)}(x) + \dots$$

Para h suficientemente pequeno, os termos de ordem superior podem ser desprezados, resultando em:

$$f'(x) \approx \frac{\text{Im}(f(x + ih))}{h} \quad (2.5)$$

Vantagens do Complex Step

1. **Precisão de máquina:** Não há erro de subtração como nas diferenças finitas, pois não realizamos subtração de números próximos.
2. **Passo arbitrariamente pequeno:** Pode-se usar h extremamente pequeno (e.g., $h = 10^{-200}$) sem problemas numéricos.
3. **Sem erro de truncamento:** O erro dominante é apenas devido aos termos de ordem superior da série de Taylor, não devido a erros de arredondamento.

Aplicação à Linearização

Para aplicar o Complex Step de forma geral, considere uma função vetorial $\mathbf{f}(\mathbf{v})$ de um único vetor $\mathbf{v}$ (que pode representar estados $\mathbf{x}$ ou entradas $\mathbf{u}$). O elemento (i, j) da Jacobiana é aproximado por:

$$\frac{\partial f_i}{\partial v_j}(\mathbf{v}) \approx \frac{\text{Im}(f_i(\mathbf{v} + ih \mathbf{e}_j))}{h} \quad (2.6)$$

onde $\mathbf{e}_j$ é o versor canônico de dimensão apropriada e h é um passo real pequeno.

Exemplo de Implementação em MATLAB

```

1 function A = lineariza_complex(fun, vec)
2 % esta funcao lineariza uma funcao vetorial generica fun(vec),
   obtendo a
3 % matriz Jacobiana de "fun" em relacao ao vetor "vec" via Complex
   Step.
4
5     Ncol = length(vec);
6     Nlin = length(fun(vec));
7     h = 1e-200; % passo complexo muito pequeno
8     A = zeros(Nlin, Ncol);
9     for j = 1:Ncol
10         v = vec;
11         v(j) = v(j) + 1i*h;
12         f_pert = fun(v);
13         A(:, j) = imag(f_pert) / h;
14     end
15 end

```

Limitações

- **Suporte a aritmética complexa:** A função deve aceitar/processar números complexos.
- **Funções analíticas:** Requer diferenciabilidade no sentido complexo na região de interesse.
- **Overhead computacional:** Operações complexas são mais custosas que reais.

2.4.3 Problema de Referência - diferenças finitas vs. complex step

Consideremos a função não linear $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \sin(x_1) + x_2^2 \\ x_1 x_3 + e^{x_2} \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}. \quad (2.7)$$

Usaremos este exemplo para comparar duas estratégias clássicas de obtenção da matriz Jacobiana $\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}$:

- **diferenças finitas centradas (DF);**
- **complex step (CS).**

O ponto de avaliação é fixado em

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1.2 \\ -0.8 \\ 0.5 \end{bmatrix}. \quad (2.8)$$

Jacobiana Analítica

Derivando (2.7), obtém-se a Jacobiana analítica para $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^\top$:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \cos(x_1) & 2x_2 & 0 \\ x_3 & e^{x_2} & x_1 \\ 2x_1 & 2x_2 & 2x_3 \end{bmatrix}. \quad (2.9)$$

Em particular, no ponto (2.8):

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \cos(1.2) & -1.6 & 0 \\ 0.5 & e^{-0.8} & 1.2 \\ 2.4 & -1.6 & 1.0 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.3623577545 & -1.6 & 0 \\ 0.5 & 0.4493289641 & 1.2 \\ 2.4 & -1.6 & 1.0 \end{bmatrix}. \quad (2.10)$$

Linearizações Numéricas

Denote por $\mathbf{e}_i$ o i -ésimo vetor canônico de $\mathbb{R}^3$.

Diferenças finitas centradas (DF) Para um passo real $\delta > 0$, a coluna i da Jacobiana aproximada por DF é

$$\mathbf{J}_{(:,i)}^{\text{DF}}(\mathbf{x}; \delta) \approx \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x} + \delta \mathbf{e}_i) - \mathbf{f}(\mathbf{x} - \delta \mathbf{e}_i)}{2\delta}. \quad (2.11)$$

A aproximação centrada é de ordem $O(\delta^2)$ em erro de truncamento, mas sofre com cancelamento subtrativo quando δ se torna muito pequeno, fazendo o erro total crescer como

$$\|\mathbf{J}^{\text{DF}} - \mathbf{J}\| \approx C_1 \delta^2 + C_2 \frac{\varepsilon_{\text{mach}}}{\delta},$$

onde $\varepsilon_{\text{mach}}$ é a precisão de máquina.

Complex step (CS) Para um passo imaginário $h > 0$, computa-se

$$\mathbf{J}_{(:,i)}^{\text{CS}}(\mathbf{x}; h) = \frac{\text{Im}\{\mathbf{f}(\mathbf{x} + i h \mathbf{e}_i)\}}{h}, \quad (2.12)$$

desde que a implementação de $\mathbf{f}$ aceite argumentos complexos. Essa fórmula evita diferenças por subtração e, na prática, permite h extremamente pequeno sem amplificar ruído de arredondamento; tipicamente o erro se comporta como $O(h^2) + O(\varepsilon_{\text{mach}})$ e *não* cresce para $h \rightarrow 0$.

Métrica de Erro

Para comparar com a referência analítica (2.10), adotamos a norma infinito (máximo dos valores absolutos dos elementos da matriz):

$$E_{\infty}^{\text{DF}}(\delta) = \|\mathbf{J}^{\text{DF}}(\mathbf{x}_0; \delta) - \mathbf{J}(\mathbf{x}_0)\|_{\infty}, \quad E_{\infty}^{\text{CS}}(h) = \|\mathbf{J}^{\text{CS}}(\mathbf{x}_0; h) - \mathbf{J}(\mathbf{x}_0)\|_{\infty}. \quad (2.13)$$

Resultado Numérico

O experimento varre os passos δ (DF) e h (CS) em escala logarítmica e traça E_{∞} vs. passo em escala log-log. Observa-se que:

- o erro de DF diminui até a vizinhança de $\sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}$ e volta a crescer por cancelamento subtrativo;
- o erro de CS decresce monotonicamente até atingir um platô limitado pela precisão de máquina, sem a reversão típica de DF.

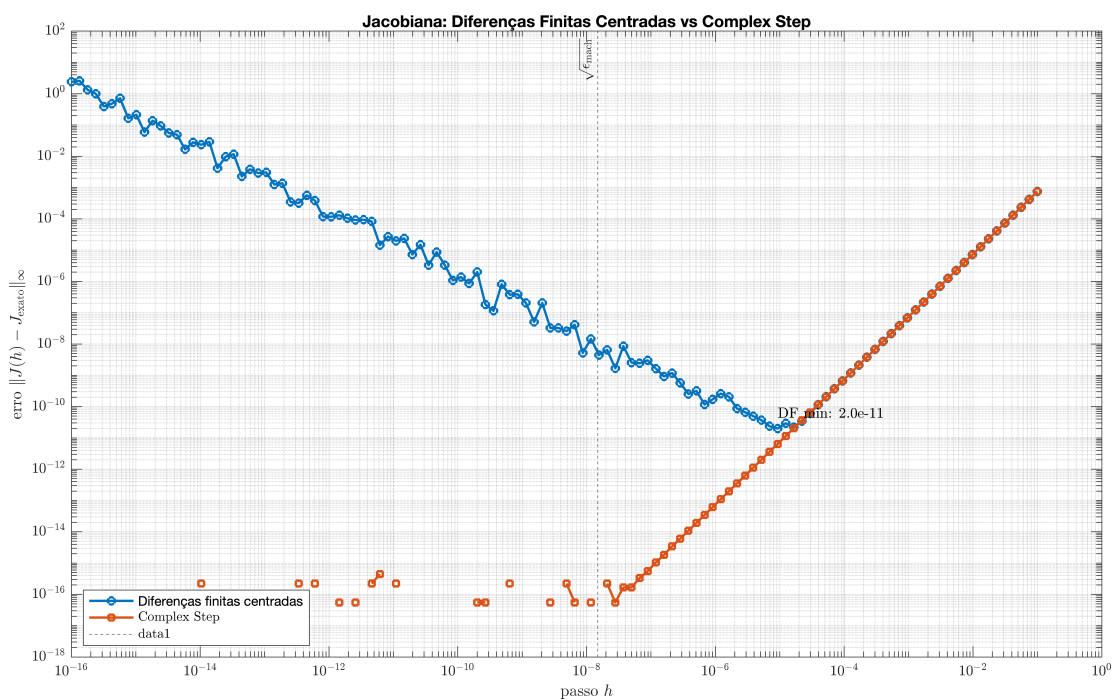


Figura 2.1: **Erro de Jacobiana** ($\|\cdot\|_{\infty}$) para DF centrada e Complex Step em função do passo ($\log\text{-}\log$). A curva de CS ilustra a robustez numérica do método frente à degradação por arredondamento que afeta DF para passos muito pequenos.

Capítulo 3

Transformadas de Laplace

3.1 Introdução às Transformadas de Laplace

A Transformada de Laplace é uma ferramenta matemática amplamente utilizada e de grande utilidade no estudo de sistemas de controle. É particularmente importante para resolver equações diferenciais lineares, uma aplicação que vocês já devem ter visto em cursos anteriores de equações diferenciais ordinárias. Neste curso, além da resolução de equações diferenciais, a Transformada de Laplace será fundamental para o estudo da estabilidade de sistemas dinâmicos e para o projeto de sistemas de controle.

3.1.1 Definição da Transformada de Laplace

Seja uma função $f(t)$ que depende do tempo (ou de outra variável independente). A Transformada de Laplace dessa função, denotada por $F(s)$, onde s é a chamada variável de Laplace, é definida pela seguinte integral:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \quad (3.1)$$

Esta definição é fundamental, mas, na prática, não a utilizaremos para calcular as transformadas. Em vez disso, faremos uso de tabelas de Transformadas de Laplace já conhecidas para as funções mais comuns e problemas lineares.

3.1.2 Exemplos Clássicos de Transformadas de Laplace

Alguns exemplos de funções no domínio do tempo e suas respectivas Transformadas de Laplace no domínio da frequência (s) incluem:

- **Impulso Unitário (Delta de Dirac):** Função no tempo: $\delta(t)$ (Infinito em $t = 0$, zero nos demais instantes, com integral igual a 1). Transformada de Laplace: $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$
- **Degrau Unitário:** Função no tempo: $u(t)$ ou $1(t)$ (Zero para $t < 0$, um para $t \geq 0$). Transformada de Laplace: $\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$
- **Rampa Unitária:** Função no tempo: $t \cdot u(t)$ (ou simplesmente t para $t \geq 0$). Transformada de Laplace: $\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}$

3.2 Propriedades das Transformadas de Laplace

As Transformadas de Laplace possuem várias propriedades que as tornam muito úteis para a análise e solução de sistemas.

3.2.1 Propriedade da Linearidade

A Transformada de Laplace é uma operação linear. Isso significa que, para constantes α_1, α_2 e funções $f_1(t), f_2(t)$, a transformada de uma combinação linear é a combinação linear das transformadas:

$$\mathcal{L}\{\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)\} = \alpha_1 F_1(s) + \alpha_2 F_2(s)$$

Onde $F_1(s) = \mathcal{L}\{f_1(t)\}$ e $F_2(s) = \mathcal{L}\{f_2(t)\}$.

3.2.2 Propriedade da Diferenciação

Esta é uma propriedade extremamente útil para resolver equações diferenciais. Se $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, então:

- **Primeira Derivada:** $\mathcal{L}\{\frac{df}{dt}\} = sF(s) - f(0^-)$ (Note: $f(0^-)$ indica o valor da função no instante imediatamente anterior a zero, ou seja, a condição inicial).
- **Segunda Derivada:** $\mathcal{L}\{\frac{d^2f}{dt^2}\} = s^2F(s) - sf(0^-) - f'(0^-)$
- **Derivada de Ordem Superior (n -ésima Derivada):** Para a n -ésima derivada, a propriedade é generalizada como: $\mathcal{L}\{\frac{d^n f}{dt^n}\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0^-) - s^{n-2}f'(0^-) - \dots - f^{(n-1)}(0^-)$

Esta propriedade será muito utilizada para transformar equações diferenciais em equações algébricas no domínio de Laplace.

3.2.3 Propriedade da Integração

De maneira análoga à diferenciação, a integração de uma função no tempo também tem uma relação simples no domínio de Laplace:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

Essencialmente, derivar no tempo corresponde a multiplicar por s no domínio de Laplace (e adicionar termos de condição inicial), enquanto integrar no tempo corresponde a dividir por s .

3.2.4 Teorema do Valor Final

Este teorema permite determinar o comportamento de uma função no tempo infinito ($t \rightarrow \infty$) a partir de sua transformada de Laplace, sem a necessidade de realizar a transformada inversa.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

Este teorema é muito prático e útil em controle, por exemplo, para determinar o erro de regime permanente em sistemas de controle.

3.3 Transformada Inversa de Laplace

A Transformada Inversa de Laplace realiza a operação oposta da Transformada de Laplace: ela pega uma função no domínio da frequência, $F(s)$, e permite obter de volta a função correspondente no domínio do tempo, $f(t)$.

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$$

3.3.1 Definição Matemática e Abordagem Prática

Matematicamente, a Transformada Inversa envolve uma integral complexa:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

No entanto, essa integral é complexa e não é o procedimento que utilizaremos na prática. A abordagem comum é usar as tabelas de Transformadas de Laplace (as mesmas usadas para a transformada direta, mas no sentido inverso). Para utilizar as tabelas, frequentemente precisamos decompor $F(s)$ em uma soma de frações parciais.

3.3.2 Expansão em Frações Parciais

A expansão em frações parciais é o procedimento principal para obter a transformada inversa de Laplace de funções racionais (razões de polinômios). Consiste em pegar uma $F(s)$ complexa e reescrevê-la como uma soma de funções de Laplace mais simples e conhecidas, que podem ser facilmente encontradas nas tabelas de transformadas.

Consideremos uma função de Laplace $F(s)$ como a razão entre um polinômio $N(s)$ no numerador e um polinômio $D(s)$ no denominador:

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0}{s^n + q_{n-1} s^{n-1} + \dots + q_1 s + q_0}$$

O polinômio $D(s)$ pode ser fatorado em termos de seus polos (raízes):

$$D(s) = (s + p_1)(s + p_2) \dots (s + p_n)$$

Polos Distintos

Quando todos os polos $p_1, p_2, \dots, p_n$ são distintos (ou seja, nenhuma raiz de $D(s)$ se repete), $F(s)$ pode ser reescrita como uma soma de frações parciais da seguinte forma:

$$F(s) = \frac{R_1}{s + p_1} + \frac{R_2}{s + p_2} + \dots + \frac{R_n}{s + p_n}$$

Onde R_i são os “resíduos” associados a cada polo. A transformada inversa de cada termo $R_i/(s + p_i)$ é uma exponencial $R_i e^{-p_i t}$ (assumindo que $t \geq 0$).

Para determinar os coeficientes R_i , existem dois métodos comuns:

Método 1: Comparação de Coeficientes 1. Some as frações parciais da expressão decomposta. 2. Compare o numerador resultante com o numerador original $N(s)$ de $F(s)$. 3. Resolva o sistema de equações lineares resultante para encontrar os valores de $R_1, R_2, \dots, R_n$. Este método pode ser mais trabalhoso para muitos polos.

Método 2: Método dos Resíduos (Heaviside Cover-up Method) Este método é geralmente mais sistemático e rápido. Para encontrar o resíduo R_i associado ao polo $-p_i$, utilize a fórmula:

$$R_i = \lim_{s \rightarrow -p_i} [(s + p_i)F(s)]$$

Você multiplica a função $F(s)$ pelo termo $(s + p_i)$ correspondente ao polo desejado e, em seguida, substitui s pelo valor do polo $(-p_i)$.

Polos Repetidos

Quando $F(s)$ possui polos repetidos (ou múltiplos), a forma da expansão em frações parciais muda. Se um polo $-p^*$ se repete k vezes (ou seja, $(s + p^*)^k$ é um fator no denominador $D(s)$), a expansão deve incluir k termos para esse polo:

$$F(s) = \dots + \frac{R_{n+1}}{s + p^*} + \frac{R_{n+2}}{(s + p^*)^2} + \dots + \frac{R_{n+k}}{(s + p^*)^k} + \dots$$

Aqui, os termos anteriores (...) representam os resíduos de polos distintos, se houver.

Para determinar os resíduos neste caso:

Método 1: Comparação de Coeficientes Similar ao caso de polos distintos, você soma todas as frações parciais e compara o numerador resultante com $N(s)$, resolvendo o sistema de equações para os resíduos. Este método também é válido para polos repetidos.

Método 2: Agrupamento e Expansão por Partes Este método é mais prático para polos repetidos. A ideia é agrupar os termos repetidos e realizar a expansão em etapas.

- **Exemplo:** Para $F(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$, o polo -1 se repete 3 vezes. A expansão seria da forma: $F(s) = \frac{R_1}{s+1} + \frac{R_2}{(s+1)^2} + \frac{R_3}{(s+1)^3}$. O método envolve isolar o termo de maior ordem, por exemplo, $1/(s+1)^3 = \frac{1}{(s+1)} \cdot \frac{1}{(s+1)^2}$. A partir de expansões conhecidas (ou aplicando o método do resíduo sucessivamente), pode-se encontrar os coeficientes. A tabela de transformadas de Laplace geralmente fornece as inversas para termos como $\frac{1}{(s+a)^n}$, que resultam em funções do tipo $t^{n-1}e^{-at}$.

3.4 Resolução de EDOs com a Transformada de Laplace

A Transformada de Laplace converte derivadas no tempo em polinômios em s , incorporando *automaticamente* as condições iniciais. Isso transforma EDOs lineares invariantes no tempo (LIT) em equações algébricas.

3.4.1 Ideia central e fórmulas úteis

Para um sinal causal $x(t)$ com transformada $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$:

$$\mathcal{L}\{x^{(n)}(t)\} = s^n X(s) - s^{n-1}x(0^-) - s^{n-2}x'(0^-) - \dots - x^{(n-1)}(0^-). \quad (3.2)$$

Teoremas de checagem rápida:

$$(\text{Valor inicial}) \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) \quad (\text{se existir}), \quad (3.3)$$

$$(\text{Valor final}) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) \quad (\text{se os polos de } sX(s) \text{ estiverem em } \Re\{s\} < 0). \quad (3.4)$$

3.4.2 Procedimento geral (passo a passo)

1. **Aplicar $\mathcal{L}\{\cdot\}$ na EDO:** use a linearidade e (3.2); *não esqueça* das condições iniciais (0^-).
2. **Isolar a incógnita no domínio- s :** resolva para $X(s)$ (ou $Y(s)$).
3. **Voltar ao tempo:** faça a expansão em frações parciais (quando útil) e aplique a inversa, obtendo $x(t)$.

Decomposição zero-entrada / zero-estado Em sistemas LIT, a solução total é soma de:

- **zero-entrada:** resposta devida apenas às condições iniciais ($U(t) = 0$);
- **zero-estado:** resposta devida apenas à entrada ($x(0^-) = x'(0^-) = \dots = 0$).

3.4.3 Exemplo: massa–mola–amortecedor com degrau unitário

Considere

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = u(t), \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0, \quad (3.5)$$

onde $u(t)$ é um degrau unitário. Aplicando a transformada e usando (3.2):

$$m(s^2 X) + c(sX) + kX = \frac{1}{s} \implies X(s) = \frac{1}{s(ms^2 + cs + k)}. \quad (3.6)$$

Função de transferência e parâmetros canônicos A função de transferência entre u e x é

$$H(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k} = \frac{1}{k} \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}. \quad (3.7)$$

Logo, para $u(t) = u(t)$ (degrau unitário),

$$X(s) = \frac{1}{s} H(s) = \frac{1}{k} \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}. \quad (3.8)$$

Resposta no tempo $x(t)$ Há três casos, conforme o amortecimento:

1. **Subamortecido** ($0 < \zeta < 1$). Defina $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$. A resposta ao degrau unitário é

$$x(t) = \frac{1}{k} \left[1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \right) \right] u(t). \quad (3.9)$$

2. **Criticamente amortecido** ($\zeta = 1$):

$$x(t) = \frac{1}{k} [1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)] u(t). \quad (3.10)$$

3. **Superamortecido** ($\zeta > 1$). Com polos reais negativos $s_{1,2} = -\omega_n (\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})$,

$$x(t) = \frac{1}{k} \left[1 - \frac{s_2}{s_2 - s_1} e^{s_1 t} - \frac{s_1}{s_2 - s_1} e^{s_2 t} \right] u(t). \quad (3.11)$$

Checagens rápidas

- Valor final (equilíbrio estático): $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \frac{1}{k}$, coerente com $k x_{\infty} = 1$.
- Valor inicial (condições nulas): $\lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = 0$.

3.4.4 Observações práticas e armadilhas comuns

- Use 0^- nas condições iniciais em (3.2); isso evita inconsistências quando a entrada tem salto em $t = 0$.
- Garanta causalidade (respostas multiplicadas por $u(t)$).
- Para entradas por partes (degraus atrasados, rampas, impulsos), modele com funções de Heaviside e $\delta(t)$ antes de aplicar $\mathcal{L}\{\cdot\}$.
- Se houver entradas exponenciais/senoidais, prefira trabalhar via $H(s)$: $X(s) = H(s)U(s)$, depois *frações parciais*.
- Verifique estabilidade antes de aplicar o teorema do valor final: polos de $sX(s)$ devem estar em $\Re\{s\} < 0$.

Capítulo 4

Função de Transferência e Diagramas de Blocos

4.1 Função de Transferência

A Função de Transferência é um conceito crucial em controle para descrever sistemas lineares e invariantes no tempo (LTI - Linear e Invariante no Tempo).

4.1.1 Definição

A Função de Transferência, $G(s)$, é definida como a razão entre a transformada de Laplace da saída do sistema, $Y(s)$, e a transformada de Laplace da entrada do sistema, $U(s)$, considerando todas as condições iniciais nulas.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad (4.1)$$

Onde $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ e $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}$. A função de transferência representa o sistema de maneira genérica, sendo válida para qualquer entrada, desde que as condições iniciais sejam nulas.

4.1.2 Determinação da Função de Transferência a partir de uma Equação Diferencial

Para determinar a função de transferência de um sistema descrito por uma equação diferencial linear ordinária, siga os passos:

1. Considere a equação diferencial que relaciona a saída $y(t)$ e suas derivadas com a entrada $u(t)$ e suas derivadas.

Exemplo: $q_n y^{(n)}(t) + \dots + q_1 \dot{y}(t) + q_0 y(t) = p_m u^{(m)}(t) + \dots + p_1 \dot{u}(t) + p_0 u(t)$

2. Aplique a Transformada de Laplace em ambos os lados da equação, assumindo que todas as condições iniciais são nulas. Isso transformará as derivadas em termos de s multiplicados por $Y(s)$ e $U(s)$.

- Lado esquerdo (saída): $(q_n s^n + q_{n-1} s^{n-1} + \dots + q_1 s + q_0)Y(s)$
- Lado direito (entrada): $(p_m s^m + p_{m-1} s^{m-1} + \dots + p_1 s + p_0)U(s)$

3. Isole a razão $Y(s)/U(s)$ para obter a função de transferência $G(s)$:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{p_ms^m + p_{m-1}s^{m-1} + \dots + p_1s + p_0}{q_ns^n + q_{n-1}s^{n-1} + \dots + q_1s + q_0}$$

Note que os termos relacionados à saída (y) aparecem no denominador, e os termos relacionados à entrada (u) aparecem no numerador.

Exemplo: Função de Transferência do Sistema Massa-Mola-Amortecedor

Para o problema clássico massa-mola-amortecedor, a equação diferencial é (1.3). Onde $U(t)$ é a força (entrada) e $y(t)$ é a posição da massa (saída). Aplicando a Transformada de Laplace com condições iniciais nulas:

$$ms^2Y(s) + csY(s) + kY(s) = U(s)$$

$$Y(s)(ms^2 + cs + k) = U(s)$$

Isolando $Y(s)/U(s)$:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k} \quad (4.2)$$

Esta é a função de transferência do sistema massa-mola-amortecedor.

4.1.3 Definições: Zeros e Pólos

Para uma função de transferência genérica $G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$:

- **Zeros:** São as raízes do polinômio do numerador, $P(s)$. Os zeros estão associados à dinâmica do controle e como a entrada se comporta.
- **Pólos:** São as raízes do polinômio do denominador, $Q(s)$. Os pólos estão associados à estabilidade do problema e já foram vistos em cursos anteriores.

4.2 Introdução aos Diagramas de Blocos

O diagrama de blocos é uma ferramenta gráfica essencial nos cursos de controle para a representação de modelos matemáticos de sistemas. Neste método, um sistema é visualizado como uma composição de múltiplos blocos, onde cada bloco individualmente representa uma parte específica do sistema. Por exemplo, pode-se ter um bloco para representar a dinâmica de um avião como um corpo rígido, outro para um atuador, e um terceiro para a lei de controle.

A principal ideia é representar um sistema de forma gráfica, separando cada subsistema em seu próprio bloco. A utilização de funções de transferência para representar cada subsistema oferece várias vantagens:

- Permite a realização de diversas operações e a manipulação simplificada das funções de transferência.
- Possibilita a redução de um diagrama complexo, com múltiplos elementos, a um único bloco que representa a relação entrada-saída do sistema global.

4.2.1 Elementos Básicos dos Diagramas de Blocos

Os diagramas de blocos são construídos a partir de alguns elementos fundamentais:

1. Bloco Dinâmico (ou Operacional):

- Representa um subsistema através de uma única função de transferência, denotada por $G(s)$.
- Esta função de transferência descreve a relação entre a entrada e a saída do subsistema.
- O bloco é a representação visual dessa função de transferência.

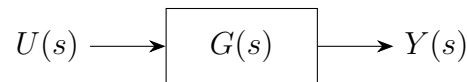


Figura 4.1: Representação de um Bloco Dinâmico com Função de Transferência $G(s)$

2. Somador de Sinais:

- Normalmente representado por um círculo.
- Permite a soma e/ou subtração de múltiplos sinais.
- A saída do somador é a soma algébrica dos sinais de entrada, onde cada entrada pode ter um sinal positivo ou negativo associado.
- Exemplo: Para sinais x_1, x_2, x_3 , a saída pode ser $x_1 + x_2 - x_3$.

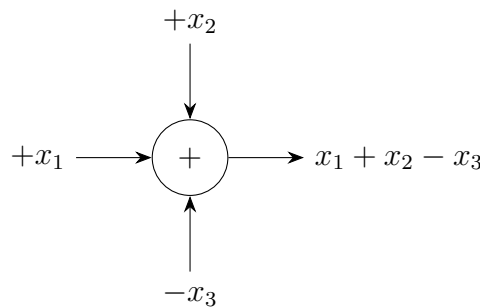


Figura 4.2: Representação de um Somador de Sinais

3. Ramificação (Ponto de Ramificação):

- Permite que um único sinal seja dividido em múltiplos caminhos, onde cada caminho carrega uma cópia idêntica do sinal original.
- Essencial para aplicar o mesmo sinal a diferentes partes do sistema.

Com esses elementos básicos, é possível construir diagramas de blocos de complexidade arbitrária, somando e ramificando sinais conforme necessário para representar a estrutura do sistema.

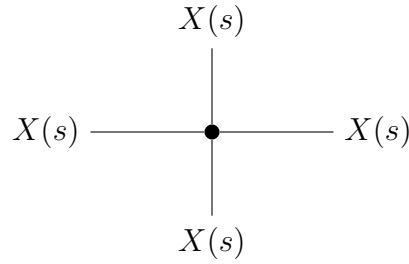


Figura 4.3: Representação de um Ponto de Ramificação

4.3 Exemplo de Diagrama de Blocos: Sistema Massa-Amortecedor

Para ilustrar a aplicação de diagramas de blocos, consideraremos um sistema simples: o sistema massa-amortecedor. A equação dinâmica para este sistema é:

$$m\dot{v} = F - bv$$

Onde:

- m é a massa.
- $v(t)$ é a velocidade.
- $\dot{v}(t)$ é a aceleração (derivada da velocidade em relação ao tempo).
- F é a força externa aplicada.
- b é a constante de amortecimento viscoso (a força de amortecimento é proporcional à velocidade).

Aplicando a Transformada de Laplace a esta equação, assumindo condições iniciais nulas, obtemos:

$$msV(s) = F(s) - bV(s)$$

Onde $V(s)$ e $F(s)$ são as transformadas de Laplace da velocidade e da força, respectivamente, e s é a variável de Laplace.

4.3.1 Primeira Abordagem: Bloco Único

Uma forma trivial de representar o sistema é através de um único bloco. Para isso, precisamos encontrar a função de transferência, que é a relação entre a saída $V(s)$ e a entrada $F(s)$. Reorganizando a equação transformada de Laplace:

$$msV(s) + bV(s) = F(s)$$

$$V(s)(ms + b) = F(s)$$

A função de transferência $G(s) = \frac{V(s)}{F(s)}$ é então:

$$G(s) = \frac{1}{ms + b}$$

Portanto, o diagrama de blocos de bloco único é:

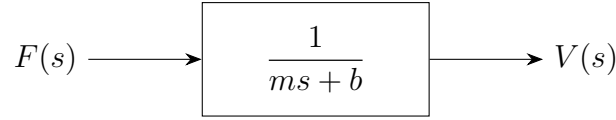


Figura 4.4: Diagrama de Blocos para o Sistema Massa-Amortecedor (Bloco Único)

4.3.2 Segunda Abordagem: Diagrama com Realimentação

Uma alternativa mais detalhada envolve a representação do sistema com realimentação. Podemos isolar $m\dot{v}$ da equação dinâmica:

$$m\dot{v} = F - bv$$

E, no domínio de Laplace:

$$msV(s) = F(s) - bV(s)$$

Considerando um diagrama com um somador e um bloco $\frac{1}{ms}$, onde a saída é $V(s)$, a entrada do bloco $\frac{1}{ms}$ deve ser $msV(s)$. A saída do somador deve, portanto, ser $F(s) - bV(s)$. O termo $bV(s)$ é obtido realimentando $V(s)$ através de um bloco de ganho b e subtraindo-o de $F(s)$.

O diagrama de blocos com realimentação é apresentado na Fig. 4.5.

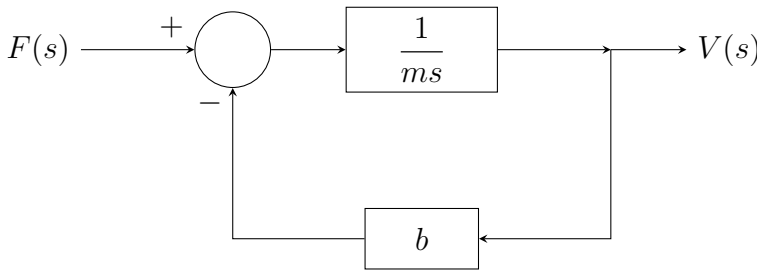


Figura 4.5: Diagrama de Blocos para o Sistema Massa-Amortecedor (com Realimentação)

Analisando este diagrama:

- A saída do somador é $F(s) - bV(s)$.
- Esta saída entra no bloco $\frac{1}{ms}$.
- A saída do bloco é $\frac{1}{ms}(F(s) - bV(s))$.
- Esta saída é definida como $V(s)$.
- Portanto, $V(s) = \frac{F(s) - bV(s)}{ms}$, o que se reescreve como $msV(s) = F(s) - bV(s)$, confirmando a equivalência com a equação transformada de Laplace.

Diagrama no Domínio do Tempo

É possível construir um diagrama de blocos equivalente no domínio do tempo. No domínio do tempo, a operação de multiplicação por $1/s$ (no domínio de Laplace) corresponde à operação de integração. Assim, o bloco $1/(ms)$ no domínio de Laplace seria substituído por $1/m$ multiplicado por uma integral no domínio do tempo. Neste diagrama, a entrada do bloco $1/M \int(\cdot)dt$ deve ser $M\dot{V}(t)$ para que a saída seja $V(t)$. E a equação dinâmica

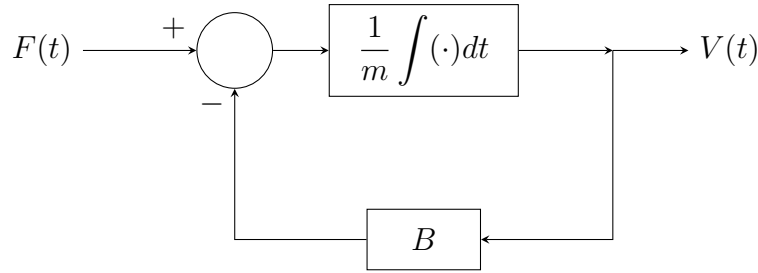


Figura 4.6: Diagrama de Blocos para o Sistema Massa-Amortecedor (Domínio do Tempo)

$M\dot{V}(t) = F(t) - BV(t)$ é representada. A grande vantagem da abordagem no domínio da frequência (usando funções de transferência) é a simplicidade da álgebra de diagramas de blocos.

4.4 Redução de Diagramas de Blocos

Uma das maiores vantagens de usar funções de transferência em diagramas de blocos é a simplicidade da álgebra envolvida na simplificação de sistemas complexos.

4.4.1 Blocos em Série

Quando dois ou mais blocos estão conectados em série, a saída de um bloco é a entrada do próximo. Considere dois blocos $G_1(s)$ e $G_2(s)$ em série, com entrada $X(s)$ e saída final $Z(s)$. As funções de transferência individuais são:

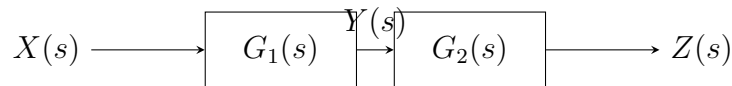


Figura 4.7: Blocos em Série

$$G_1(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

$$G_2(s) = \frac{Z(s)}{Y(s)}$$

Para encontrar a função de transferência equivalente que relaciona $Z(s)$ com $X(s)$, multiplicamos as funções de transferência:

$$\frac{Z(s)}{X(s)} = \frac{Y(s)}{X(s)} \times \frac{Z(s)}{Y(s)} = G_1(s) \times G_2(s)$$

Assim, o diagrama de blocos pode ser reduzido a um único bloco com a função de transferência sendo o produto das funções individuais:

4.4.2 Ramos em Paralelo

Em um arranjo em paralelo, um único sinal de entrada é aplicado a múltiplos blocos, e suas saídas são somadas para produzir uma saída final. Considere um sinal de entrada

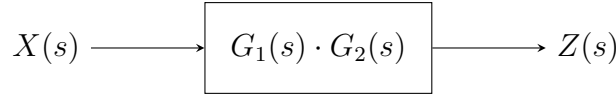


Figura 4.8: Equivalente de Blocos em Série

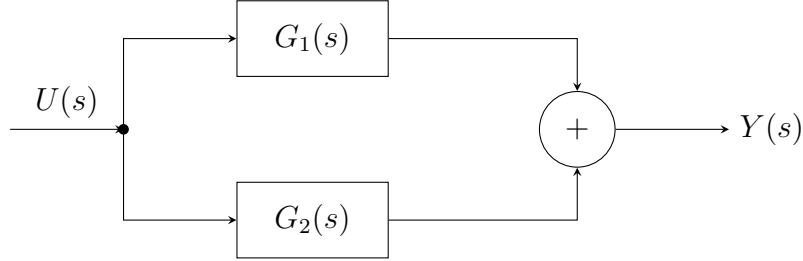


Figura 4.9: Ramos em Paralelo (linhas ortogonais)

$U(s)$ que entra nos blocos $G_1(s)$ e $G_2(s)$ em paralelo, cujas saídas são somadas para formar $Y(s)$. As saídas dos blocos individuais são:

- Saída de $G_1(s)$: $U(s)G_1(s)$
- Saída de $G_2(s)$: $U(s)G_2(s)$

A saída do somador é a soma dessas saídas:

$$Y(s) = U(s)G_1(s) + U(s)G_2(s) = U(s)(G_1(s) + G_2(s))$$

A função de transferência equivalente $\frac{Y(s)}{U(s)}$ é então:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) + G_2(s)$$

Portanto, o diagrama pode ser simplificado para um único bloco com a soma das funções de transferência:

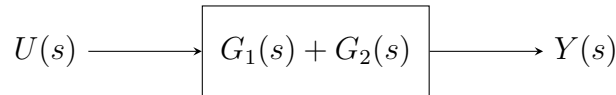


Figura 4.10: Equivalente de Ramos em Paralelo

4.4.3 Realimentação Negativa

Este é um arranjo muito comum e importante em sistemas de controle. Considere um sistema com entrada $U(s)$, um bloco direto $G(s)$ (frequentemente a planta a ser controlada), e um caminho de realimentação com um bloco $H(s)$ (um sensor ou compensador) que realimenta negativamente a entrada. Vamos analisar os sinais:

- Sinal na entrada do bloco $G(s)$ (saída do somador): $E(s) = U(s) - Y(s)H(s)$.
- Saída $Y(s)$ é o produto da entrada de $G(s)$ por $G(s)$: $Y(s) = G(s)E(s)$.
- Substituindo $E(s)$: $Y(s) = G(s)(U(s) - Y(s)H(s))$.

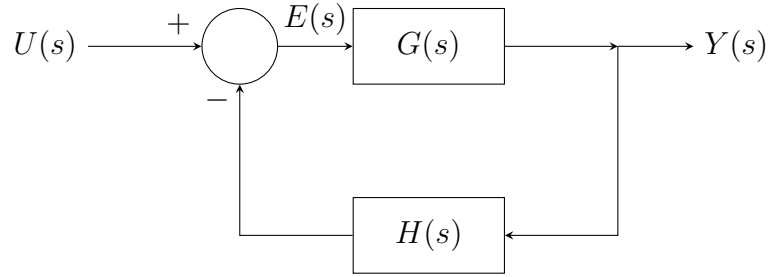


Figura 4.11: Sistema com Realimentação Negativa

- Expandindo: $Y(s) = G(s)U(s) - G(s)Y(s)H(s)$.
- Agrupando os termos de $Y(s)$: $Y(s) + G(s)Y(s)H(s) = G(s)U(s)$.
- Fatorando $Y(s)$: $Y(s)(1 + G(s)H(s)) = G(s)U(s)$.

A função de transferência equivalente $\frac{Y(s)}{U(s)}$ é:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Este sistema pode ser reduzido a um único bloco com esta função de transferência: Esta

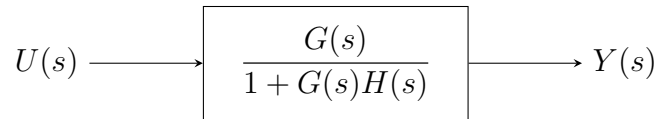


Figura 4.12: Equivalente de Sistema com Realimentação Negativa

fórmula é fundamental em controle e aparece frequentemente, pois a realimentação é um conceito central.

4.5 Obtenção da Função de Transferência a Partir do Modelo de Espaço de Estados

Até este ponto, exploramos a resposta em frequência com base na função de transferência de um sistema. Agora, detalharemos como obter essa função de transferência diretamente de um modelo de espaço de estados, um conceito que já abordamos brevemente ao converter equações diferenciais ordinárias para o domínio de Laplace.

Consideremos um sistema linear na forma clássica de espaço de estados, onde $\mathbf{x}$ é o vetor de estados de dimensão n , e u e y são, respectivamente, a entrada e a saída (podendo ser múltiplos, representados por vetores). As equações dinâmicas e de saída são dadas por:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (4.3)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}u(t) \quad (4.4)$$

onde $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ são matrizes constantes.

Para determinar a função de transferência, aplicamos a Transformada de Laplace nessas equações, assumindo condições iniciais nulas, conforme a definição da função de transferência.

4.5.1 Aplicação da Transformada de Laplace

Aplicando a Transformada de Laplace à Equação 4.3:

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}U(s) \quad (4.5)$$

Manipulando essa expressão para isolar $\mathbf{X}(s)$:

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{A}\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}U(s) \quad (4.6)$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}U(s) \quad (4.7)$$

Onde $\mathbf{I}$ é a matriz identidade. Assumindo que $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ é invertível, podemos expressar $\mathbf{X}(s)$ como:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s) \quad (4.8)$$

Agora, aplicamos a Transformada de Laplace à Equação 4.4, que representa a saída:

$$Y(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}U(s) \quad (4.9)$$

Substituindo a expressão de $\mathbf{X}(s)$ (Equação 4.8) na Equação 4.9:

$$Y(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s) + \mathbf{D}U(s) \quad (4.10)$$

Finalmente, a função de transferência do sistema, $G(s) = Y(s)/U(s)$, é obtida isolando a relação entre a saída e a entrada:

$$\boxed{G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}} \quad (4.11)$$

Esta é a função de transferência do sistema, derivada do modelo de espaço de estados, usando as matrizes $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$.

4.6 Mudança de Coordenadas e o Impacto na Função de Transferência

No desenvolvimento anterior, vimos como determinar uma função de transferência a partir de um modelo de espaço de estados. Uma questão importante é: o que acontece se escolhêssemos uma diferente coordenada para o problema original?

4.6.1 Transformação Linear de Coordenadas

Suponha que tenhamos o modelo de espaço de estados original:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ y &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \end{aligned}$$

Consideremos uma mudança de coordenadas linear através de uma matriz $\mathbf{T}$ invertível, tal que o novo vetor de estados $\mathbf{z}$ se relaciona com $\mathbf{x}$ por:

$$\mathbf{z} = \mathbf{T}\mathbf{x} \implies \mathbf{x} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{z} \quad (4.12)$$

Isso significa que estamos modelando o problema usando outras variáveis, o que é perfeitamente possível e pode depender da física do problema.

Vamos reescrever as equações dinâmicas em função de $\mathbf{z}$:

Derivando $\mathbf{z}$ em relação ao tempo:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{T}\dot{\mathbf{x}}$$

Substituindo $\dot{\mathbf{x}}$ pela Equação 4.3:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{T}(\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u)$$

Agora, substituímos $\mathbf{x}$ por $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z}$ (Equação 4.12):

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{T}\mathbf{A}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z}) + \mathbf{T}\mathbf{B}u$$

Para a equação de saída, substituímos $\mathbf{x}$ por $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z}$:

$$y = \mathbf{C}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z}) + \mathbf{D}u$$

Assim, obtemos um novo modelo de espaço de estados com as matrizes transformadas:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}_{\text{new}}\mathbf{z} + \mathbf{B}_{\text{new}}u$$

$$y = \mathbf{C}_{\text{new}}\mathbf{z} + \mathbf{D}_{\text{new}}u$$

Onde as novas matrizes são:

$$\mathbf{A}_{\text{new}} = \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1} \quad (4.13)$$

$$\mathbf{B}_{\text{new}} = \mathbf{T}\mathbf{B} \quad (4.14)$$

$$\mathbf{C}_{\text{new}} = \mathbf{C}\mathbf{T}^{-1} \quad (4.15)$$

$$\mathbf{D}_{\text{new}} = \mathbf{D} \quad (4.16)$$

A matriz $\mathbf{D}$ não sofre variação porque a mudança de coordenadas dos estados não a afeta.

4.6.2 Função de Transferência do Sistema Transformado

Para o novo modelo de espaço de estados, a função de transferência $G_{\text{new}}(s)$ será:

$$G_{\text{new}}(s) = \mathbf{C}_{\text{new}}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{\text{new}})^{-1}\mathbf{B}_{\text{new}} + \mathbf{D}_{\text{new}}$$

Substituindo as novas matrizes:

$$G_{\text{new}}(s) = (\mathbf{C}\mathbf{T}^{-1})(s\mathbf{I} - \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1})^{-1}(\mathbf{T}\mathbf{B}) + \mathbf{D}$$

Agora, vamos manipular o termo $(s\mathbf{I} - \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1})^{-1}$:

$$\begin{aligned}(s\mathbf{I} - \mathbf{TAT}^{-1})^{-1} &= (s\mathbf{TT}^{-1} - \mathbf{TAT}^{-1})^{-1} \\ &= (\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{T}^{-1})^{-1}\end{aligned}$$

Utilizando a propriedade $(\mathbf{MNP})^{-1} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{N}^{-1}\mathbf{M}^{-1}$ (ou $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$):

$$\begin{aligned}(\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{T}^{-1})^{-1} &= (\mathbf{T}^{-1})^{-1}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{T}^{-1} \\ &= \mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{T}^{-1}\end{aligned}$$

Substituindo de volta na expressão de $G_{\text{new}}(s)$:

$$\begin{aligned}G_{\text{new}}(s) &= (\mathbf{CT}^{-1})\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{T}^{-1}(\mathbf{TB}) + \mathbf{D} \\ G_{\text{new}}(s) &= \mathbf{C}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{T})(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{T})\mathbf{B} + \mathbf{D} \\ G_{\text{new}}(s) &= \mathbf{CI}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{IB} + \mathbf{D} \\ G_{\text{new}}(s) &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}\end{aligned}$$

Esta é exatamente a mesma função de transferência $G(s)$ que obtivemos para o sistema original (Equação 4.11).

4.6.3 Conclusões sobre a Mudança de Coordenadas

Ao fazer uma mudança de coordenadas, a função de transferência do sistema permanece inalterada. Isso implica que:

- A resposta em frequência do sistema não muda.
- Os polos e zeros do sistema não mudam.
- A estabilidade do sistema não é alterada.

A função de transferência está intrinsecamente ligada à relação entre as entradas e as saídas do sistema, e não à escolha específica das variáveis de estado utilizadas para modelar a dinâmica interna. Se a mudança de coordenadas representa a mesma dinâmica, a função de transferência deve ser a mesma.

4.7 Funções de Transferência Não Racionais: Atraso de Tempo e Sistemas Distribuídos

Até agora, tratamos de funções de transferência racionais, ou seja, aquelas que podem ser representadas como uma razão de polinômios. Esse tipo de função é obtido a partir de equações diferenciais ordinárias (EDOs) lineares. No entanto, existem sistemas que levam a funções de transferência não racionais, que não podem ser expressas como uma razão de polinômios.

4.7.1 Atraso de Tempo Simples

Um exemplo comum de função de transferência não racional é o atraso de tempo (ou atraso simples). Trata-se de um sistema em que a saída é simplesmente uma versão atrasada da entrada:

$$y(t) = u(t - \tau)$$

onde τ é o atraso. A função de transferência para um atraso de tempo é dada por:

$$G(s) = e^{-s\tau} \quad (4.17)$$

Essa expressão não é uma razão de polinômios, sendo, portanto, uma função de transferência não racional.

Essa expressão apresenta propriedades específicas na análise de resposta em frequência, sendo importante para sistemas com atrasos.

4.7.2 Sistemas Distribuídos (Equações Diferenciais Parciais)

Funções de transferência não racionais também surgem em sistemas descritos por equações diferenciais parciais (EDPs), comumente chamados de sistemas distribuídos. Diferentemente das EDOs que geram funções racionais, EDPs resultam em funções complexas, muitas vezes envolvendo raízes de s ou funções hiperbólicas de s . Não entraremos em detalhes sobre a derivação, mas é importante reconhecer sua existência e características.

Alguns exemplos:

- **Barra com Transferência de Calor:** A equação de calor é uma EDP. Considerando o fluxo de calor em uma extremidade como entrada e a temperatura em outra extremidade como saída, a função de transferência resultante depende da posição espacial (x_0) e envolve funções hiperbólicas com $\sqrt{s}$.
- **Corda Vibrante:** Descrita por uma equação de onda (uma EDP). A função de transferência que relaciona a excitação e a resposta (velocidade ou posição) da corda é também não racional, contendo termos com seno e cosseno hiperbólicos de s .
- **Propagação de Ondas em Duto:** Outro exemplo de sistema descrito por EDPs, com características de resposta similares às da corda vibrante.

Sistemas descritos por EDPs são considerados de dimensão infinita, possuindo infinitos graus de liberdade, o que se traduz em um número infinito de polos. Cada polo está associado a um modo de vibração do sistema.

4.7.3 Aproximação de Funções Não Racionais

Neste curso, nos concentraremos em funções de transferência racionais. Na prática, sistemas descritos por funções não racionais são frequentemente aproximados por funções racionais:

- **Discretização para EDPs:** Para EDPs, métodos como elementos finitos podem ser usados para reduzir as equações parciais a um sistema de EDOs, que então geram funções de transferência racionais.

- **Aproximações para Atrasos:** Para funções de atraso ($e^{-s\tau}$), a aproximação de Padé é um método comum para convertê-las em funções racionais. O MATLAB possui funções que implementam a aproximação de Padé.

4.8 Determinação Experimental da Função de Transferência

A modelagem física de sistemas, seja por EDOs ou EDPs, e a subsequente aplicação da Transformada de Laplace para obter a função de transferência, pode ser complexa, especialmente para sistemas com muitos graus de liberdade. Uma alternativa poderosa e muitas vezes mais simples é a determinação experimental da função de transferência.

4.8.1 Princípios do Método Experimental

A ideia é aplicar uma entrada senoidal e observar a resposta de saída.

- **Teste Senoidal Ponto a Ponto:** Para cada frequência de interesse, aplica-se uma entrada senoidal ao sistema, espera-se a resposta em regime permanente e mede-se a amplitude e a defasagem da saída em relação à entrada.
- **Varredura em Frequência (Chirp ou Frequency Sweep):** Uma alternativa mais rápida é aplicar uma entrada senoidal com frequência variável no tempo, que começa em baixas frequências e as aumenta progressivamente (ou vice-versa). Este tipo de entrada é comum em problemas de dinâmica de estruturas.

A partir dos sinais de entrada e saída, técnicas de análise de sistemas permitem recuperar a função de transferência.

4.8.2 Exemplo Prático

Um exemplo é um experimento com uma viga de alumínio com um reservatório de fluido na ponta. A dinâmica é complexa devido ao acoplamento entre a estrutura e o fluido.

- **Entrada:** Dois *patches* de piezoelétrico no engaste da viga, onde tensões elétricas (harmônicas ou *frequency sweep*) são aplicadas.
- **Saída:** Aceleração medida por acelerômetros na ponta da estrutura.

A aplicação de diversas entradas harmônicas ou varreduras de frequência permite reconstituir a resposta em frequência. O resultado apresenta uma grande quantidade de picos, cada um associado a um modo estrutural do problema acoplado estrutura-fluido.

4.9 Parâmetros Essenciais para Definir uma Função de Transferência Racional

Para definir completamente uma função de transferência racional, ou seja, aquela obtida de modelos de espaço de estados com um número limitado de estados, precisamos de três parâmetros fundamentais:

4.9.1 Zeros e Polos

Os zeros e polos são os parâmetros mais discutidos de uma função de transferência. Eles determinam a forma fundamental da resposta do sistema. Por exemplo, para a função de transferência $G(s) = \frac{s+1}{s+2}$, temos um zero em $s = -1$ e um polo em $s = -2$.

No entanto, apenas os zeros e polos não são suficientes para definir uma função de transferência de forma única. Podemos multiplicar a função por um ganho K arbitrário, e ela ainda terá os mesmos zeros e polos. Por exemplo, $G'(s) = K \frac{s+1}{s+2}$ tem os mesmos zeros e polos que $G(s)$.

4.9.2 Ganho em Frequência Nula (ou Ganho Específico)

Para completar a definição da função de transferência racional, precisamos de um terceiro parâmetro: o **ganho em frequência nula**.

- **Definição:** O ganho em frequência nula é o valor da função de transferência quando $s = 0$ (ou $s = j\omega = 0$).
- **Cálculo:** Basta substituir $s = 0$ na expressão da função de transferência, ou seja, $G(0)$.
- **Interpretação na Resposta em Frequência:** Na resposta em frequência, o ganho em frequência nula corresponde ao valor para baixas frequências.

Para o exemplo $G(s) = K \frac{s+1}{s+2}$, o ganho em frequência nula é $G(0) = K \frac{0+1}{0+2} = \frac{K}{2}$. Conhecendo o ganho em frequência nula e os polos e zeros, podemos determinar completamente a função de transferência.

Cuidado: O ganho em frequência nula pode não ser bem definido se houver um polo em $s = 0$ (polo na origem). Nesses casos, utiliza-se o ganho em uma frequência específica ou se modifica a função para remover o polo na origem (por exemplo, multiplicando por s).

Parte II

Análise no Domínio do Tempo

Capítulo 5

Resposta Dinâmica de Sistemas Lineares

5.1 Introdução à Resposta Dinâmica de Sistemas Lineares

Nesta revisão, estudaremos como a resposta dinâmica de sistemas lineares se comporta para diferentes entradas e ordens de sistemas. O objetivo é entender o comportamento da saída $Y(t)$ de um sistema $G(s)$ para uma dada entrada $U(t)$. Utilizaremos a Transformada de Laplace para a análise no domínio da frequência e a Transformada Inversa de Laplace para obter a resposta no domínio do tempo. O Matlab, com seu Symbolic Toolbox e funções como 'ilaplace', será uma ferramenta essencial para essas derivações.

5.2 Sistemas de Primeira Ordem

Sistemas de primeira ordem são descritos por equações diferenciais de primeira ordem e possuem um polinômio de ordem um no denominador de sua função de transferência.

5.2.1 Função de Transferência Geral

A função de transferência de um sistema de primeira ordem é tipicamente dada por:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

Onde T é a constante de tempo do sistema.

5.2.2 Resposta ao Degrau Unitário

Uma entrada degrau unitário é definida como $u(t) = 1$ para $t \geq 0$ e $u(t) = 0$ para $t < 0$. Sua Transformada de Laplace é $U(s) = \frac{1}{s}$.

Para determinar a resposta no tempo $y(t)$, multiplicamos $U(s)$ pela função de transferência $G(s)$ para obter $Y(s)$, e então aplicamos a transformada inversa de Laplace:

$$Y(s) = U(s) \cdot G(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{Ts + 1}$$

A resposta no tempo $y(t)$ é obtida pela transformada inversa:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = 1 - e^{-t/T}$$

Esta expressão descreve uma resposta que começa em 0 no tempo $t = 0$ e tende exponencialmente a 1 quando $t \rightarrow \infty$.

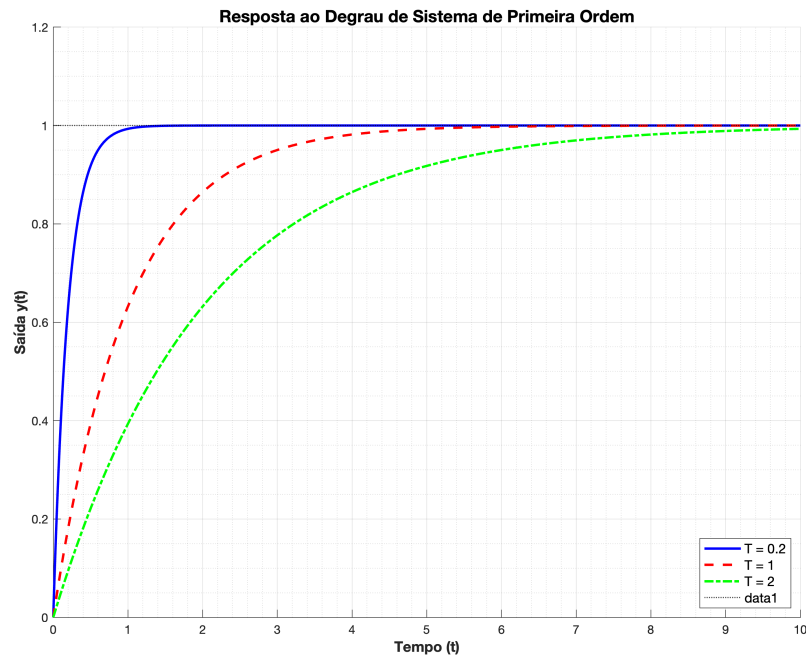


Figura 5.1: Resposta ao degrau de um sistema de primeira ordem. Ilustra a curva exponencial tendendo a 1.

Impacto da Constante de Tempo (T)

A constante de tempo T influencia a velocidade da resposta.

- Quanto menor T , mais rápida é a resposta (o decaimento exponencial é mais rápido e a curva se aproxima de 1 mais rapidamente).
- Quanto maior T , mais lenta é a resposta.

O erro de regime permanente para uma entrada degrau em um sistema de primeira ordem é nulo, pois o termo exponencial $e^{-t/T}$ tende a zero quando $t \rightarrow \infty$, deixando o erro $y(t) - 1$ igual a zero.

Exemplo Matlab para Resposta ao Degrau

```

1 % Definicao de variaveis simbolicas
2 syms s t T
3
4 % Funcao de transferencia G(s)
5 G_s = 1/(T*s + 1);
6
7 % Entrada degrau U(s)
8 U_s = 1/s;
9

```



```

10 % Saida no dominio de Laplace Y(s)
11 Y_s = U_s * G_s;
12
13 % Transformada inversa de Laplace para obter y(t)
14 y_t = ilaplace(Y_s, s, t);
15 disp('Resposta ao degrau y(t):');
16 disp(y_t);
17
18 % Exemplo numerico e plotagem (para T=1, T=2, T=0.2)
19 T_val = 1;
20 y_t_num = subs(y_t, T, T_val);
21 fplot(y_t_num, [0, 5*T_val]); hold on;
22
23 T_val_slow = 2;
24 y_t_num_slow = subs(y_t, T, T_val_slow);
25 fplot(y_t_num_slow, [0, 5*T_val_slow]);
26
27 T_val_fast = 0.2;
28 y_t_num_fast = subs(y_t, T, T_val_fast);
29 fplot(y_t_num_fast, [0, 5*T_val_fast]); hold off;
30
31 xlabel('Tempo (t)');
32 ylabel('Saida y(t)');
33 title('Resposta ao Degrau para Diferentes Constantes de Tempo');
34 legend(['T = ' num2str(T_val)], ['T = ' num2str(T_val_slow)], ['T
    = ' num2str(T_val_fast)], 'Location', 'southeast');
35 grid on;

```

5.2.3 Resposta à Rampa Unitária

Uma entrada rampa unitária é definida como $u(t) = t$ para $t \geq 0$. Sua Transformada de Laplace é $U(s) = \frac{1}{s^2}$. O procedimento para encontrar $y(t)$ é o mesmo:

$$Y(s) = U(s) \cdot G(s) = \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{Ts + 1}$$

A resposta no tempo $y(t)$ é obtida pela transformada inversa:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = t - T + Te^{-t/T}$$

Para $t \rightarrow \infty$, o termo exponencial tende a zero, e a resposta $y(t)$ se aproxima de uma reta paralela à entrada t , com um deslocamento de $-T$.

O erro de regime permanente para uma entrada rampa não é nulo; ele é igual à constante de tempo T . Ou seja, $e(t) = u(t) - y(t) = T - Te^{-t/T}$, e quando $t \rightarrow \infty$, $e(t) \rightarrow T$. Quanto maior T , maior o erro de regime permanente.

Exemplo Matlab para Resposta à Rampa

```

1 % Definicao de variaveis simbolicas
2 syms s t T
3

```

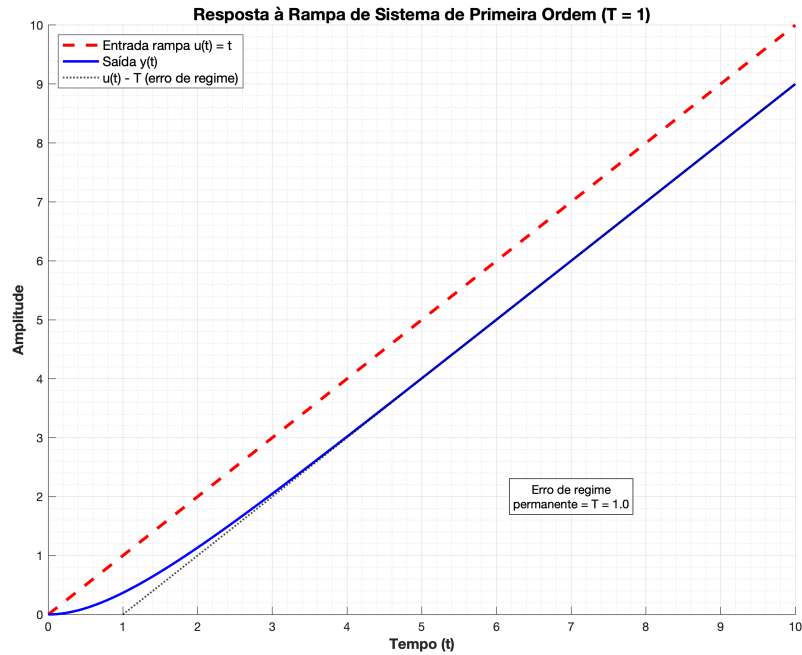


Figura 5.2: Resposta à rampa de um sistema de primeira ordem. Ilustra a saída em azul se aproximando da rampa de entrada (vermelho).

```

4 % Funcao de transferencia G(s)
5 G_s = 1/(T*s + 1);
6
7 % Entrada rampa U(s)
8 U_s_ramp = 1/s^2;
9
10 % Saida no dominio de Laplace Y(s)
11 Y_s_ramp = U_s_ramp * G_s;
12
13 % Transformada inversa de Laplace para obter y(t)
14 y_t_ramp = ilaplace(Y_s_ramp, s, t);
15 disp('Resposta a rampa y(t):');
16 disp(y_t_ramp);
17
18 % Exemplo numerico e plotagem (para T=1)
19 T_val = 1;
20 y_t_num_ramp = subs(y_t_ramp, T, T_val);
21 fplot(y_t_num_ramp, [0, 5*T_val]); hold on;
22 fplot(t, [0, 5*T_val], 'r--'); % Plotar a entrada rampa para
    comparacao
23
24 xlabel('Tempo (t)');
25 ylabel('Saida y(t)');
26 title('Resposta a Rampa de um Sistema de Primeira Ordem');
27 legend('Saida y(t)', 'Entrada rampa u(t)', 'Location', 'southeast'
    );
28 grid on; hold off;

```

5.2.4 Resposta ao Impulso Unitário

Uma entrada impulso unitário (função delta de Dirac) ocorre apenas no instante $t = 0$ com amplitude infinita, mas sua integral no tempo é 1. Sua Transformada de Laplace é $U(s) = 1$. A resposta no tempo $y(t)$ é:

$$Y(s) = U(s) \cdot G(s) = 1 \cdot \frac{1}{Ts + 1}$$

A transformada inversa nos dá:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \frac{1}{T}e^{-t/T}$$

Esta é uma exponencial decrescente que começa em $1/T$ (ou 1 se o ganho de $G(s)$ for $1/T$) e decai para zero. A velocidade de decaimento depende de T : quanto maior T , mais lentamente decai.

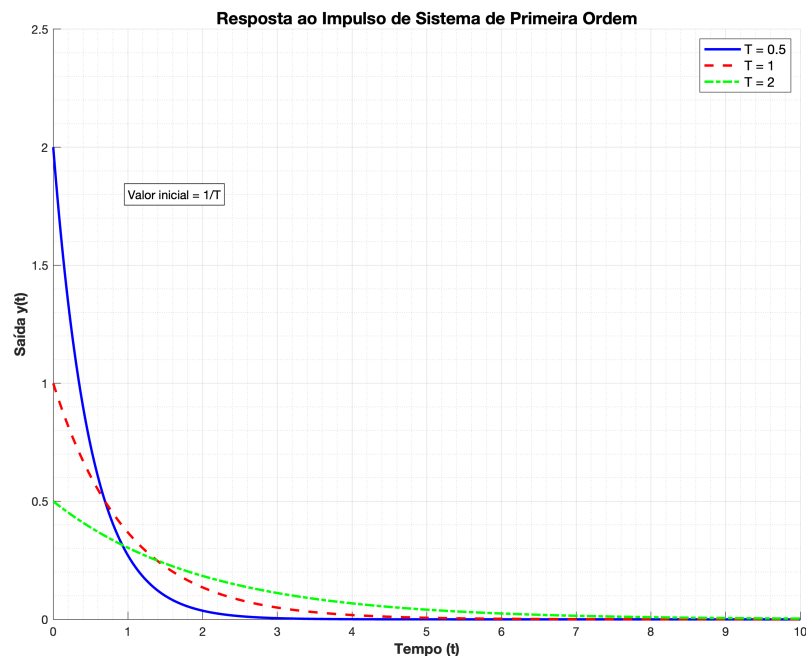


Figura 5.3: Resposta ao impulso de um sistema de primeira ordem. Exponencial decrescente que parte de um valor inicial e tende a zero.

Exemplo Matlab para Resposta ao Impulso

```

1 % Definicao de variaveis simbolicas
2 syms s t T
3
4 % Funcao de transferencia G(s)
5 G_s = 1/(T*s + 1);
6
7 % Entrada impulso U(s)
8 U_s_impulse = 1;
```

```

9
10 % Saída no domínio de Laplace Y(s)
11 Y_s_impulse = U_s_impulse * G_s;
12
13 % Transformada inversa de Laplace para obter y(t)
14 y_t_impulse = ilaplace(Y_s_impulse, s, t);
15 disp('Resposta ao impulso y(t):');
16 disp(y_t_impulse);
17
18 % Exemplo numerico e plotagem (para T=1)
19 T_val = 1;
20 y_t_num_impulse = subs(y_t_impulse, T, T_val);
21 fplot(y_t_num_impulse, [0, 5*T_val]);
22 xlabel('Tempo (t)');
23 ylabel('Saída y(t)');
24 title('Resposta ao Impulso de um Sistema de Primeira Ordem');
25 grid on;

```

5.3 Sistemas de Segunda Ordem

Sistemas de segunda ordem são representados por equações diferenciais de segunda ordem e possuem um polinômio de segunda ordem no denominador de sua função de transferência. Eles são comuns na natureza, como o sistema massa-mola-amortecedor.

5.3.1 Função de Transferência Geral e Parâmetros

A forma padrão da função de transferência de um sistema de segunda ordem é:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

Onde ω_n é a frequência natural não amortecida e ξ (xi) é o fator de amortecimento. Esses dois parâmetros têm um significado físico importante para o comportamento do sistema.

Os pólos do sistema, que são as raízes do denominador, governam a dinâmica do sistema. Eles são dados por:

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$$

A natureza desses pólos depende do valor de ξ .

5.3.2 Tipos de Resposta baseados no Fator de Amortecimento (ξ)

- **Sistema Superamortecido** ($\xi > 1$):
 - Dois pólos reais e distintos.
 - A resposta é equivalente à soma de duas respostas de sistemas de primeira ordem. Não há oscilação.
- **Sistema Subamortecido** ($0 < \xi < 1$):

- Dois pólos complexos conjugados, com parte real negativa.
- Este é o caso mais estudado, pois representa muitos fenômenos naturais (ex: dinâmica de aeronaves) e é frequentemente usado para definir índices de desempenho para sistemas de controle.
- A resposta dinâmica é oscilatória e decai para um valor de equilíbrio.
- **Sistema Criticamente Amortecido ($\xi = 1$):**
 - Dois pólos reais e idênticos.
 - É o caso em que o sistema atinge o equilíbrio no tempo mais rápido possível sem overshoot.
- **Sistema Não Amortecido ($\xi = 0$):**
 - Dois pólos puramente imaginários.
 - A resposta é uma oscilação contínua sem decaimento.
- **Sistema Instável ($\xi < 0$):**
 - Os pólos têm parte real positiva.
 - A resposta diverge, podendo ser oscilatória ou não, mas sempre crescendo indefinidamente.

5.3.3 Resposta ao Degrau Unitário para Sistemas Subamortecidos ($0 < \xi < 1$)

Para uma entrada degrau unitário ($U(s) = 1/s$), a saída $Y(s)$ é $G(s) \cdot U(s)$. A aplicação da transformada inversa de Laplace (usando ilaplace no Matlab ou métodos analíticos) resulta em uma soma de funções trigonométricas e uma exponencial negativa. A forma geral da resposta é:

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \phi)$$

Onde $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$ é a frequência natural amortecida e $\phi = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right)$.

A resposta começa em 0, oscila e tende a 1 quando $t \rightarrow \infty$.

Índices de Desempenho (Performance Indices)

Para sistemas subamortecidos, diversos parâmetros são utilizados como critérios de projeto e índices de desempenho:

- **Tempo de Subida (T_R , Rising Time):** Tempo para a resposta ir de 0% a 100% (ou 10% a 90%) do valor final.

$$T_R = \frac{\pi - \phi}{\omega_d} \quad (5.1)$$

- **Tempo de Pico (T_P , Tempo de Pico):** Tempo para a resposta atingir o primeiro pico de overshoot.

$$T_P = \frac{\pi}{\omega_d} \quad (5.2)$$

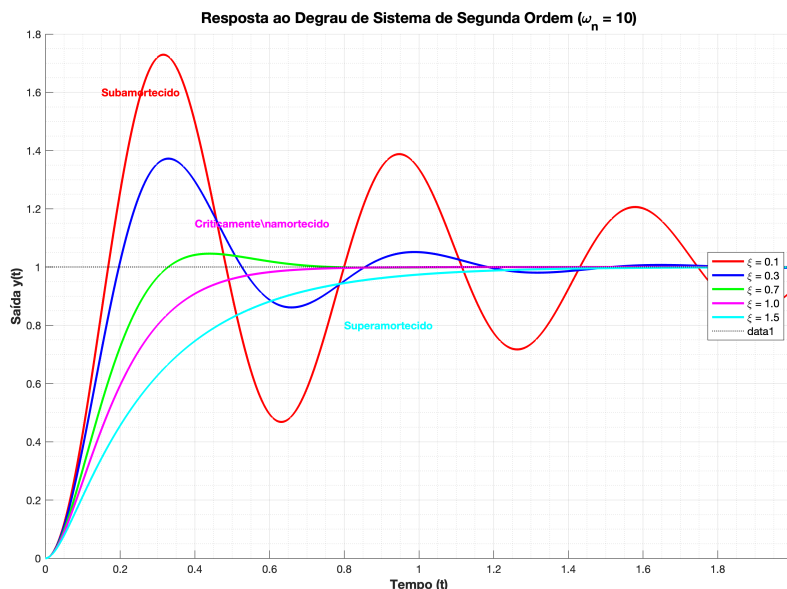


Figura 5.4: Resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem subamortecido. Ilustra a oscilação até o valor de equilíbrio.

- **Sobressinal Máximo (M_p , Sobressinal Máximo):** O valor máximo que a resposta ultrapassa o valor final, expresso em porcentagem.

$$M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\% \quad (5.3)$$

- **Tempo de Acomodação (T_S , Tempo de Acomodação):** Tempo necessário para a resposta permanecer dentro de uma banda de tolerância (geralmente 2% ou 5%) do valor final.

- Critério de 2%: $T_S = \frac{4}{\xi\omega_n}$
- Critério de 5%: $T_S = \frac{3}{\xi\omega_n}$

Um M_p menor significa uma resposta menos oscilatória e mais rápida para o equilíbrio, enquanto T_R e T_P menores indicam uma resposta mais rápida em geral.

Exemplo Matlab para Resposta ao Degrau (Sistema de Segunda Ordem)

```

1 % Definicao de variaveis simbolicas
2 syms s t xi wn
3
4 % Funcao de transferencia G(s)
5 G_s_2nd = wn^2 / (s^2 + 2*xi*wn*s + wn^2);
6
7 % Entrada degrau U(s)
8 U_s = 1/s;
9
10 % Saida no dominio de Laplace Y(s)
11 Y_s_2nd = U_s * G_s_2nd;
```

```

12
13 % Transformada inversa de Laplace para obter y(t)
14 y_t_2nd = ilaplace(Y_s_2nd, s, t);
15 disp('Resposta ao degrau y(t) para sistema de 2a ordem:');
16 % disp(y_t_2nd); % Pode ser uma expressao complexa
17
18 % Exemplo numerico e plotagem (para xi=0.2, wn=10)
19 xi_val = 0.2;
20 wn_val = 10;
21 y_t_num_2nd = subs(y_t_2nd, [xi, wn], [xi_val, wn_val]);
22 fplot(y_t_num_2nd, [0, 2]); % Ajustar o range de tempo conforme
    necessario
23
24 xlabel('Tempo (t)');
25 ylabel('Saida y(t)');
26 title('Resposta ao Degrau de um Sistema de Segunda Ordem
    Subamortecido');
27 grid on;

```

5.4 Sistemas de Terceira Ordem

Um sistema linear de terceira ordem é caracterizado por um polinômio de ordem três no denominador de sua função de transferência. Para coeficientes reais, apenas dois casos de configurações de pólos são possíveis:

1. Três pólos reais.
2. Um pólo real e um par de pólos complexos conjugados.

5.4.1 Caso 1: Três Pólos Reais

A função de transferência pode ser escrita como um produto de termos de primeira ordem:

$$G(s) = \frac{K}{(s+a)(s+b)(s+c)} \quad (5.4)$$

Onde $-a$, $-b$, $-c$ são os pólos reais do sistema.

Para uma entrada degrau unitário ($U(s) = 1/s$), a resposta no tempo $y(t)$ será uma soma de três termos exponenciais, cada um associado a um pólo, mais um termo constante:

$$Y(s) = \frac{K}{s(s+a)(s+b)(s+c)} \quad (5.5)$$

$$y(t) = C_0 + C_1 e^{-at} + C_2 e^{-bt} + C_3 e^{-ct} \quad (5.6)$$

Onde C_0, C_1, C_2, C_3 são constantes obtidas pela expansão em frações parciais. Isso significa que a resposta é equivalente à soma de três respostas de sistemas de primeira ordem.

Exemplo Matlab para Três Pólos Reais

```

1 % Definicao de variaveis simbolicas
2 syms s t a b c K
3
4 % Funcao de transferencia G(s) com tres polos reais
5 G_s_3rd_real = K / ((s+a)*(s+b)*(s+c));
6
7 % Entrada degrau U(s)
8 U_s = 1/s;
9
10 % Saida no dominio de Laplace Y(s)
11 Y_s_3rd_real = U_s * G_s_3rd_real;
12
13 % Transformada inversa de Laplace para obter y(t)
14 y_t_3rd_real = ilaplace(Y_s_3rd_real, s, t);
15 disp('Resposta ao degrau y(t) para sistema de 3a ordem (3 polos
    reais):');
16 % disp(y_t_3rd_real); % A expressao pode ser muito longa para
    exibir diretamente

```

5.4.2 Caso 2: Um Pólo Real e um Par Complexo Conjugado

A função de transferência pode ser escrita como um produto de um termo de primeira ordem e um termo de segunda ordem (correspondente ao par complexo):

$$G(s) = \frac{K}{(s+a)(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}$$

Para uma entrada degrau unitário, a resposta no tempo $y(t)$ será uma soma de uma resposta de primeira ordem (exponencial) e uma resposta de segunda ordem (oscilatória decrescente).

Conclusão sobre Sistemas de Terceira Ordem

Sistemas de terceira ordem podem ser decompostos em combinações de sistemas de primeira ordem e/ou sistemas de segunda ordem. Isso simplifica a análise, pois podemos aplicar os conhecimentos de sistemas de ordem inferior.

5.5 Pólos Dominantes

Pólos dominantes são os pólos mais relevantes para a dinâmica do sistema, pois são os que decaem mais lentamente e, portanto, contribuem por mais tempo para a resposta transitória.

5.5.1 Conceito

Quando um pólo está muito afastado da origem no plano s (ou seja, seu valor real negativo é muito grande), sua contribuição exponencial (e^{-st}) decai muito rapidamente

e seu coeficiente na expansão em frações parciais é geralmente muito pequeno. Nesses casos, a dinâmica do sistema é predominantemente determinada pelos pólos que estão mais próximos da origem (menos negativos ou com parte real menos negativa), que são chamados de pólos dominantes.

Por exemplo, para um sistema de terceira ordem com pólos $-a$, $-b$, e $-c$, se $c \gg a$ e $c \gg b$, o termo associado ao pólo $-c$ (e^{-ct}) decairá muito mais rapidamente e terá um coeficiente menor. Assim, os pólos $-a$ e $-b$ seriam os pólos dominantes.

5.5.2 Simplificação de Sistemas de Ordem Elevada

A ideia de pólos dominantes permite simplificar sistemas de ordem elevada, descartando os pólos "rápidos" (não dominantes) sem perder significativamente a precisão na representação da dinâmica "lenta" do sistema. É importante, ao simplificar, ajustar o ganho DC do sistema reduzido para que ele seja igual ao ganho DC do sistema original. O ganho DC é o valor da função de transferência quando $s = 0$.

Capítulo 6

Estabilidade

6.1 Conceito Intuitivo de Estabilidade

A estabilidade de um sistema pode ser compreendida de forma intuitiva através de analogias físicas.

- **Ponto de Equilíbrio Instável:** Imagine uma pequena esfera no topo de uma montanha. Se for ligeiramente deslocada, ela rolará para longe do ponto de equilíbrio original, afastando-se cada vez mais.
- **Ponto de Equilíbrio Estável:** Considere a esfera no fundo de um vale. Se for deslocada, ela tenderá a retornar ao ponto de equilíbrio no fundo do vale.
- **Estabilidade Neutra:** Em uma superfície plana, se a esfera for deslocada, ela tenderá a permanecer na nova posição, sem retornar ao ponto original nem se afastar indefinidamente.

6.2 Definição Formal de Estabilidade (BIBO - Entrada Limitada, Saída Limitada)

Para uma definição mais estrita em sistemas de controle, utilizamos o conceito de Estabilidade BIBO (Entrada Limitada, Saída Limitada).

- Um sistema é considerado **estável** se, para uma entrada limitada (ou seja, com valor máximo e mínimo), a saída do sistema também for limitada.
- Se, para uma entrada limitada, a saída do sistema tender ao infinito, o sistema é **instável**.

Para um Sistema Linear Invariante no Tempo (SLIT), que é o foco principal de estudo, este requisito de estabilidade é satisfeito se **todos os pólos do sistema estiverem no semiplano esquerdo do plano complexo**, ou seja, tiverem parte real negativa.

[Figura: Plano s com regiões de estabilidade]

Figura 6.1: Plano S , mostrando o semiplano esquerdo (região de estabilidade), o semiplano direito (região de instabilidade) e o eixo imaginário (estabilidade marginal).

6.2.1 Representação Gráfica dos Pólos no Plano S

6.3 Exemplos de Análise de Estabilidade Baseada em Pólos

Vamos analisar a estabilidade de algumas funções de transferência observando seus pólos:

6.3.1 Sistema de Primeira Ordem Estável

Considere a função de transferência:

$$G(s) = \frac{1}{s + 1}$$

O pólo do sistema é a raiz do denominador, que é $s = -1$. Como o pólo está no semiplano esquerdo (parte real negativa), o sistema é **estável**.

6.3.2 Sistema de Primeira Ordem Instável

Considere a função de transferência:

$$G(s) = \frac{1}{s - 1}$$

O pólo do sistema é $s = +1$. Como o pólo está no semiplano direito (parte real positiva), o sistema é **instável**.

6.3.3 Sistema com Pólo na Origem (Marginalmente Estável/Instável)

Considere a função de transferência:

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

O pólo do sistema é $s = 0$. Este pólo está exatamente sobre o eixo imaginário. Costuma-se dizer que é *marginalmente estável*. No entanto, de acordo com a definição estrita de BIBO, este sistema é **instável**.

- **Justificativa:** Se aplicarmos uma entrada de degrau unitário (limitada) ao sistema, $U(s) = 1/s$, a saída $Y(s)$ será:

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}$$

A transformada inversa de Laplace de $Y(s)$ é $y(t) = t$, que é uma função de rampa ilimitada. Portanto, uma entrada limitada resulta em uma saída ilimitada, tornando o sistema instável pela definição BIBO.

6.3.4 Sistema com Pólos Imaginários Puros (Marginalmente Estável/Instável)

Considere a função de transferência:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

Os pólos do sistema são as raízes de $s^2 + 1 = 0$, que são $s = \pm j$. Estes são pólos imaginários puros, localizados exatamente sobre o eixo imaginário. Assim como no caso do pólo na origem, este sistema é *marginalmente estável*, mas pela definição BIBO, é considerado **instável**.

- **Justificativa:** Se uma entrada senoidal com frequência de 1 rad/s (ou seja, $\sin(t)$) for aplicada a este sistema, a saída crescerá ilimitadamente com o tempo devido à ressonância. Uma simulação pode demonstrar este comportamento.

6.4 Estabilidade em Sistemas no Espaço de Estados

O critério de estabilidade baseado nos pólos também se aplica a sistemas representados no espaço de estados, através de equações diferenciais lineares.

- Os pólos do sistema em espaço de estados são exatamente os mesmos pólos que seriam obtidos a partir da função de transferência correspondente.
- Esses pólos correspondem aos **autovalores da matriz de sistema A**.
- Portanto, para determinar a estabilidade de um sistema linear na forma de espaço de estados, basta analisar os autovalores da matriz A: se todos tiverem parte real negativa, o sistema é estável.

6.5 Critério de Estabilidade de Routh-Hurwitz

O critério de Routh-Hurwitz permite determinar se um sistema é estável ou instável conhecendo apenas o polinômio característico do sistema, sem a necessidade de resolver o polinômio (encontrar suas raízes/pólos).

6.5.1 Polinômio Característico

A estabilidade de uma função de transferência $G(s) = P(s)/Q(s)$ está associada às raízes do polinômio $Q(s)$, que é o **polinômio característico** do sistema. Um polinômio característico de ordem n pode ser escrito na forma geral:

$$Q(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0$$

Onde a_i são os coeficientes do polinômio.

6.5.2 Condições para Estabilidade pelo Critério de Routh-Hurwitz

O critério de Routh-Hurwitz estabelece duas condições principais para a estabilidade de um sistema:

1. **Primeira Condição:** Todos os coeficientes a_i do polinômio característico devem ter o **mesmo sinal** (todos positivos ou todos negativos). Se algum coeficiente for zero ou tiver sinal diferente, o sistema é instável.
2. **Segunda Condição:** Todos os coeficientes da **primeira coluna da matriz de Routh** (também conhecida como Tabela de Routh) devem ter o **mesmo sinal**.

6.5.3 Construção da Matriz (Tabela) de Routh

A matriz de Routh é construída a partir dos coeficientes do polinômio característico $Q(s)$:

[Figura: Estrutura da tabela de Routh-Hurwitz]

Figura 6.2: Estrutura geral da Tabela de Routh-Hurwitz.

As duas primeiras linhas da matriz são preenchidas com os coeficientes do polinômio $Q(s)$:

- A primeira linha (s^n): Contém os coeficientes dos termos pares (começando com $a_n, a_{n-2}, \dots$).
- A segunda linha (s^{n-1}): Contém os coeficientes dos termos ímpares (começando com $a_{n-1}, a_{n-3}, \dots$).

As linhas subsequentes são calculadas a partir das duas linhas anteriores utilizando um padrão específico. Para uma linha genérica, os elementos são calculados como determinantes de submatrizes e divididos pelo primeiro elemento da linha anterior.

Por exemplo, os elementos da linha s^{n-2} ($B_1, B_2, \dots$) são calculados como:

$$B_1 = -\frac{\det \begin{pmatrix} a_{n-1} & a_n \\ a_{n-3} & a_{n-2} \end{pmatrix}}{a_{n-1}} = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_na_{n-3}}{a_{n-1}}$$

$$B_2 = -\frac{\det \begin{pmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} \\ a_{n-3} & a_{n-4} \end{pmatrix}}{a_{n-1}} = \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_na_{n-5}}{a_{n-1}}$$

$$\vdots$$

E assim sucessivamente para cada elemento B_i . Este padrão continua até a linha s^0 .

6.5.4 Critério de Instabilidade

Após a montagem completa da matriz de Routh, a estabilidade é determinada pela observação da primeira coluna.

- Se houver **qualquer alteração de sinal** nos elementos da primeira coluna da matriz de Routh, o polinômio (e, conseqüentemente, o sistema) é **instável**.
- O número de mudanças de sinal na primeira coluna indica o número de raízes do polinômio que possuem parte real positiva (e, portanto, estão no semiplano direito).

6.5.5 Implementação no MATLAB

O MATLAB possui ferramentas que podem auxiliar na verificação da estabilidade através do critério de Routh-Hurwitz. Embora não exista uma função específica para construir a tabela de Routh, é possível implementar o algoritmo ou usar funções auxiliares para verificar os coeficientes do polinômio e determinar a estabilidade do sistema.

Parte III

Análise no Domínio da Frequência

Capítulo 7

Resposta em Frequência

7.1 Introdução à Resposta em Frequência

No estudo de sistemas de controle, é crucial entender como um sistema dinâmico reage a diferentes tipos de entradas. O capítulo de Resposta em Frequência foca especificamente na análise de *Sistemas Lineares Invariantes no Tempo (LTI)*.

7.1.1 Fundamentos

Quando aplicamos um sinal de entrada harmônico a um sistema LTI — ou seja, uma senoide ou uma cossenoide, por exemplo, $\cos(\omega t)$ — a saída em regime permanente também será um sinal harmônico com a mesma frequência (ω) da entrada. No entanto, a saída apresentará duas modificações principais em relação à entrada:

1. **Amplificação ou Redução (Ganho M):** A amplitude da saída pode ser maior ou menor que a da entrada. Este fator de amplificação ou redução, M , é uma função da frequência de excitação (ω).
2. **Defasagem (ϕ):** A saída estará adiantada ou atrasada em relação à entrada. Este ângulo de fase, ϕ , também é uma função da frequência de excitação (ω).

Os diagramas que representam $M(\omega)$ e $\phi(\omega)$ possuem propriedades importantes para o estudo de sistemas dinâmicos, incluindo a análise de desempenho, estabilidade em malha fechada e robustez.

7.2 Esboçando Diagramas de Bode para Sistemas de Primeira Ordem

Nesta seção da nossa apostila, vamos nos aprofundar na metodologia para realizar o esboço manual de diagramas de Bode para sistemas de primeira ordem. Enquanto o MATLAB oferece uma maneira precisa de gerar esses diagramas, a capacidade de esboçá-los rapidamente "na mão" é uma habilidade valiosa para uma compreensão intuitiva do comportamento em frequência de um sistema. Este procedimento simplificado baseia-se em aproximações assintóticas.

7.2.1 Definição do Sistema de Primeira Ordem

Um sistema de primeira ordem é caracterizado por ter um único polo. Sua função de transferência $G(s)$ é geralmente apresentada na forma:

$$G(s) = \frac{K}{s + a} \quad (7.1)$$

Onde:

- K representa o ganho do sistema.
- a é uma constante real positiva, que representa a magnitude do polo (o polo está localizado em $-a$).

Para obter o diagrama de Bode, substituímos s por $j\omega$ (onde $j = \sqrt{-1}$ e ω é a frequência angular) na função de transferência:

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega + a} \quad (7.2)$$

A partir desta forma, calculamos a magnitude e a fase de $G(j\omega)$.

7.2.2 Esboço do Diagrama de Amplitude (Magnitude)

O diagrama de amplitude representa o módulo da função de transferência em função da frequência, normalmente em escala logarítmica para ambos os eixos e em unidades de decibéis (dB) no eixo da amplitude.

Cálculo da Magnitude em Decibéis

O valor absoluto da função de transferência $G(j\omega)$ é dado por:

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{|j\omega + a|} = \frac{K}{\sqrt{\omega^2 + a^2}} \quad (7.3)$$

Para expressar essa magnitude em decibéis, aplicamos a fórmula $20 \log_{10}(\cdot)$:

$$A_{dB}(\omega) = 20 \log_{10} \left(\frac{K}{\sqrt{\omega^2 + a^2}} \right) \quad (7.4)$$

Utilizando as propriedades dos logaritmos, podemos simplificar a expressão para:

$$A_{dB}(\omega) = 20 \log_{10}(K) - 20 \log_{10}(\sqrt{\omega^2 + a^2}) \quad (7.5)$$

$$A_{dB}(\omega) = 20 \log_{10}(K) - 10 \log_{10}(\omega^2 + a^2) \quad (7.6)$$

Para o esboço manual, utilizaremos aproximações assintóticas para diferentes faixas de frequência.

Comportamento Assintótico da Amplitude

Analisamos o comportamento da magnitude para dois casos extremos de frequência:

Caso 1: Frequências muito baixas ($\omega \ll a$) Quando ω é significativamente menor que a , o termo ω^2 no denominador é desprezível em comparação com a^2 . Assim, a expressão $\sqrt{\omega^2 + a^2}$ pode ser aproximada por $\sqrt{a^2} = a$. A magnitude em dB se aproxima de:

$$A_{dB}(\omega) \approx 20 \log_{10}(K) - 20 \log_{10}(a) = 20 \log_{10}\left(\frac{K}{a}\right) \quad (7.7)$$

Nesta região de baixas frequências, o diagrama de amplitude é uma linha reta horizontal (constante) com valor $20 \log_{10}(K/a)$.

Caso 2: Frequências muito altas ($\omega \gg a$) Quando ω é significativamente maior que a , o termo a^2 no denominador é desprezível em comparação com ω^2 . Assim, a expressão $\sqrt{\omega^2 + a^2}$ pode ser aproximada por $\sqrt{\omega^2} = \omega$. A magnitude em dB se aproxima de:

$$A_{dB}(\omega) \approx 20 \log_{10}(K) - 20 \log_{10}(\omega) \quad (7.8)$$

Esta expressão é linear em função de $\log_{10}(\omega)$. Consequentemente, o gráfico nesta região é uma linha reta decrescente. A inclinação dessa reta é de -20 dB/década. Isso implica que, para cada aumento de dez vezes na frequência (uma década), a amplitude em dB cai 20 unidades. Este comportamento é similar ao de um integrador puro K/s para o qual a inclinação é também de -20 dB/década.

Esboço Assintótico Geral da Amplitude

O ponto de transição entre essas duas assíntotas ocorre onde $\omega \approx a$. Esta frequência a é conhecida como a **frequência de corte**.

O procedimento para esboçar a amplitude é o seguinte:

1. Desenhe uma linha horizontal em $20 \log_{10}(K/a)$ para frequências $\omega < a$.
2. A partir da frequência de corte $\omega = a$, desenhe uma linha reta com uma inclinação de -20 dB/década para frequências $\omega > a$.

A curva de magnitude real do sistema de primeira ordem se aproxima dessas assíntotas. Para frequências bem abaixo da frequência de corte, a amplitude da saída é praticamente constante. No entanto, à medida que a frequência se aproxima de a , a curva real começa a se desviar da assíntota constante e inicia sua queda antes de atingir a , tendendo a seguir a assíntota de -20 dB/década para frequências muito altas.

A frequência de corte é um parâmetro crucial. Por exemplo, em um atuador que se comporta como um sistema de primeira ordem, operar em frequências acima da frequência de corte resultará em uma drástica redução da amplitude de atuação, limitando a capacidade do atuador. Em contraste, para frequências abaixo da frequência de corte, o atuador exibirá uma resposta de amplitude consideravelmente maior.

7.2.3 Esboço do Diagrama de Fase

O diagrama de fase representa o ângulo de fase do número complexo $G(j\omega)$ em função da frequência, também em escala logarítmica.

Cálculo do Ângulo de Fase

Para calcular o ângulo de fase $\phi(\omega)$, partimos de $G(j\omega) = \frac{K}{j\omega + a}$. Assumindo que K e a são constantes reais e positivas, o ângulo de fase é dado por:

$$\phi(\omega) = \angle G(j\omega) = \angle K - \angle(j\omega + a) \quad (7.9)$$

Como K é um número real positivo, seu ângulo é 0° . O ângulo de $(j\omega + a)$ (que é da forma $X + jY$ com $X = a$ e $Y = \omega$) é $\arctan(\omega/a)$. Portanto, o ângulo de fase do sistema de primeira ordem é:

$$\phi(\omega) = 0^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) = -\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (7.10)$$

Comportamento Assintótico da Fase

Analisamos o comportamento da fase para três pontos chave de frequência:

Caso 1: Frequências muito baixas ($\omega \ll a$) Quando ω é muito menor que a , a razão ω/a tende a zero.

$$\phi(\omega) \approx -\arctan(0) = 0^\circ \quad (7.11)$$

Para frequências baixas, a fase do sistema é aproximadamente 0° .

Caso 2: Na frequência de corte ($\omega = a$) Quando a frequência é exatamente igual à frequência de corte a , a razão ω/a é 1.

$$\phi(a) = -\arctan(1) = -45^\circ \quad (7.12)$$

Na frequência de corte, o defasamento é de -45° .

Caso 3: Frequências muito altas ($\omega \gg a$) Quando ω é muito maior que a , a razão ω/a tende ao infinito.

$$\phi(\omega) \approx -\arctan(\infty) = -90^\circ \quad (7.13)$$

Para frequências altas, a fase do sistema se aproxima de -90° . Este é o mesmo comportamento de fase observado para um integrador puro (K/s), que possui uma fase constante de -90° em todas as frequências.

Esboço Assintótico Geral da Fase

O esboço assintótico da fase para um sistema de primeira ordem é construído com base em três segmentos de reta, oferecendo uma boa aproximação da curva real:

- Para frequências $\omega \leq a/10$: A fase é 0° .
- Para frequências $\omega \geq 10a$: A fase é -90° .
- Entre $a/10$ e $10a$: Traça-se uma linha reta que conecta o ponto $(a/10, 0^\circ)$ ao ponto $(10a, -90^\circ)$. Esta linha passa obrigatoriamente por $(a, -45^\circ)$.

É importante notar que essa é uma aproximação assintótica. A curva real de fase é uma transição suave entre 0° e -90° , mas o esboço assintótico é razoavelmente fiel e muito útil para uma análise rápida.

7.2.4 Exemplo de Definição no MATLAB

Para complementar o estudo do esboço manual, e para ilustrar como a função de transferência de primeira ordem seria definida em um ambiente computacional, apresentamos um trecho de código MATLAB. Embora o MATLAB gere o diagrama exato, ele serve como base para nossos cálculos manuais.

Listing 7.1: Exemplo de definição de sistema de primeira ordem no MATLAB.

```

1 % Definir os parametros para o sistema  $G(s) = K / (s + a)$ 
2 K = 10; % Exemplo de ganho
3 a = 5; % Exemplo de frequencia de corte (polo em -5)
4
5 % Criacao da funcao de transferencia no MATLAB
6 % num = numerador, den = denominador
7 num = K;
8 den = [1 a]; % Representa o polinomio  $s + a$ 
9
10 G = tf(num, den); % Cria a funcao de transferencia
11
12 % Para gerar o diagrama de Bode exato no MATLAB (apenas para
    referencia)
13 % figure;
14 % bode(G);
15 % grid on;
16 % title('Diagrama de Bode - Sistema de Primeira Ordem');
```

Este exemplo define uma função de transferência $G(s) = \frac{10}{s+5}$. Para esboçá-lo manualmente, aplicaríamos as regras de assíntotas para $K = 10$ e $a = 5$ que detalhamos nesta seção.

7.3 Diagramas de Bode para Sistema de Segunda Ordem

Para construir o diagrama de Bode de um sistema de segunda ordem:

- Substitua $s = j\omega$: $G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(\omega_n^2 - \omega^2) + j(2\zeta\omega_n\omega)}$.
- Converta para dB: $f(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$.

Aproximação assintótica:

- **Baixas Frequências** ($\omega \ll \omega_n$): Se ω é muito pequeno, ω^2 e $2\zeta\omega_n\omega$ são desprezíveis. $G(j\omega) \approx \omega_n^2/\omega_n^2 = 1$. Assim, $f(\omega) \approx 20 \log_{10} 1 = 0$ dB. Esta é uma linha horizontal constante.
- **Altas Frequências** ($\omega \gg \omega_n$): Se ω é muito grande, ω_n^2 e $2\zeta\omega_n\omega$ são desprezíveis comparados a ω^2 . $G(j\omega) \approx \omega_n^2/(-\omega^2)$. Assim, $f(\omega) \approx 20 \log_{10}(\omega_n^2/\omega^2) = 40 \log_{10} \omega_n - 40 \log_{10} \omega$. Esta é uma linha reta com inclinação de -40 dB por década.
- **Na Frequência de Corte** ($\omega = \omega_n$): Quando $\omega = \omega_n$, $G(j\omega_n) = \frac{\omega_n^2}{(0) + j(2\zeta\omega_n^2)} = \frac{1}{j(2\zeta)}$. A magnitude é $|G(j\omega_n)| = \frac{1}{2\zeta}$. Em dB: $f(\omega_n) = 20 \log_{10}(1/(2\zeta))$.

A curva real para sistemas amortecidos apresentará um pico próximo a ω_n , cuja altura é inversamente proporcional ao fator de amortecimento.

- Menor amortecimento (ζ) resulta em um pico maior.
- Se $\zeta = 0$, o pico tende ao infinito (como visto no caso não amortecido).
- A frequência exata do pico (frequência de ressonância) é tipicamente ligeiramente abaixo de ω_n para $\zeta < 1/\sqrt{2}$.

7.3.1 Diagrama de Fase

O ângulo de fase de $G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(\omega_n^2 - \omega^2) + j(2\zeta\omega_n\omega)}$ é $\phi = -\arctan\left(\frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}\right)$.

- **Baixas Frequências** ($\omega \ll \omega_n$): Quando $\omega \rightarrow 0$, o termo imaginário vai para zero, e o termo real ($\omega_n^2 - \omega^2$) é positivo. A fase é aproximadamente 0.
- **Altas Frequências** ($\omega \gg \omega_n$): Quando $\omega \rightarrow \infty$, o termo dominante no denominador é $-\omega^2$, tornando a parte real negativa e a parte imaginária ainda positiva para $\omega > 0$. Assim, a fase se aproxima de -180 .
- **Na Frequência Natural** ($\omega = \omega_n$): Quando $\omega = \omega_n$, a parte real do denominador torna-se zero, $G(j\omega_n) = \frac{\omega_n^2}{j(2\zeta\omega_n^2)} = \frac{1}{j(2\zeta)}$. A fase de $1/j$ é -90 . Portanto, a fase é -90 .

O diagrama de fase para um sistema de segunda ordem amortecido mostra uma transição contínua de 0 a -180 . A inclinação desta queda ao redor de ω_n depende do fator de amortecimento:

- Menor amortecimento leva a uma queda mais abrupta e súbita na fase.
- Para $\zeta = 0$, a queda é instantânea (uma descontinuidade).
- A mudança total de fase para tal sistema (dois pólos, nenhum zero) é sempre 180.

[Figura: Diagrama de Bode para sistema de segunda ordem amortecido]

Figura 7.1: Diagrama de Bode para um sistema de segunda ordem amortecido. Superior: Magnitude (0 dB depois -40 dB/década, com um pico próximo a ω_n). Inferior: Fase (transição suave de 0 a -180 graus).

7.4 Esboço de Diagramas de Bode para Zeros

Até agora, focamos nos pólos. Vamos agora considerar um sistema com um único zero.

7.4.1 Zero de Primeira Ordem

Considere um sistema representado por um único zero: $G(s) = s + a$ (assumindo $K = 1$ para simplicidade, ou $G(s) = K(s + a)$).

Diagrama de Amplitude

- Substitua $s = j\omega$: $G(j\omega) = j\omega + a$.
- Calcule a magnitude: $|G(j\omega)| = \sqrt{\omega^2 + a^2}$.
- Converta para dB: $f(\omega) = 20 \log_{10} \sqrt{\omega^2 + a^2}$.

Aproximação assintótica:

- **Baixas Frequências** ($\omega \ll a$): Se ω é muito pequeno, $f(\omega) \approx 20 \log_{10} \sqrt{a^2} = 20 \log_{10} a$. Esta é uma linha horizontal constante.
- **Altas Frequências** ($\omega \gg a$): Se ω é muito grande, $f(\omega) \approx 20 \log_{10} \sqrt{\omega^2} = 20 \log_{10} \omega$. Esta é uma linha reta com inclinação de +20 dB por década.

Note que o comportamento de um zero de primeira ordem é exatamente o oposto de um pólo de primeira ordem no diagrama de amplitude: ele começa constante e depois aumenta 20 dB por década. A frequência de corte é em $\omega = a$.

Diagrama de Fase

O ângulo de fase de $G(j\omega) = j\omega + a$ é $\phi = \arctan(\omega/a)$.

- **Baixas Frequências** ($\omega \ll a$): Quando $\omega \rightarrow 0$, $\arctan(\omega/a) \rightarrow 0$. Assim, a fase é aproximadamente 0.
- **Altas Frequências** ($\omega \gg a$): Quando $\omega \rightarrow \infty$, $\arctan(\omega/a) \rightarrow 90$. Assim, a fase se aproxima de +90.
- **Frequência de Corte** ($\omega = a$): Em $\omega = a$, $\arctan(a/a) = 45$. Assim, a fase é +45.

Novamente, o comportamento da fase é o oposto de um pólo de primeira ordem: ela transiciona de 0 a +90 conforme a frequência aumenta, passando por 45 na frequência de corte a . Uma aproximação assintótica envolveria uma linha reta conectando 0 em $a/10$ a 90 em $10a$.

[Figura: Diagrama de Bode para zero de primeira ordem]

Figura 7.2: Diagrama de Bode para um zero de primeira ordem $G(s) = s + a$. Superior: Magnitude (constante depois +20 dB/década). Inferior: Fase (transição de 0 a +90 graus).

7.5 Propriedades Aditivas dos Diagramas de Bode

Uma característica crucial dos diagramas de Bode é sua propriedade aditiva. Qualquer função de transferência complexa pode ser expressa como um produto de componentes mais simples (por exemplo, ganhos, integradores/diferenciadores, pólos/zeros de primeira ordem, e pólos/zeros de segunda ordem). Por exemplo, $G(s) = \frac{B_1(s)B_2(s)}{A_1(s)A_2(s)}$.

Graças às propriedades dos logaritmos e ângulos de fase de números complexos, o diagrama de Bode geral pode ser obtido somando os diagramas de Bode individuais de seus componentes mais simples.

7.5.1 Amplitude

A magnitude geral em dB é a soma/diferença das magnitudes (em dB) de seus componentes:

$$20 \log_{10} |G(j\omega)| = 20 \log_{10} |B_1(j\omega)| + 20 \log_{10} |B_2(j\omega)| - 20 \log_{10} |A_1(j\omega)| - 20 \log_{10} |A_2(j\omega)|$$

Esta propriedade simplifica o esboço de diagramas de Bode complexos combinando as aproximações assintóticas de termos individuais de primeira e segunda ordem.

7.5.2 Fase

Similarmente, o ângulo de fase geral é a soma/diferença dos ângulos de fase de seus componentes:

$$\angle G(j\omega) = \angle B_1(j\omega) + \angle B_2(j\omega) - \angle A_1(j\omega) - \angle A_2(j\omega)$$

Isto permite a soma direta de diagramas de fase individuais para obter o diagrama de fase total.

7.6 Sistemas de Fase Mínima e Não Mínima

Um conceito importante em sistemas lineares é a distinção entre sistemas de fase mínima e não mínima.

7.6.1 Definição

- **Sistemas de Fase Mínima:** São sistemas que não possuem pólos ou zeros no semiplano direito do plano S (isto é, todos os pólos e zeros têm partes reais negativas ou estão no eixo imaginário).
- **Sistemas de Fase Não Mínima:** São sistemas que possuem pelo menos um pólo ou zero no semiplano direito do plano S (isto é, com parte real positiva).

7.6.2 Comparação de Amplitude e Fase

Considere dois sistemas:

- $G_1(s) = \frac{s+10}{s+1}$ (Fase Mínima: Pólo em $s = -1$, Zero em $s = -10$. Ambos no semiplano esquerdo).
- $G_2(s) = \frac{s-10}{s+1}$ (Fase Não Mínima: Pólo em $s = -1$, Zero em $s = +10$. O zero está no semiplano direito).

Amplitude

Se calcularmos a magnitude destes dois sistemas, encontramos que seus diagramas de amplitude são idênticos para todas as frequências:

$$|G_1(j\omega)| = \left| \frac{j\omega + 10}{j\omega + 1} \right| = \frac{\sqrt{\omega^2 + 10^2}}{\sqrt{\omega^2 + 1^2}}$$

$$|G_2(j\omega)| = \left| \frac{j\omega - 10}{j\omega + 1} \right| = \frac{\sqrt{\omega^2 + (-10)^2}}{\sqrt{\omega^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{\omega^2 + 10^2}}{\sqrt{\omega^2 + 1^2}}$$

Assim, sistemas de fase mínima e não mínima que diferem apenas pelo sinal na localização de um zero (isto é, um zero no semiplano esquerdo vs. um zero correspondente no semiplano direito) terão exatamente a mesma curva de ganho.

Fase

As curvas de fase, no entanto, são diferentes:

- Para $G_1(s)$ (Fase Mínima):
 - Baixas frequências: A fase é aproximadamente 0 (soma de 0 do zero e 0 do pólo).
 - Altas frequências: A fase é aproximadamente 0 (soma de +90 do zero e -90 do pólo).

O diagrama de fase começará em 0, pode ter uma pequena variação transitória, e retornar a 0.

- Para $G_2(s)$ (Fase Não Mínima):
 - Baixas frequências: A fase é aproximadamente 0 (soma de 0 do zero e 0 do pólo).
 - Altas frequências: A fase será aproximadamente -180 (soma de -90 do zero no semiplano direito e -90 do pólo). Um zero em $s = +a$ (semiplano direito) contribui com uma mudança de fase de 0 a -90.

O diagrama de fase começará em 0 e terminará em -180.

[Figura: Comparação entre sistemas de fase mínima e não-mínima]

Figura 7.3: Diagrama de Bode ilustrando sistemas de fase mínima vs. não-mínima. Superior: Magnitude (idêntica para ambos). Inferior: Fase (comportamento diferente, fase não-mínima tendo maior atraso de fase).

7.6.3 Significado

O termo "fase mínima" refere-se ao sistema ter o menor deslocamento de fase possível entre todos os sistemas que exibem a mesma resposta de magnitude. Cada zero no semiplano direito introduz um deslocamento de fase adicional de -180 (ou atraso) comparado ao seu equivalente de fase mínima. Embora a curva de ganho permaneça a mesma, a curva de fase é diferente, e é "mínima" para sistemas de fase mínima. Esta propriedade é crucial no projeto de sistemas de controle, pois atraso excessivo de fase pode desestabilizar um sistema em malha fechada.

7.7 Diagramas de Bode para Funções de Transferência Não Racionais

Além das funções de transferência racionais (razão de polinômios), existem sistemas que resultam em funções de transferência não racionais, particularmente atrasos de tempo e sistemas distribuídos.

7.7.1 Atraso de Tempo Simples

Um exemplo comum de função de transferência não racional é o atraso de tempo. Para um sistema onde a saída é uma versão atrasada da entrada: $y(t) = u(t - \tau)$, a função de transferência é $G(s) = e^{-s\tau}$.

Apesar de não ser racional, podemos traçar seu diagrama de Bode:

- **Amplitude:** A magnitude de $G(j\omega) = |e^{-j\omega\tau}|$ é igual a 1 para todas as frequências. Isso faz sentido, pois um atraso não altera a amplitude do sinal.
- **Fase:** O ângulo de fase de $G(j\omega)$ é $-\omega\tau$. A fase diminui linearmente (ou aumenta indefinidamente em magnitude negativa) com o aumento da frequência. Para frequências baixas, o efeito do atraso é pequeno, mas para frequências altas, o sinal de saída fica cada vez mais defasado em relação à entrada.

Listing 7.2: Exemplo de código MATLAB para plotar o diagrama de Bode de um atraso de tempo.

```

1 % Definindo o atraso de tempo
2 tau = 0.1; % segundos
3 Ts = tf(1,1,'InputDelay',tau); % Cria uma funcao de transferencia
   com atraso
4
5 % Plotando o diagrama de Bode
6 figure;
7 bode(Ts);
8 grid on;
9 title(sprintf('Diagrama de Bode para Atraso de Tempo (tau = %.1f s
   )', tau));
10
11 % Comparando com diferentes valores de atraso
12 tau2 = 0.01;
13 tau3 = 0.2;
14 Ts2 = tf(1,1,'InputDelay',tau2);
15 Ts3 = tf(1,1,'InputDelay',tau3);
16
17 figure;
18 bode(Ts, Ts2, Ts3);
19 grid on;
20 legend(sprintf('tau = %.1f s', tau), sprintf('tau = %.2f s', tau2)
   , sprintf('tau = %.1f s', tau3));
21 title('Comparacao do Diagrama de Bode para Diferentes Atrasos');
```

7.7.2 Sistemas Distribuídos

Sistemas descritos por equações diferenciais parciais (EDPs) também resultam em funções de transferência não racionais. O diagrama de Bode para esses sistemas distribuídos apresenta características distintas:

- **Infinitos Polos:** Sistemas descritos por EDPs possuem infinitos graus de liberdade, resultando em infinitos polos.

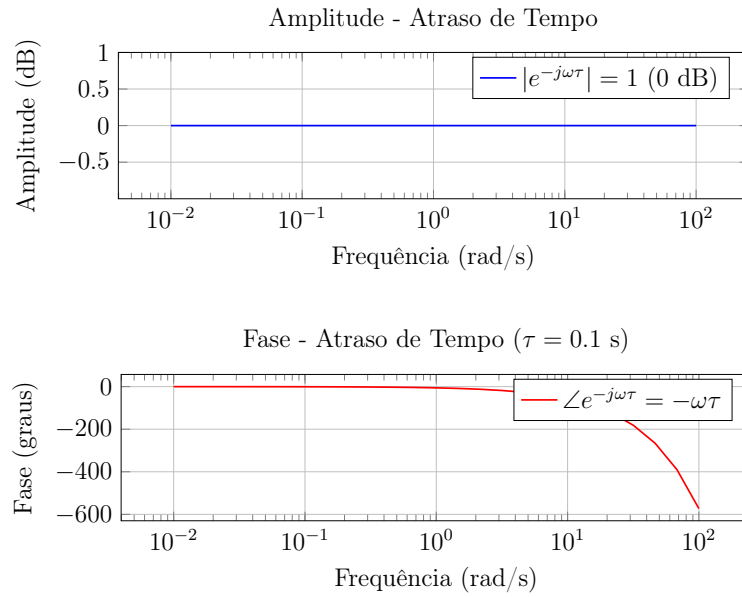


Figura 7.4: Exemplo de diagrama de Bode para um atraso de tempo. A amplitude é constante em 1, e a fase diminui linearmente com a frequência.

- **Picos Múltiplos no Diagrama de Bode:** Cada polo está associado a um pico no diagrama de Bode de amplitude, refletindo os modos de vibração do sistema.

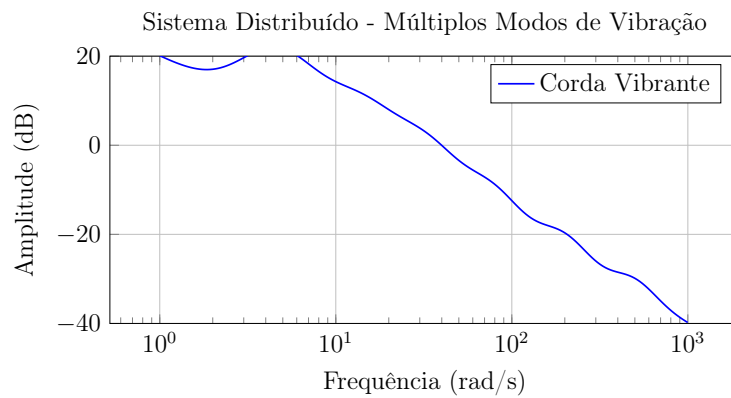


Figura 7.5: Exemplo de diagrama de Bode para um sistema distribuído (corda vibrante). Apresenta múltiplos picos de ressonância, indicando infinitos polos.

7.8 Determinação Experimental de Diagramas de Bode

A determinação experimental da função de transferência através de diagramas de Bode é uma técnica poderosa. O princípio é aplicar uma entrada senoidal e observar a resposta de saída para diferentes frequências.

A aplicação de diversas entradas harmônicas ou varreduras de frequência permite reconstituir a resposta em frequência (diagrama de Bode). Em sistemas estruturais complexos, o resultado frequentemente apresenta múltiplos picos, cada um associado a um modo estrutural do sistema.

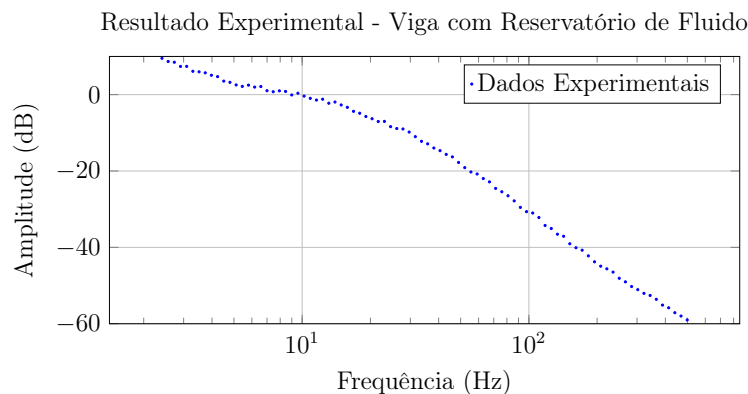


Figura 7.6: Exemplo de diagrama de Bode experimental para uma viga com reservatório de fluido. A presença de múltiplos picos indica modos de vibração do sistema.

7.9 Diagramas de Bode no MATLAB com Funções Integradas

Embora tenhamos aprendido a traçar diagramas de Bode calculando manualmente a magnitude e a fase de $G(j\omega)$ em cada frequência, o MATLAB oferece funções próprias que simplificam enormemente esse processo.

7.9.1 A Função bode

A função `bode` do MATLAB é a principal ferramenta para gerar diagramas de Bode para sistemas lineares invariantes no tempo (LTI). Ela aceita como argumento um modelo de sistema LTI, que pode ser definido de várias maneiras.

Definindo Funções de Transferência com `tf`

A forma mais direta de definir uma função de transferência no MATLAB é usando a função `tf`:

Listing 7.3: Exemplos de definição de funções de transferência no MATLAB.

```

1 % Exemplo 1:  $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 1)$ 
2 num1 = 1; % Numerador: polinomio de grau 0
3 den1 = [1 2 1]; % Denominador:  $s^2 + 2s + 1$ 
4 G1 = tf(num1, den1);
5
6 % Exemplo 2:  $G(s) = (s + 1)/(s^2 + 3s + 2)$ 
7 num2 = [1 1]; % Numerador:  $s + 1$ 
8 den2 = [1 3 2]; % Denominador:  $s^2 + 3s + 2$ 
9 G2 = tf(num2, den2);
10
11 % Exemplo 3:  $G(s) = 5(s^2 + s + 1)/(s^3 + 4s^2 + 5s + 2)$ 
12 num3 = 5 * [1 1 1]; % Numerador:  $5(s^2 + s + 1)$ 
13 den3 = [1 4 5 2]; % Denominador:  $s^3 + 4s^2 + 5s + 2$ 
14 G3 = tf(num3, den3);
15
16 % Plotando os diagramas de Bode

```

```

17 figure;
18 subplot(2,2,1);
19 bode(G1);
20 title('G1(s) = 1/(s^2 + 2s + 1)');
21 grid on;
22
23 subplot(2,2,2);
24 bode(G2);
25 title('G2(s) = (s + 1)/(s^2 + 3s + 2)');
26 grid on;
27
28 subplot(2,2,3);
29 bode(G3);
30 title('G3(s) = 5(s^2 + s + 1)/(s^3 + 4s^2 + 5s + 2)');
31 grid on;

```

Funções Adicionais para Análise

O MATLAB oferece várias funções complementares para análise de sistemas:

- `pole(G)`: Retorna os polos da função de transferência.
- `zero(G)`: Retorna os zeros da função de transferência.
- `dcgain(G)`: Calcula o ganho em frequência nula ($G(0)$).
- `margin(G)`: Calcula as margens de ganho e fase.
- `step(G)`: Plota a resposta ao degrau unitário.
- `impulse(G)`: Plota a resposta ao impulso unitário.

Listing 7.4: Exemplo de análise completa de função de transferência no MATLAB.

```

1 % Definindo uma funcao de transferencia
2 G = tf([1 2], [1 3 2 0]); % G(s) = (s + 2)/(s^3 + 3s^2 + 2s)
3
4 % Analise dos parametros
5 polos = pole(G);
6 zeros = zero(G);
7 ganho_dc = dcgain(G); % Pode ser infinito se ha polo na origem
8
9 fprintf('Polos: ');
10 disp(polos.);
11 fprintf('Zeros: ');
12 disp(zeros.);
13 fprintf('Ganho DC: %.4f\n', ganho_dc);
14
15 % Analise grafica
16 figure;
17 subplot(2,2,1);
18 bode(G);

```

```
19 title('Diagrama de Bode');
20 grid on;
21
22 subplot(2,2,2);
23 step(G);
24 title('Resposta ao Degrau');
25 grid on;
26
27 subplot(2,2,3);
28 impulse(G);
29 title('Resposta ao Impulso');
30 grid on;
31
32 subplot(2,2,4);
33 pzmap(G); % Mapa de polos e zeros
34 title('Mapa Polo-Zero');
35 grid on;
```

Com essas ferramentas, a análise de sistemas lineares no MATLAB torna-se muito mais eficiente e permite uma investigação profunda das características dinâmicas dos sistemas.

Capítulo 8

Análise de Estabilidade no Domínio da Frequência

Este capítulo detalha a análise de sistemas de controle no domínio da frequência, focando na estabilidade de sistemas em malha fechada a partir da resposta em frequência da função de transferência de malha aberta.

8.1 Motivação para a Análise no Domínio da Frequência

Ao projetar sistemas de controle, é crucial garantir a estabilidade do sistema em malha fechada. Embora seja possível determinar a estabilidade de um sistema em malha fechada calculando os polos de sua função de transferência, essa abordagem nem sempre oferece informações suficientes para o projeto do controlador.

Considere um diagrama de blocos típico para um problema de controle.

Figura 8.1: Diagrama de blocos típico para um problema de controle.

Neste diagrama:

- $R(s)$ é a entrada de referência.
- $E(s)$ é o erro de rastreamento ($R(s) - Y(s)$).
- $C(s)$ é a função de transferência do controlador.
- $U(s)$ é a saída do atuador.
- $P(s)$ é a função de transferência da planta.
- $Y(s)$ é a saída do sistema.

A função de transferência de malha fechada entre $R(s)$ e $Y(s)$ é dada por:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)}$$

Se $P(s) = \frac{N_P(s)}{D_P(s)}$ e $C(s) = \frac{N_C(s)}{D_C(s)}$, então a função de transferência de malha fechada pode ser escrita como:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{N_C(s)N_P(s)}{D_C(s)D_P(s) + N_C(s)N_P(s)}$$

A estabilidade do sistema em malha fechada é determinada pelos polos dessa função de transferência, ou seja, as raízes do polinômio característico $D_C(s)D_P(s) + N_C(s)N_P(s)$. Se todos os polos estiverem no semiplano esquerdo do plano complexo, o sistema é estável.

No entanto, a simples verificação dos polos de malha fechada, apesar de determinar a estabilidade, não oferece muitas informações para o *projeto* de um controlador. A análise da resposta em frequência em malha aberta, por outro lado, pode fornecer informações adicionais valiosas para o projeto. É por isso que realizamos a análise no domínio da frequência, olhando para o diagrama de Nyquist (uma extensão do diagrama de Bode) do sistema de malha aberta.

8.1.1 Função de Transferência de Malha Aberta $L(s)$

A base para a análise de Nyquist é a função de transferência de malha aberta, $L(s)$. Em sua forma mais simples, $L(s)$ é o produto do controlador e da planta:

$$L(s) = C(s)P(s)$$

No entanto, a definição de $L(s)$ pode ser mais geral. Considere um sistema com uma função de transferência de realimentação $S(s)$, que pode representar um sensor ou um filtro:

Figura 8.2: Diagrama de Blocos com Função de Transferência de Realimentação.

Neste caso, a função de transferência de malha fechada é:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)S(s)}$$

A função de transferência de malha aberta é o produto de todas as funções de transferência na malha antes da realimentação:

$$L(s) = C(s)P(s)S(s)$$

Em geral, a função de transferência de malha aberta $L(s)$ é sempre associada ao termo que soma '1' no denominador da função de transferência de malha fechada. É a resposta em frequência dessa função $L(s)$ que utilizaremos para analisar as características do sistema em malha fechada.

8.1.2 Intuição sobre Estabilidade e o Ponto Crítico -1

Para entender a relação entre a resposta em frequência de malha aberta e a estabilidade em malha fechada, imagine que cortamos o laço de realimentação.

Figura 8.3: Corte do Laço de Realimentação para Análise.

Se aplicarmos uma entrada senoidal $A(t) = \sin(\omega_0 t)$ no ponto 'A', a saída no ponto 'B' será $L(j\omega_0)A(t)$. O que aconteceria se a oscilação se mantivesse constante no tempo? Isso ocorreria se $A(t)$ fosse igual a $B(t)$ quando o laço fosse fechado. Considerando o sinal de realimentação negativa, isso implica que a saída do bloco de realimentação (que

seria $-L(j\omega_0)A(t)$ deve ser igual à entrada $A(t)$. Simplificando, se $L(j\omega_0) = -1$, então a entrada A seria igual à saída B (com o sinal invertido e depois invertido novamente pela realimentação negativa), resultando em oscilações contínuas se o laço fosse fechado.

- Se $|L(j\omega_0)| = 1$ e $\angle L(j\omega_0) = -180^\circ$ (ou seja, $L(j\omega_0) = -1$), então a entrada A é igual à saída B . Se o laço for fechado, o sistema oscilará perpetuamente nessa frequência e amplitude.
- Se $|L(j\omega_0)| < 1$ quando $\angle L(j\omega_0) = -180^\circ$, a amplitude das oscilações diminuirá ao longo do tempo, levando à estabilidade.
- Se $|L(j\omega_0)| > 1$ quando $\angle L(j\omega_0) = -180^\circ$, a amplitude das oscilações aumentará ao longo do tempo, levando à instabilidade.

Essa discussão intuitiva leva ao conceito fundamental do critério de Nyquist: a proximidade da curva de Nyquist ao ponto crítico $(-1, 0)$ no plano complexo é um indicador-chave da estabilidade do sistema em malha fechada.

8.2 O Diagrama de Nyquist

O critério de Nyquist permite avaliar a estabilidade de malha fechada de um sistema observando a função de transferência de malha aberta. Antes de aprofundar no critério, precisamos entender como construir o Diagrama de Nyquist.

8.2.1 Construção do Diagrama de Nyquist: O Contorno de Nyquist (D-Contour)

O Diagrama de Nyquist é um diagrama de frequência que estende o conceito do diagrama de Bode. Enquanto o diagrama de Bode avalia a função de transferência apenas no eixo imaginário positivo ($j\omega$ para $\omega > 0$), o diagrama de Nyquist avalia a função de transferência $L(s)$ ao longo de um contorno fechado no plano s , conhecido como Contorno de Nyquist (Γ_s ou D-Contour). Este contorno envolve todo o semiplano direito (SPD), incluindo o eixo imaginário.

O Contorno de Nyquist é composto por três ou mais partes, dependendo da presença de polos no eixo imaginário:

1. **Eixo Imaginário Positivo** ($s = j\omega, 0 \leq \omega \leq \infty$): Esta parte é idêntica à avaliação para o diagrama de Bode.
2. **Arco Semicircular de Raio Infinito** ($s = Re^{j\theta}, R \rightarrow \infty, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$): Este arco fecha o contorno no semiplano direito.
3. **Eixo Imaginário Negativo** ($s = j\omega, -\infty \leq \omega \leq 0$): Esta parte é o espelho do eixo imaginário positivo.
4. **Pequenos Semicírculos em Torno de Polos no Eixo Imaginário**: Se $L(s)$ tiver polos no eixo imaginário (incluindo a origem), o contorno deve desviar-se desses polos com pequenos semicírculos para evitar a singularidade, garantindo que o contorno permaneça no semiplano direito.

O Diagrama de Nyquist é o mapeamento da função $L(s)$ para o plano complexo $L(s)$ à medida que s percorre o Contorno de Nyquist.

8.2.2 Exemplo de Construção: $L(s) = \frac{1}{s+1}$

Vamos considerar uma funcao de transferencia de primeira ordem $L(s) = \frac{1}{s+1}$.

1. **No Eixo Imaginário Positivo** ($s = j\omega, \omega \geq 0$): Substituímos $s = j\omega$ em $L(s)$:

$$L(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1} = \frac{1}{j\omega + 1} \times \frac{1 - j\omega}{1 - j\omega} = \frac{1 - j\omega}{1 + \omega^2} = \frac{1}{1 + \omega^2} - j \frac{\omega}{1 + \omega^2}$$

Esta expressão representa uma semicircunferência no plano complexo.

- Para $\omega = 0$: $L(j0) = 1$.
- Para $\omega \rightarrow \infty$: $L(j\omega) \rightarrow 0$.

2. **No Arco de Raio Infinito** ($s = Re^{j\theta}, R \rightarrow \infty$): Substituindo $s = Re^{j\theta}$ em $L(s)$:

$$L(s) = \frac{1}{Re^{j\theta} + 1}$$

Se $R \rightarrow \infty$, então $L(s) \rightarrow 0$. Ou seja, o arco de raio infinito no plano s mapeia-se para a origem no plano $L(s)$.

3. **No Eixo Imaginário Negativo** ($s = j\omega, \omega < 0$): Esta parte é o simétrico da parte positiva do eixo imaginário.

O diagrama resultante para $L(s) = \frac{1}{s+1}$ é uma semicircunferência que vai de $(1, 0)$ a $(0, 0)$ no sentido horário (para $\omega \geq 0$) e seu espelho para $\omega < 0$, formando uma circunferência completa. Na prática, para muitas funções de transferencia, o que acontece no arco de raio grande é que a funcao de transferencia tende a zero, e, portanto, esta parte do diagrama de Nyquist se resume a um único ponto na origem.

8.2.3 Pequenos Contornos para Polos no Eixo Imaginário

Se a funcao $L(s)$ tiver polos no eixo imaginário (por exemplo, na origem, $s = 0$), o Contorno de Nyquist deve ser modificado. Cria-se pequenas semicircunferências para contornar esses polos.

Figura 8.4: Contorno de Nyquist com Polo na Origem.

Quando s percorre esses pequenos semicírculos, $L(s)$ tende ao infinito. Por exemplo, se $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$, à medida que s contorna a origem, o termo $\frac{1}{s}$ mapeia o semicírculo em um arco de raio muito grande no plano $L(s)$, conectando os trechos do diagrama correspondentes ao eixo imaginário.

8.2.4 Exemplos Adicionais e Efeitos do Ganho

- $L(s) = \frac{1}{s+1}$: Como vimos, o diagrama é uma semicircunferência no semiplano direito. Multiplicar $L(s)$ por um ganho $K > 0$ apenas expande o diagrama, afastando-o da origem. Para este sistema, nenhum ganho $K > 0$ fará com que o diagrama cruze o ponto -1 , indicando estabilidade para todos os $K > 0$.

- $L(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$: O diagrama de Nyquist para esta função começa em $(1, 0)$ para $\omega = 0$ e se move para o semiplano esquerdo, podendo envolver o ponto -1 se um ganho adequado for aplicado. Multiplicar por um ganho K expande o diagrama. Por exemplo, para $K = 4$, o diagrama se aproxima de -1 . Para $K = 8$, ele cruzaria exatamente o ponto -1 , indicando que para $K > 8$ o sistema se tornaria instável.
- $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$: Este sistema tem um polo na origem. Seu diagrama de Nyquist apresenta um laço que pode envolver o ponto -1 para ganhos suficientemente grandes.

8.3 Plotando o Diagrama de Nyquist no MATLAB

O MATLAB oferece a função `nyquist` para plotar o diagrama. No entanto, para entender a construção do contorno D de Nyquist e os mapeamentos, é útil plotar manualmente.

8.3.1 Construindo o Contorno D de Nyquist

Para construir o contorno D de Nyquist em MATLAB, podemos dividi-lo em segmentos, como descrito anteriormente:

- S1: Eixo imaginário positivo ($j\omega, \omega \in [0, \omega_{max}]$).
- S2: Arco de raio infinito ($Re^{j\theta}, R \rightarrow \infty, \theta \in [\pi/2, -\pi/2]$).
- S3: Eixo imaginário negativo ($j\omega, \omega \in [-\omega_{max}, 0]$), que é o espelho de S1.
- S4 (opcional): Pequenos semicírculos em torno de polos no eixo imaginário ($re^{j\phi}, r \rightarrow 0$).

O exemplo a seguir mostra como plotar o contorno e o diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{1}{s+A}$.

Listing 8.1: Plotando o Contorno D de Nyquist e o Diagrama de Nyquist

```

1 % Configuracao inicial
2 clear all; close all; clc;
3 A = 1; % Parametro para a funcao de transferencia 1/(s+A)
4
5 % 1. Definir o Contorno D de Nyquist
6 n_max_exp = 4; % Expoente maximo para frequencias e raio do arco
   infinito (10^n_max_exp)
7 omega = logspace(-2, n_max_exp, 1000); % Vetor de frequencias para
   j*omega
8 R = 10^(n_max_exp+1); % Raio do arco de raio infinito (muito
   grande)
9
10 % Segmento 1: Eixo imaginario positivo (j*omega)
11 s1 = 1j * omega;
12
13 % Segmento 2: Arco de raio infinito (R*exp(j*theta))
14 theta_vc = linspace(pi/2, -pi/2, 1000); % Angulos de pi/2 a -pi/2
15 s2 = R * exp(1j * theta_vc);

```

```

16
17 % Segmento 3: Eixo imaginario negativo (-j*omega)
18 s3 = -1j * flip(omega); % Inverter para ir de -omega_max a 0
19
20 % 2. Plotar o Contorno D de Nyquist (opcional, para visualizacao)
21 figure(1);
22 plot(real(s1), imag(s1), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
23 plot(real(s2), imag(s2), 'r', 'LineWidth', 1.5);
24 plot(real(s3), imag(s3), 'y', 'LineWidth', 1.5);
25 grid on; axis equal;
26 title('Contorno D de Nyquist no Plano S');
27 xlabel('Re(s)'); ylabel('Im(s)');
28 legend('j\omega (positiva)', 'Arco Infinito', 'j\omega (negativa)',
29        );
29 set(gca, 'XLim', [-R/10 R/10], 'YLim', [-R/10 R/10]); % Zoom para
    ver os eixos
30
31 % 3. Definir a Funcao de Transferencia de Malha Aberta
32 G = tf(1, [1 A]); % Exemplo: L(s) = 1/(s+A)
33
34 % 4. Mapear o Contorno D para o Plano L(s) para obter o Diagrama
    de Nyquist
35 nyquist_s1 = evalfr(G, s1); % Avalia G em s1
36 nyquist_s2 = evalfr(G, s2); % Avalia G em s2
37 nyquist_s3 = evalfr(G, s3); % Avalia G em s3
38
39 figure(2);
40 plot(real(nyquist_s1), imag(nyquist_s1), 'b', 'LineWidth', 1.5);
    hold on;
41 plot(real(nyquist_s2), imag(nyquist_s2), 'r', 'LineWidth', 1.5);
42 plot(real(nyquist_s3), imag(nyquist_s3), 'y', 'LineWidth', 1.5);
43 plot(-1, 0, 'kx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); % Ponto
    critico (-1,0)
44 grid on; axis equal;
45 title('Diagrama de Nyquist de L(s) = 1/(s+A)');
46 xlabel('Re(L(s))'); ylabel('Im(L(s))');
47 legend('L(j\omega) (\omega>0)', 'L(Arco Infinito)', 'L(j\omega) (\
    \omega<0)', 'Ponto Critico (-1,0)');
48
49 % Funcao nyquist do MATLAB para comparacao
50 figure(3);
51 nyquist(G);
52 title('Diagrama de Nyquist Usando Funcao nyquist do MATLAB');
53 hold on;
54 plot(-1, 0, 'kx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); % Ponto
    critico (-1,0)
55 hold off;

```

As figuras a seguir mostram os resultados da construção manual do contorno D de Nyquist e o diagrama de Nyquist resultante para $L(s) = \frac{1}{s+1}$:

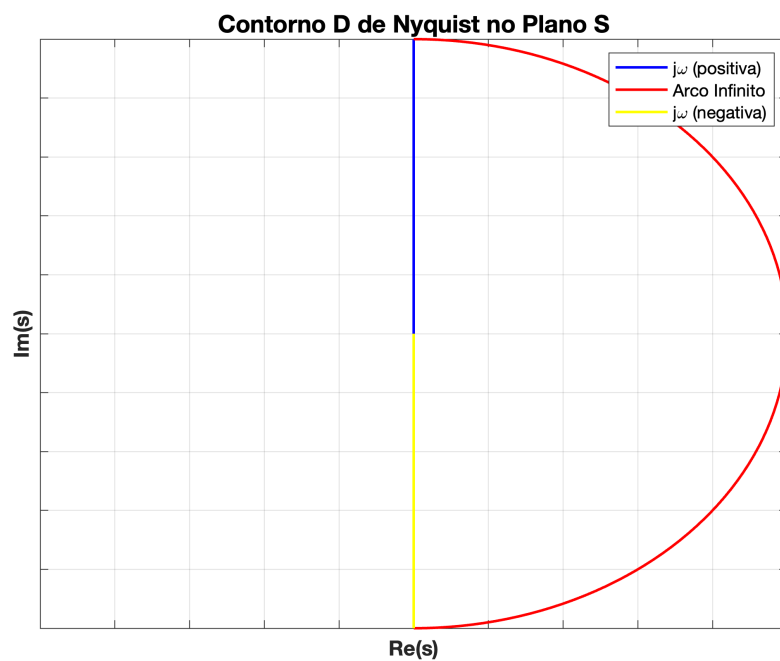


Figura 8.5: Contorno D de Nyquist no plano s para $L(s) = \frac{1}{s+1}$.

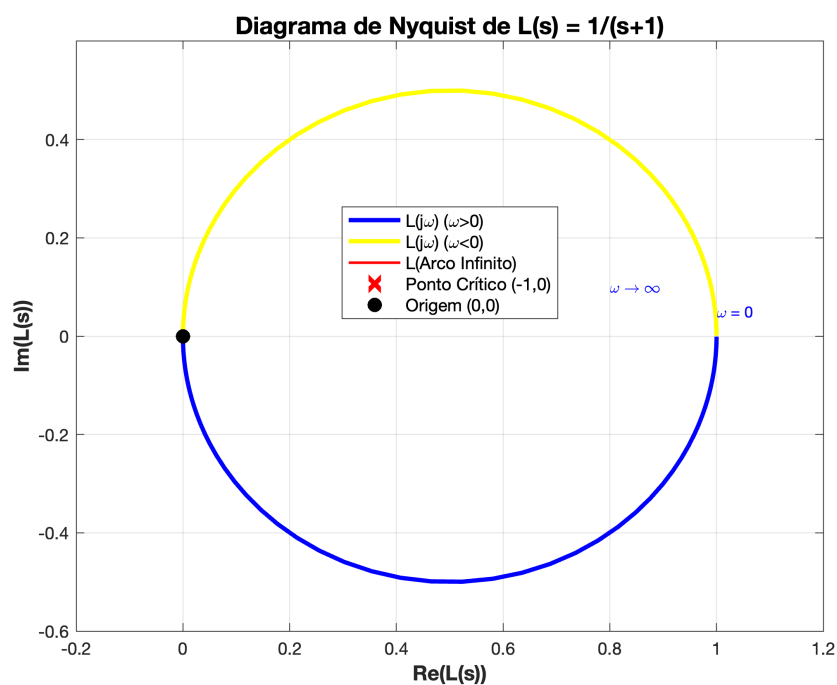


Figura 8.6: Diagrama de Nyquist construído manualmente para $L(s) = \frac{1}{s+1}$, mostrando o mapeamento do contorno D de Nyquist.

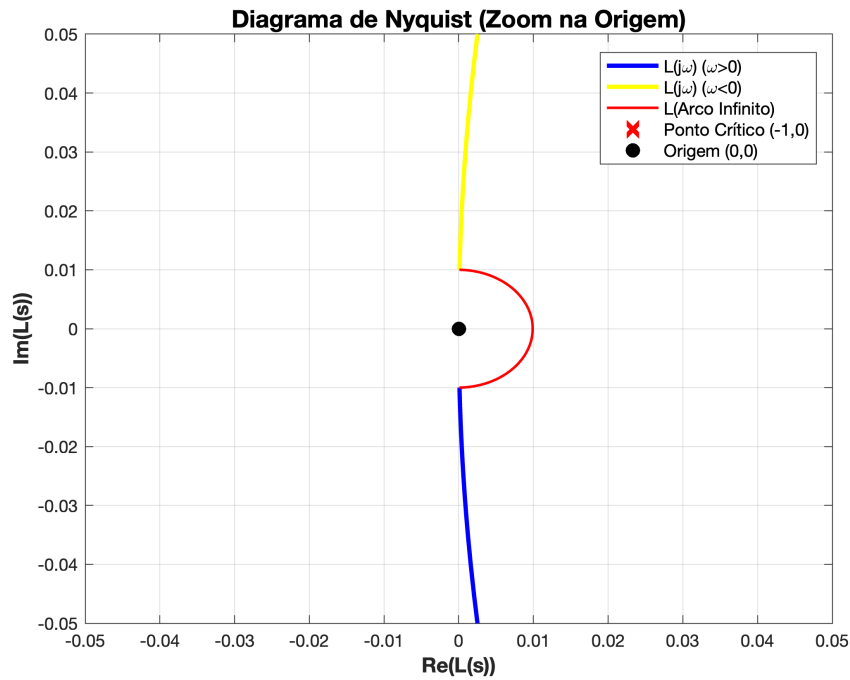


Figura 8.7: Zoom próximo a origem do diagrama de Nyquist de $L(s) = \frac{1}{s+1}$. Note que a curva de "arco infinito" mapeia para a origem no plano $L(s)$. No exemplo numérico, considerou-se um raio igual a 10 para o raio infinito. Quanto maior o raio, mais próximo do ponto $(0,0)$ a curva ficará.

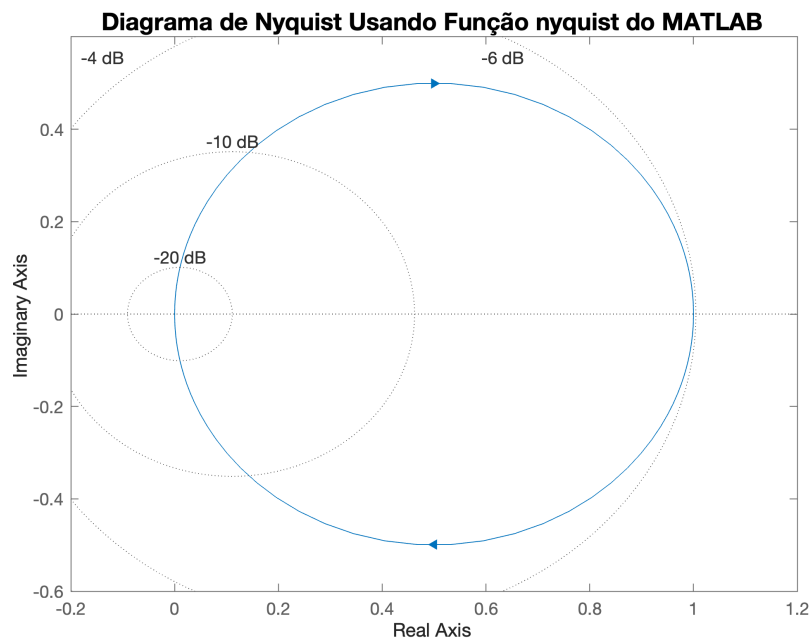


Figura 8.8: Diagrama de Nyquist usando a função nyquist do MATLAB para comparação.

8.3.2 Mapeamento de Polos no Eixo Imaginário

Quando $L(s)$ possui polos no eixo imaginário, como na origem ($s = 0$) ou em $\pm j\omega_0$, é crucial modificar o contorno de Nyquist usual. A função de transferência $L(s)$ tenderia ao infinito nesses polos, tornando impossível a avaliação direta e a formação de uma curva fechada no diagrama de Nyquist. Para contornar essa questão, adicionamos pequenos semicírculos no plano S que desviam dos polos presentes no eixo imaginário.

Esses semicírculos são inseridos para "rodear" os polos no sentido horário, garantindo que o contorno $\mathcal{D}$ continue sendo uma curva fechada e que a avaliação de $L(s)$ ao longo dele seja sempre bem definida. No diagrama de Nyquist, esses pequenos semicírculos no plano S são mapeados para arcos de grande raio, frequentemente tendendo ao infinito, no plano $L(s)$.

O código abaixo ilustra como gerar o contorno de Nyquist modificado e o diagrama correspondente para um sistema com um polo na origem, tomando como exemplo a função de transferência de malha aberta $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$.

Listing 8.2: Plotando o Diagrama de Nyquist com Polo na Origem

```

1 % Configuracao inicial
2 clear all; close all; clc;
3
4 % 1. Definir o Contorno D de Nyquist com contorno na origem
5 n_max_exp = 3; % Expoente maximo para frequencias (e.g., 10^3 rad/
   s)
6 omega_vec = logspace(-3, n_max_exp, 500); % Vetor de frequencias
   para j*omega, de 10^-3 a 10^3
7 R_inf = 10^(n_max_exp+1); % Raio do arco de raio infinito (muito
   grande, e.g., 10^4)
8 r_origem = 0.01; % Raio do pequeno semicirculo na origem (muito
   pequeno)
9
10 % Segmento 1: Eixo imaginario positivo (j*omega) de r_origem ate
   omega_max
11 % Avalia L(s) para s = j*omega, com omega > 0.
12 % Excluimos as frequencias menores que r_origem para nao passar
   pelo polo na origem.
13 s1_pos = 1j * omega_vec(omega_vec >= r_origem);
14
15 % Segmento 2: Pequeno semicirculo na origem (para evitar o polo em
   s=0)
16 % Este semicirculo circunda o polo na origem no sentido horario,
   de -pi/2 a pi/2,
17 % conectando o eixo imaginario negativo ao positivo.
18 theta_origem = linspace(-pi/2, pi/2, 200); % Varia de -pi/2 a pi/2
   (sentido horario)
19 s_origem_contour = r_origem * exp(1j * theta_origem);
20
21 % Segmento 3: Eixo imaginario negativo (-j*omega) de -omega_max
   ate -r_origem
22 % Este segmento e o espelho do s1_pos, mas percorrido no sentido
   inverso (de -omega_max
23 % ate -r_origem) para completar o contorno no plano S.
```

```

24 s1_neg_reversed = 1j * flip(-omega_vec(omega_vec >= r_origem));
25
26 % Segmento 4: Arco de raio infinito no semiplano direito (S2 do
    video 43)
27 % Conecta o final do eixo imaginario positivo com o inicio do eixo
    imaginario negativo.
28 % Para S muito grande, L(S) tende a zero para sistemas proprios ou
    estritamente proprios.
29 theta_inf = linspace(pi/2, -pi/2, 200); % Varia de pi/2 a -pi/2 (
    sentido horario)
30 s_inf_contour = R_inf * exp(1j * theta_inf);
31
32 % 2. Construir o Contorno D de Nyquist completo
33 % A ordem de concatenacao e crucial para manter a direcao do
    contorno no plano S.
34 % A sequencia e: eixo imaginario positivo -> arco no infinito ->
    eixo imaginario negativo -> semicirculo na origem.
35 s_full_contour = [s1_pos, s_inf_contour, s1_neg_reversed,
    s_origem_contour];

```

As figuras a seguir mostram o tratamento de polos na origem no contorno D de Nyquist:

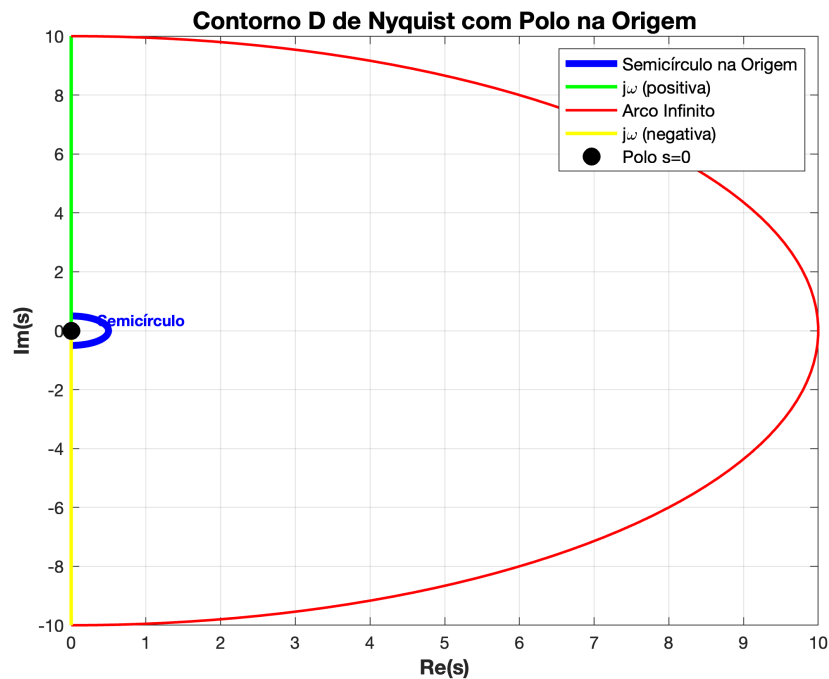


Figura 8.9: Contorno D de Nyquist modificado com semicirculo na origem para $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$. Por ter um polo na origem, o contorno evita passar diretamente por esse ponto. No exemplo, um contorno razoavelmente grande ($r = 0.5$) é utilizado para ilustrar a idéia.

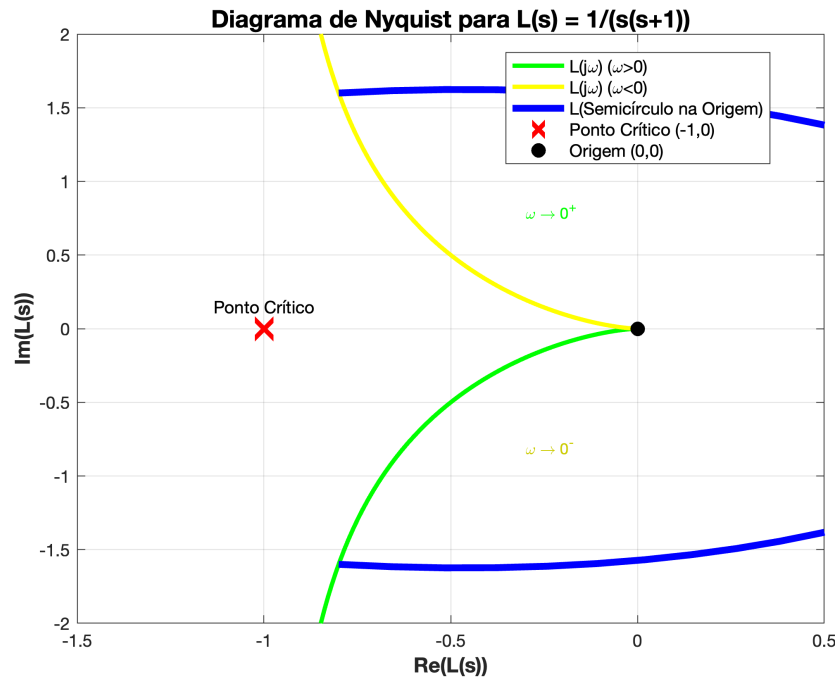


Figura 8.10: Diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ mostrando o mapeamento do semicírculo na origem. Nota-se que o semicírculo na origem é mapeado para uma curva fechada no plano $L(s)$. Como o semicírculo foi no contorno D foi feito com um raio relativamente grande ($r = 0.5$), o mapeamento no plano $L(s)$ não é tão grande. Quanto menor o raio do semicírculo na origem, maior será o raio do arco mapeado no plano $L(s)$ (de tal forma que na prática, o semicírculo na origem levará a um contorno de raio infinito no mapeamento no plano $L(s)$).

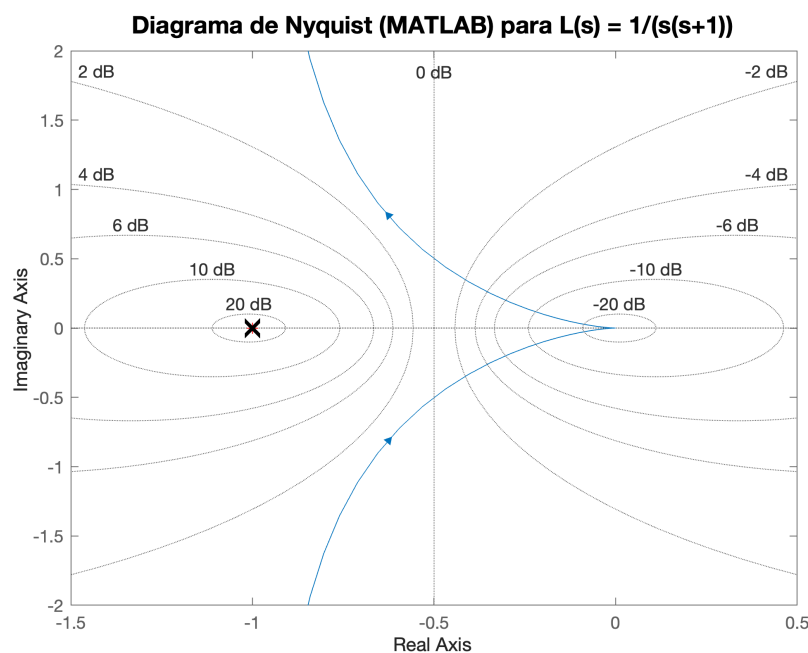


Figura 8.11: Diagrama de Nyquist usando a função `nyquist` do MATLAB para verificação.

8.4 Critério Geral de Nyquist para Estabilidade

No capítulo anterior, abordamos o critério de estabilidade de Nyquist simplificado. É importante recordar que essa versão simplificada se aplica apenas a funções de transferência de malha aberta que são intrinsecamente estáveis, ou seja, que não possuem polos no semiplano direito do plano S . No entanto, na prática, é bastante comum encontrarmos plantas ou funções de transferência de malha aberta que possuem polos instáveis. Para lidar com esses cenários, onde $L(s)$ (a função de transferência de malha aberta) pode ter polos no semiplano direito, utilizamos o **Critério Geral de Estabilidade de Nyquist**, que também é conhecido como Teorema de Estabilidade de Nyquist.

Este critério expande a nossa capacidade de análise, permitindo-nos determinar a estabilidade em malha fechada de um sistema a partir do diagrama de Nyquist da sua função de transferência de malha aberta, mesmo que esta última apresente instabilidade. O objetivo primordial continua sendo o projeto de sistemas de controle que garantam a estabilidade em malha fechada.

8.4.1 Enunciado do Teorema de Estabilidade de Nyquist

Consideremos um sistema de malha fechada cuja função de transferência de malha aberta é $L(s)$. Este sistema está tipicamente realimentado negativamente. O teorema estabelece uma relação entre a estabilidade da malha aberta e o comportamento do diagrama de Nyquist em torno do ponto crítico $(-1, 0)$.

Os passos para aplicar o critério são os seguintes:

1. **Determine P :** Calcule P , que é o número de polos de $L(s)$ localizados no semiplano direito do plano S . Estes são os polos de malha aberta que indicam instabilidade. Lembre-se de que o contorno de Nyquist (Γ ou curva D de Nyquist) é uma curva fechada que engloba todo o semiplano direito.
2. **Determine N :** Trace o diagrama de Nyquist de $L(s)$ enquanto S percorre o contorno de Nyquist Γ na direção horária. Determine N , que é o número de circundamentos que o diagrama de $L(s)$ faz ao redor do ponto crítico $-1 + j0$ (também referido como $(-1, 0)$) no plano complexo.
 - Um circundamento no sentido **horário** é contado como positivo $(+1)$.
 - Um circundamento no sentido **anti-horário** é contado como negativo (-1) .
3. **Calcule Z :** Utilize a seguinte relação para encontrar Z , o número de polos instáveis do sistema de malha fechada:

$$Z = N + P$$

Para que o sistema de malha fechada seja considerado estável, é essencial que $Z = 0$. Isso implica que o número de circundamentos horários (N) deve ser igual ao negativo do número de polos instáveis em malha aberta $(-P)$.

8.4.2 Detalhes sobre os Parâmetros

- **P (Polos Instáveis de Malha Aberta):** Este número é obtido a partir da análise da própria função de transferência $L(s)$ antes de plotar o diagrama de Nyquist.

Contamos quantos polos de $L(s)$ possuem parte real positiva. Se $L(s)$ tiver polos no eixo imaginário (com parte real zero), como um polo na origem, devemos modificar o contorno de Nyquist para evitar passar por essas singularidades, criando pequenas semicircunferências ao redor deles.

- **N (Número de Circundamentos Horários):** Este é o parâmetro mais visual, obtido diretamente do diagrama de Nyquist. É a contagem líquida de quantas vezes o traçado de $L(s)$ "abraça" o ponto $-1 + j0$. A direção é crucial: horário contribui com $+1$, anti-horário com -1 . Este ponto crítico é fundamental, pois, como vimos anteriormente, $L(j\omega_0) = -1$ significa que o sistema sustentaria oscilações de amplitude constante, indicando uma condição de estabilidade marginal.
- **Z (Polos Instáveis de Malha Fechada):** O valor final de Z nos informa quantos polos da função de transferência de malha fechada se encontram no semiplano direito do plano S . Se $Z = 0$, o sistema de malha fechada é estável. Qualquer valor de $Z > 0$ indica que o sistema de malha fechada será instável. O teorema de Nyquist nos permite fazer essa previsão olhando apenas para a malha aberta.

8.4.3 Exemplo: Estabilização de um Pêndulo Invertido

Vamos aplicar o critério geral de Nyquist a um problema clássico: o controle de um pêndulo invertido.

A função de transferência de uma planta que modela um pêndulo invertido pode ser dada por:

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)} = \frac{1}{s^2 - 1}$$

Ao inspecionar $P(s)$, notamos a presença de um polo em $s = +1$ e outro em $s = -1$. O polo em $s = +1$ está no semiplano direito, tornando a planta de malha aberta instável.

Para controlar esta planta instável, utilizaremos um controlador Proporcional-Derivativo (PD) simples, cuja função de transferência é:

$$C(s) = K(s+1)$$

Aqui, K representa o ganho do controlador. A expressão $(s+1)$ incorpora a ação derivativa (pelo termo s) e a ação proporcional (pelo termo 1).

A função de transferência de malha aberta $L(s)$ do sistema realimentado negativamente é o produto de $C(s)$ e $P(s)$:

$$L(s) = C(s)P(s) = K \frac{s+1}{(s+1)(s-1)} = K \frac{1}{s-1}$$

Agora, vamos determinar P para $L(s) = K/(s-1)$. Independentemente do valor de K , $L(s)$ possui um único polo em $s = +1$. Este polo está localizado no semiplano direito do plano S . Portanto, para $L(s)$, temos $P = 1$.

Para a análise inicial, vamos considerar um ganho $K = 1$. Assim, $L(s) = 1/(s-1)$. O diagrama de Nyquist correspondente é apresentado abaixo (note que a imagem é conceitual para um diagrama de Nyquist, você pode gerá-la com o código MATLAB abaixo):

Analisando o comportamento do diagrama de Nyquist para $K = 1$:

- Conforme S percorre o contorno de Nyquist no sentido horário, o diagrama de $L(s)$ para $K = 1$ parte da origem (para $\omega \rightarrow \pm\infty$) e se move em uma curva.

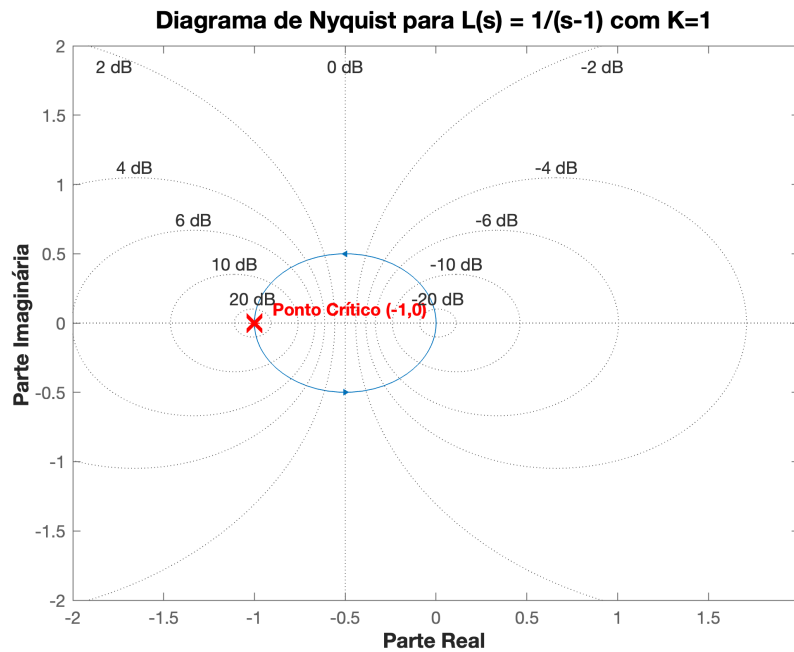


Figura 8.12: Diagrama de Nyquist para o pêndulo invertido com $K = 1$. O "X" vermelho marca o ponto crítico $(-1, 0)$.

- Observa-se que o diagrama de Nyquist **circunda o ponto crítico $(-1, 0)$ uma vez no sentido anti-horário**.
- Portanto, $N = -1$ (um circundamento anti-horário).

Aplicando o critério geral de Nyquist com $P = 1$ e $N = -1$:

$$Z = N + P = -1 + 1 = 0$$

Como $Z = 0$, concluímos que o sistema de malha fechada é **estável** para $K > 1$. Este é um resultado notável: conseguimos estabilizar uma planta intrinsecamente instável usando um controlador PD!

Análise do Impacto do Ganho K na Estabilidade

O diagrama de Nyquist não apenas nos diz se o sistema é estável para um dado ganho, mas também nos permite inferir sobre a estabilidade para diferentes valores de K . Quando variamos o ganho K , o diagrama de Nyquist de $L(s)$ simplesmente se expande ou contrai em relação à origem.

- Se $K = 1$, o sistema é estável ($Z = 0$).
- Se diminuirmos o ganho K para, por exemplo, $K = 0.5$ (ou qualquer $K < 1$), o diagrama de Nyquist encolherá e não mais circundará o ponto crítico $(-1, 0)$. Nesse cenário, N passaria a ser 0 (nenhum circundamento).

$$Z = N + P = 0 + 1 = 1$$

Com $Z = 1$, o sistema de malha fechada se tornaria **instável**.

- Por outro lado, se aumentarmos K (mantendo $K > 1$), a curva continuará circundando o ponto -1 uma vez no sentido anti-horário, mantendo $N = -1$ e, consequentemente, $Z = 0$. O sistema permanece estável.

Essa análise revela uma faixa de ganhos K (neste caso, $K > 1$) para a qual o sistema de malha fechada é estável. Isso ilustra o poder do diagrama de Nyquist para o projeto de controladores, permitindo determinar as margens de estabilidade e o intervalo de ganhos para garantir a operação estável do sistema.

8.4.4 Implementação no MATLAB para o Diagrama de Nyquist Geral

Vamos agora ver como gerar o diagrama de Nyquist para o exemplo do pêndulo invertido utilizando o MATLAB. Este ambiente é ideal para visualizar o comportamento de sistemas e aplicar o critério de Nyquist.

Primeiramente, precisamos definir as funções de transferência da planta e do controlador para, em seguida, obter a função de transferência de malha aberta $L(s)$.

Listing 8.3: Definição de Funções de Transferência para o Pêndulo Invertido no MATLAB

```

1 % 1. Limpar o workspace e a janela de comando
2 clear; clc;
3
4 % 2. Definir a variavel simbolica s para funcoes de transferencia
5 s = tf('s');
6
7 % 3. Definir a funcao de transferencia da planta (Pendulo
   Invertido)
8 %  $P(s) = 1 / ((s+1)(s-1))$ 
9 P = 1 / (s^2 - 1); % Equivalentemente:  $P = 1 / ((s+1)(s-1))$ ;
10 disp('Funcao de Transferencia da Planta P(s):');
11 disp(P);
12
13 % 4. Definir a funcao de transferencia do controlador (PD)
14 %  $C(s) = K * (s+1)$ 
15 K = 1; % Ganho  $K = 1$  para a analise inicial
16 C = K * (s+1);
17 disp('Funcao de Transferencia do Controlador C(s) para K=1:');
18 disp(C);
19
20 % 5. Obter a funcao de transferencia de malha aberta  $L(s)$ 
21 %  $L(s) = C(s) * P(s)$ 
22 L = C * P;
23 disp('Funcao de Transferencia de Malha Aberta L(s) para K=1:');
24 disp(L);

```

Com a função de transferência de malha aberta $L(s)$ definida, podemos usar a função nyquist do MATLAB para gerar o diagrama. A função nyquist automaticamente lida com a construção do contorno D de Nyquist, incluindo as modificações necessárias para polos no eixo imaginário (se houver).

Listing 8.4: Geração do Diagrama de Nyquist no MATLAB e Ponto Crítico

```

1 % 6. Gerar o Diagrama de Nyquist
2 figure; % Abre uma nova janela para o grafico
3 nyquist(L); % Plota o diagrama de Nyquist de L(s)
4 grid on; % Ativa a grade no grafico
5 title('Diagrama de Nyquist para L(s) = 1/(s-1) com K=1'); % Titulo
   do grafico
6 xlabel('Parte Real'); % Rotulo do eixo X
7 ylabel('Parte Imaginaria'); % Rotulo do eixo Y
8 hold on; % Permite adicionar mais elementos ao grafico
9
10 % 7. Plotar o ponto critico (-1, 0) para facilitar a analise
11 plot(-1, 0, 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); % 'rx' cria
   um 'x' vermelho
12 text(-0.9, 0.1, 'Ponto Critico (-1,0)', 'Color', 'red', 'FontSize'
   , 10); % Adiciona texto
13 hold off; % Libera o grafico para que novas chamadas nao adicionem
   mais elementos
14
15 % Ajustar os limites dos eixos para uma visualizacao melhor do
   ponto critico
16 xlim([-2 2]); % Limites do eixo X
17 ylim([-2 2]); % Limites do eixo Y

```

As figuras a seguir mostram os resultados da análise do pêndulo invertido com diferentes ganhos:

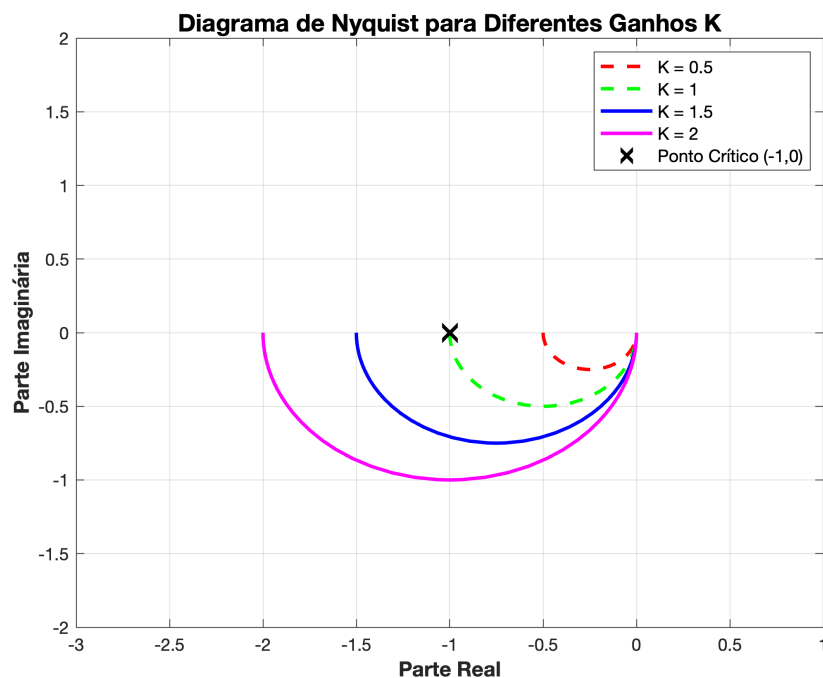


Figura 8.13: Análise de estabilidade do pêndulo invertido para diferentes valores de ganho K .

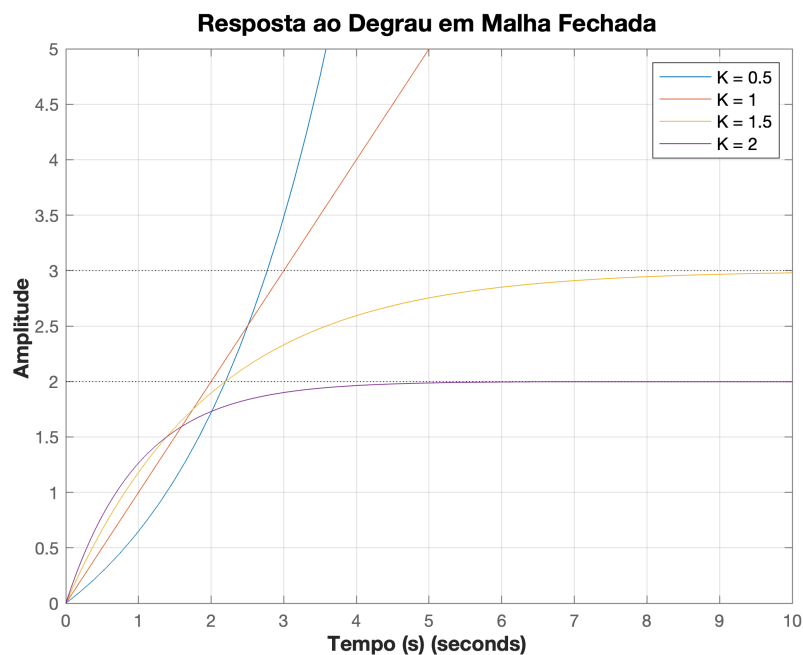


Figura 8.14: Respostas ao degrau do sistema de malha fechada para diferentes valores de K .

Para verificar os polos de malha aberta de $L(s)$ e determinar P , podemos usar a função `pole` do MATLAB:

Listing 8.5: Verificação dos Polos de Malha Aberta para P

```

1 % 8. Verificacao dos polos de L(s) para determinar P
2 poles_L = pole(L);
3 disp('Polos da funcao de transferencia de malha aberta L(s):');
4 disp(poles_L);
5
6 % Contar o numero de polos no semiplano direito (P)
7 P = sum(real(poles_L) > 0);
8 fprintf('Numero de polos de malha aberta no semiplano direito (P):
    %d\n', P);

```

Ao executar este código, você observará que a função de transferência de malha aberta $L(s)$ é simplificada para $K/(s-1)$, e a chamada a `pole(L)` retornará um único polo em $+1$. Isso confirmará que $P = 1$ para este sistema. O diagrama de Nyquist gerado visualmente permitirá a contagem de N . Para o caso $K = 1$, como discutido, você identificará um circundamento anti-horário do ponto $(-1, 0)$, o que significa $N = -1$. Assim, $Z = N + P = -1 + 1 = 0$, indicando que o sistema de malha fechada é estável.

Para explorar o impacto de diferentes ganhos K , basta modificar o valor de K no script ($K = 0.4$; ou $K = 2$;) e observar como o diagrama de Nyquist se redimensiona, alterando a contagem de N e, conseqüentemente, a estabilidade de malha fechada. Esta é a essência da análise de estabilidade com o critério geral de Nyquist.

8.5 Critério de Estabilidade de Nyquist e Margens de Estabilidade

O critério de estabilidade de Nyquist é uma ferramenta de valor inestimável na análise de sistemas de controle. Ele nos permite determinar a estabilidade de um sistema em malha fechada, baseando-se unicamente na resposta em frequência da sua função de transferência de malha aberta, $L(s)$. Adicionalmente, este critério não apenas indica se o sistema é estável, mas também quão distante ele está do limiar da instabilidade.

8.5.1 Princípios do Critério de Nyquist

Considere um sistema de malha aberta com função de transferência $L(s)$, realimentado negativamente. O diagrama de Nyquist traça a resposta em frequência de $L(s)$ no plano complexo. A estabilidade da malha fechada é determinada pela análise do contorno de Nyquist em relação ao ponto crítico $-1 + j0$.

Exemplos Práticos

1. **Sistema de Primeira Ordem:** Para um sistema simples como $L(s) = \frac{1}{s+1}$, o diagrama de Nyquist não circunda o ponto -1 . Se todos os polos e zeros de $L(s)$ são estáveis (no semiplano esquerdo), a malha fechada é considerada estável. Multiplicar $L(s)$ por qualquer valor positivo de ganho manterá a estabilidade.

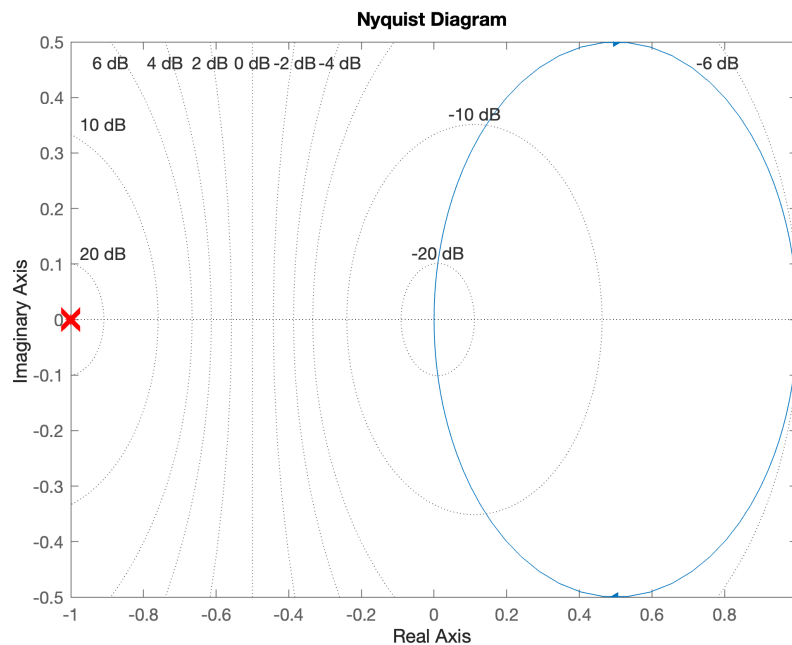


Figura 8.15: Análise de estabilidade de $L(s) = \frac{1}{s+1}$ através do diagrama de Nyquist. Note que para qualquer ganho K positivo, que se multiplicar $L(s)$, a malha fechada continuará estável (pois o diagrama não circundará o ponto crítico (-1)).

2. **Sistema de Terceira Ordem:** Consideremos $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$. Inicialmente, o sistema em malha fechada é estável, pois o diagrama de Nyquist não circunda o

ponto -1 . No entanto, observa-se um cruzamento do eixo real negativo em um ponto intermediário, por exemplo, -0.125 . Isso indica que, se o ganho de realimentação for suficientemente aumentado, o diagrama poderá cruzar o ponto -1 , levando o sistema à instabilidade. Especificamente, se multiplicarmos $L(s)$ por 8, teremos $L(s) = \frac{8}{(s+1)^3}$, e o diagrama de Nyquist cruzará o ponto -1 precisamente. Este é um indicador direto de quão longe o sistema está da instabilidade, o que nos introduz ao conceito de margem de ganho.

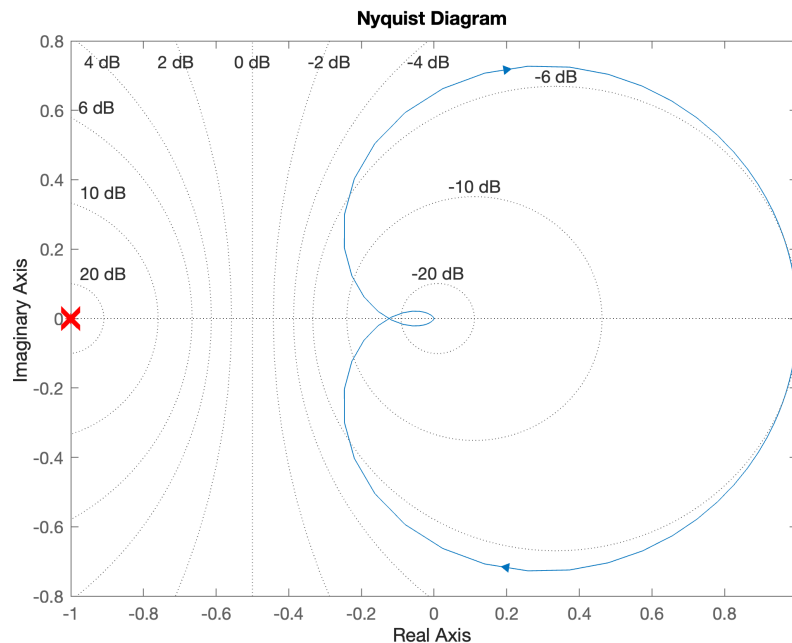


Figura 8.16: Análise de estabilidade de $L(s) = \frac{1}{s+1}^3$ através do diagrama de Nyquist. Note que para qualquer ganho K positivo entre 0 e 8, que se multiplicar $L(s)$, a malha fechada continuará estável (pois o diagrama não circundará o ponto crítico (-1)). Para ganhos maiores que 8, o sistema torna-se instável.

8.5.2 Margens de Estabilidade: Quantificando a Robustez

O critério de Nyquist inspirou a criação de parâmetros que quantificam a robustez de um sistema em relação à estabilidade, conhecidos como margens de estabilidade. As margens principais são a Margem de Ganho e a Margem de Fase.

Margem de Ganho (Gain Margin - GM)

A margem de ganho (GM) é definida como o menor ganho pelo qual a função de transferência de malha aberta $L(s)$ pode ser multiplicada até que o sistema em malha fechada atinja o limite da estabilidade.

Cálculo via Diagrama de Nyquist: Para determinar a GM, identificamos a frequência na qual a fase de $L(j\omega)$ é -180° . Esta é a **frequência de cruzamento de fase**. Nesse

ponto, o diagrama de Nyquist cruza o eixo real negativo. A margem de ganho é então calculada como a inversa do valor absoluto de $L(j\omega)$ nessa frequência.

- Exemplo: Se o diagrama de Nyquist cruza o eixo real em -0.125 (satisfazendo o critério de estabilidade), a margem de ganho é $GM = \frac{1}{|-0.125|} = 8$.

Cálculo via Diagrama de Bode: No diagrama de Bode, a margem de ganho é a distância, em decibéis (dB), da amplitude de $L(j\omega)$ até 0 dB na frequência de cruzamento de fase (onde a fase é -180°). Amplitude de 0 dB corresponde a um ganho unitário ($|L(j\omega)| = 1$). A GM indica o quanto podemos aumentar o ganho antes que a amplitude atinja 1 (ou 0 dB) quando a fase é -180° , o que levaria o diagrama de Nyquist a cruzar o ponto -1 . A margem de ganho pode ser expressa como um valor absoluto (ex: 2, 4, 8) ou em dB.

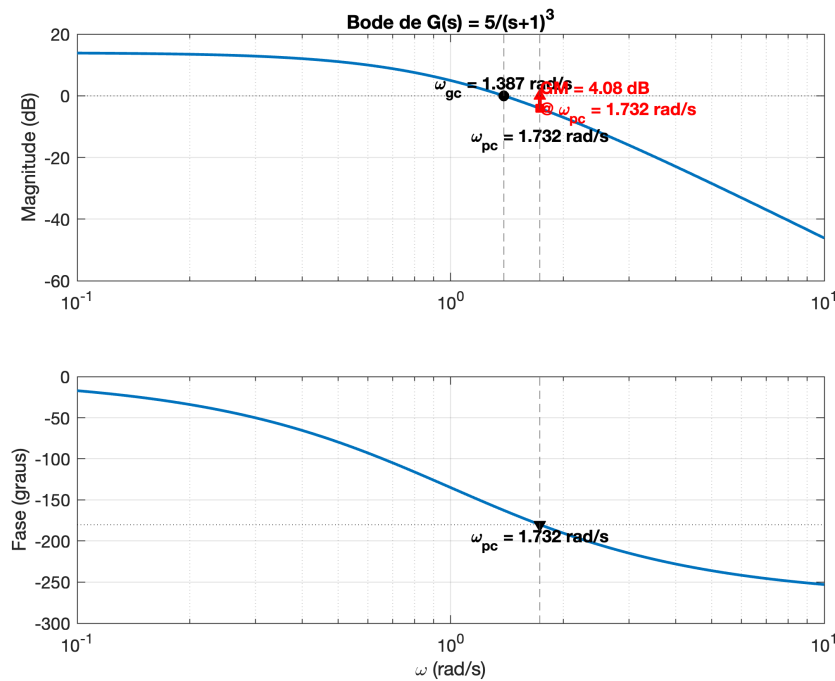


Figura 8.17: Ilustração da Margem de Ganho no Diagrama de Bode para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$

Margem de Fase (Phase Margin - PM)

A margem de fase (PM) é a quantidade de atraso de fase adicional necessária para levar o sistema ao limite de estabilidade.

Cálculo via Diagrama de Nyquist: Primeiramente, identificamos a menor frequência na qual a amplitude de $L(j\omega)$ é 1 (ou 0 dB no Bode). Esta é a **frequência de cruzamento de ganho**. No diagrama de Nyquist, isso corresponde aos pontos onde o diagrama cruza a circunferência unitária centrada na origem. A margem de fase é o ângulo necessário para que o diagrama cruze o ponto -1 , medido a partir do ponto de cruzamento de ganho até o eixo real negativo (equivalente a -180°).

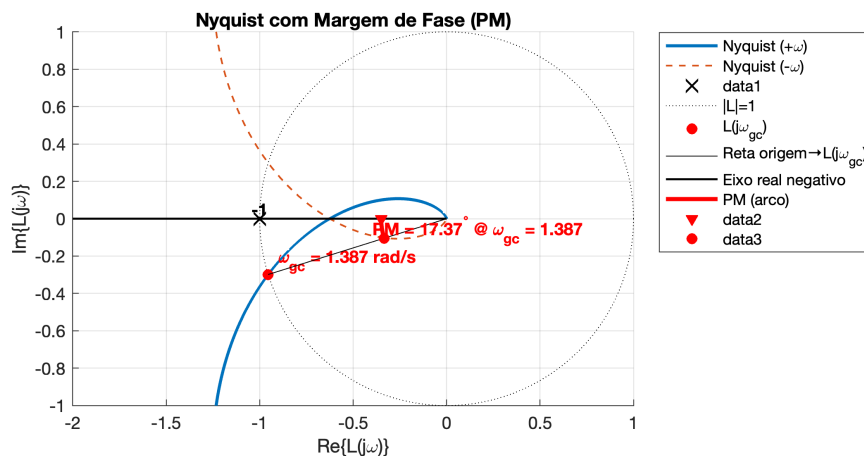


Figura 8.18: Ilustração da Margem de Fase no Diagrama de Nyquist.

Cálculo via Diagrama de Bode: No diagrama de Bode, na frequência de cruzamento de ganho (onde a magnitude é 0 dB), a margem de fase é a diferença entre a fase atual e -180° . Ou seja, é "quanto falta" de fase para atingir -180° .

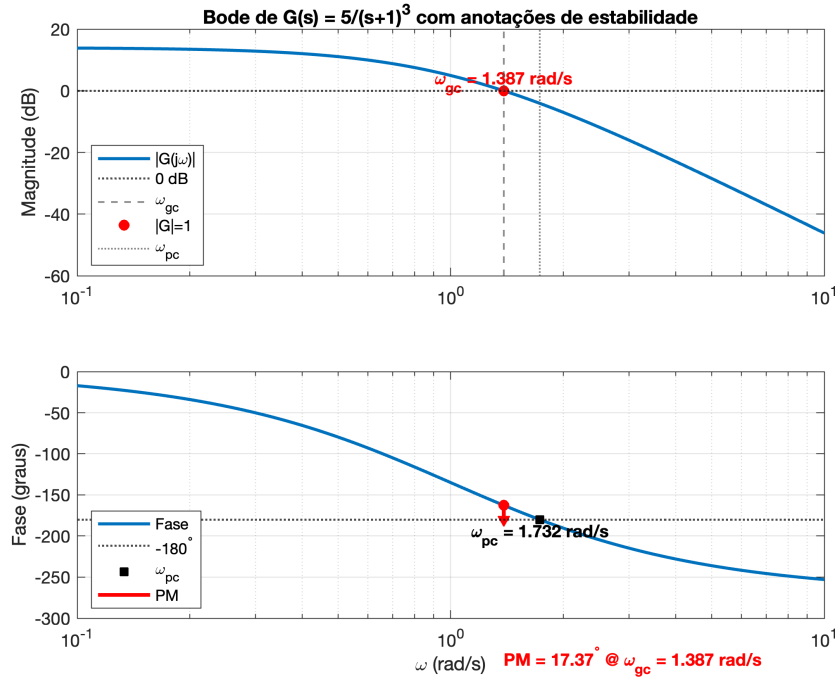


Figura 8.19: Ilustração da Margem de fase no Diagrama de Bode para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$

8.5.3 Importância das Margens de Estabilidade para Robustez

Ter elevadas margens de fase e ganho é crucial para a robustez do projeto de sistemas de controle. Sistemas de controle e suas plantas operam com diversas incertezas, como variações de ganho, atrasos de tempo, erros de modelagem e imprecisões nos sensores. Margens de estabilidade elevadas ajudam a garantir que o sistema em malha fechada permaneça estável mesmo diante dessas incertezas. Pequenas margens de ganho ou fase indicam que pequenas variações (ex: um erro de ganho ou um pequeno atraso) podem levar o sistema à instabilidade, o que é perigoso.

Valores de Referência

Existem valores de referência práticos para as margens de estabilidade que auxiliam no projeto de sistemas robustos:

- **Margem de Ganho (GM):** Entre 2 e 5 (ou 6 a 14 dB).
- **Margem de Fase (PM):** Entre 30° e 60° .

Esses valores, embora dependam do projeto específico, são amplamente utilizados para garantir uma robustez adequada.

8.5.4 Margem de Estabilidade (Stability Margin)

Em algumas situações, mesmo com margens de ganho e fase aparentemente grandes ou até infinitas, um sistema pode estar perigosamente próximo da instabilidade. Por exemplo, um sistema de quarta ordem pode ter uma margem de ganho infinita e uma margem de fase de 70° , mas seu diagrama de Nyquist pode estar muito próximo do ponto -1 .

Para lidar com essas situações, foi definida a **margem de estabilidade** como a menor distância entre o diagrama de Nyquist e o ponto crítico -1 . Este parâmetro oferece uma medida mais direta da proximidade à instabilidade, complementando as margens de ganho e fase, especialmente em casos onde estas podem ser enganosas.

- **Valores de Referência:** Margem de estabilidade entre 0.5 e 0.8 são consideradas razoáveis.

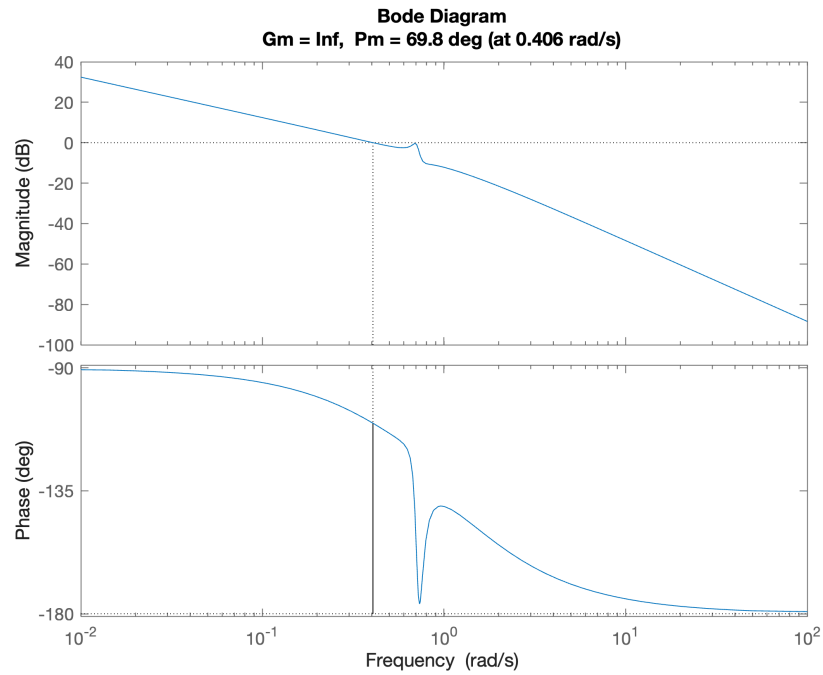


Figura 8.20: Diagrama de Bode do sistema de quarta ordem $L(s) = \frac{0.38(s^2+0.1s+0.55)}{s(s+1)(s^2+0.06s+0.5)}$. Note que as margens de ganho e margens de fase são elevadas.

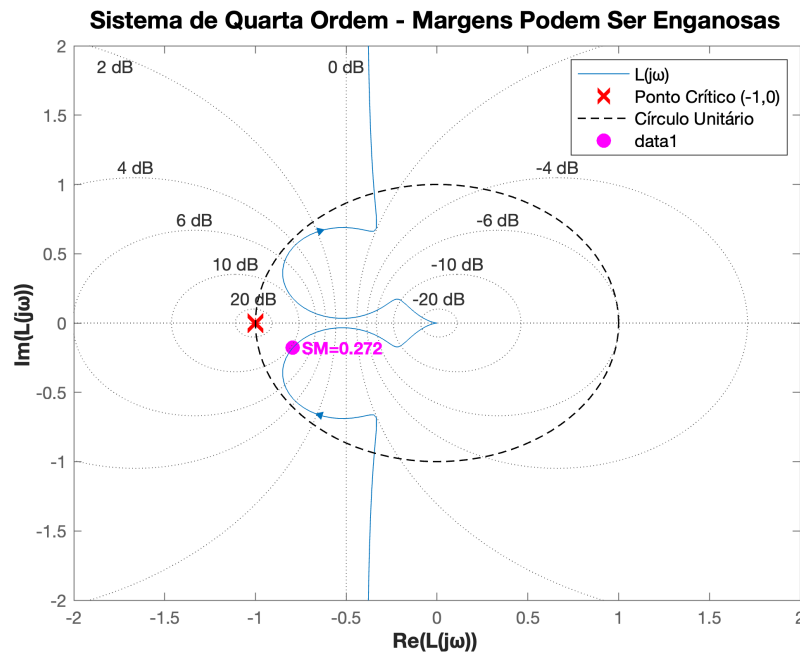


Figura 8.21: Diagrama de Nyquist de $L(s) = \frac{0.38(s^2+0.1s+0.55)}{s(s+1)(s^2+0.06s+0.5)}$. Note que, apesar das margens de ganho e de fase serem elevadas, o diagrama está muito perto de cruzar o ponto crítico. A distância até o ponto crítico define a margem de estabilidade s_m

8.5.5 Margem de Atraso (Delay Margin)

A margem de atraso está relacionada com o menor atraso de tempo (τ) que, se introduzido no sistema de malha aberta (multiplicando $L(s)$ por $e^{-s\tau}$), causaria a instabilidade do sistema em malha fechada. É um parâmetro crítico em sistemas digitais, onde sensores, atuadores e o processamento de sinais naturalmente introduzem atrasos. A margem de atraso nos informa qual é o valor máximo de atraso que o sistema pode tolerar antes de se tornar instável.

8.5.6 Obtenção das Margens no MATLAB

O MATLAB fornece funções diretas para calcular as margens de estabilidade de um sistema. A função `margin` calcula simultaneamente a margem de ganho, margem de fase e suas respectivas frequências de cruzamento.

Listing 8.6: Cálculo de Margens de Estabilidade no MATLAB

```

1 % Definir funcao de transferencia de malha aberta
2 s = tf('s');
3 L = 1/(s+1)^3; % Sistema de terceira ordem
4
5 % Calcular margens de estabilidade
6 [Gm, Pm, Wgm, Wpm] = margin(L);
7
8 % Exibir resultados
9 fprintf('Margem de Ganho: %.2f (%.2f dB)\n', Gm, 20*log10(Gm));
10 fprintf('Frequencia de cruzamento de fase: %.2f rad/s\n', Wgm);

```



```

11 fprintf('Margem de Fase: %.1f graus\n', Pm);
12 fprintf('Frequencia de cruzamento de ganho: %.2f rad/s\n', Wpm);
13
14 % Plotar diagramas de Bode com margens marcadas
15 figure;
16 margin(L);
17 grid on;
18 title('Diagramas de Bode com Margens de Estabilidade');

```

As figuras a seguir mostram as margens de estabilidade no diagrama de Nyquist e nos diagramas de Bode:

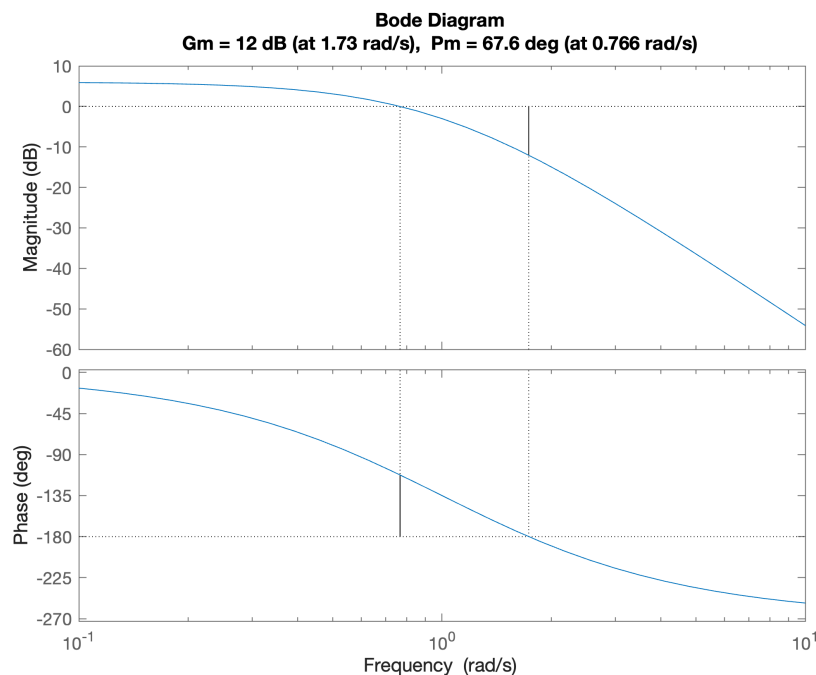


Figura 8.22: Margens de estabilidade visualizadas no diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$.

Para visualizar as margens de estabilidade no diagrama de Nyquist:

Listing 8.7: Visualização das Margens no Diagrama de Nyquist

```

1 % Gerar diagrama de Nyquist
2 figure;
3 nyquist(L);
4 hold on;
5
6 % Marcar ponto critico (-1, 0)
7 plot(-1, 0, 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
8
9 % Adicionar circulo unitario para referencia
10 theta = linspace(0, 2*pi, 100);
11 plot(cos(theta), sin(theta), 'k--', 'LineWidth', 0.5);
12
13 % Configurar grafico

```

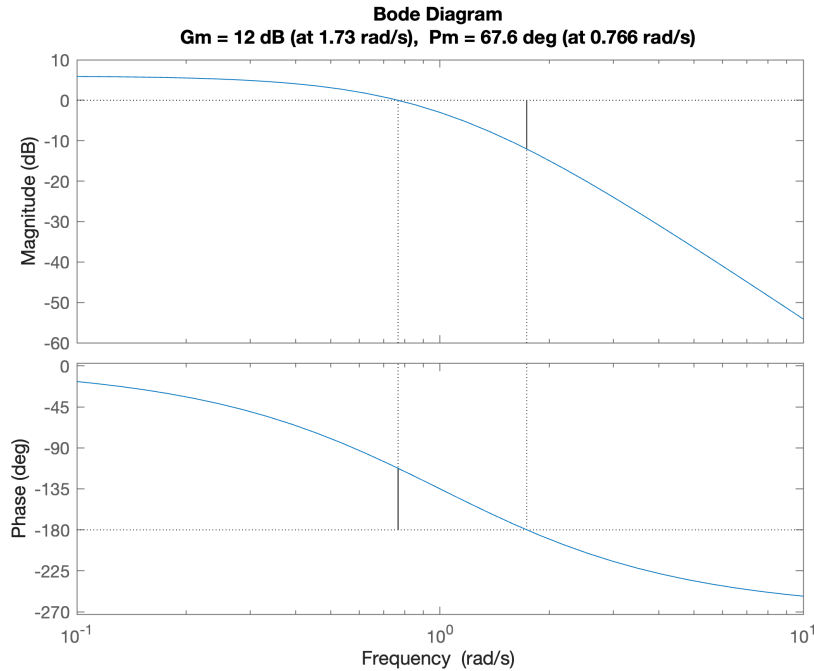


Figura 8.23: Margens de estabilidade visualizadas nos diagramas de Bode para $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$.

```

14 grid on;
15 axis equal;
16 xlim([-2 1]);
17 ylim([-1 1]);
18 title('Diagrama de Nyquist com Ponto Critico');
19 legend('L(jw)', 'Ponto Critico (-1,0)', 'Circulo Unitario');

```

Para sistemas com ganho variável, é útil analisar como as margens mudam:

Listing 8.8: Análise de Margens com Ganho Variável

```

1 % Definir sistema base
2 s = tf('s');
3 P = 1/(s+1)^3; % Planta
4
5 % Faixa de ganhos para analise
6 K_values = logspace(-1, 1, 50); % De 0.1 a 10
7 Gm_array = zeros(size(K_values));
8 Pm_array = zeros(size(K_values));
9
10 % Calcular margens para cada ganho
11 for i = 1:length(K_values)
12     L = K_values(i) * P;
13     [Gm, Pm, ~, ~] = margin(L);
14     Gm_array(i) = Gm;
15     Pm_array(i) = Pm;
16 end
17

```

```

18 % Plotar evolucao das margens
19 figure;
20 subplot(2,1,1);
21 semilogx(K_values, 20*log10(Gm_array));
22 grid on;
23 xlabel('Ganho K');
24 ylabel('Margem de Ganho (dB)');
25 title('Evolucao da Margem de Ganho');
26
27 subplot(2,1,2);
28 semilogx(K_values, Pm_array);
29 grid on;
30 xlabel('Ganho K');
31 ylabel('Margem de Fase (graus)');
32 title('Evolucao da Margem de Fase');

```

As figuras a seguir mostram a evolução das margens de estabilidade com o ganho:

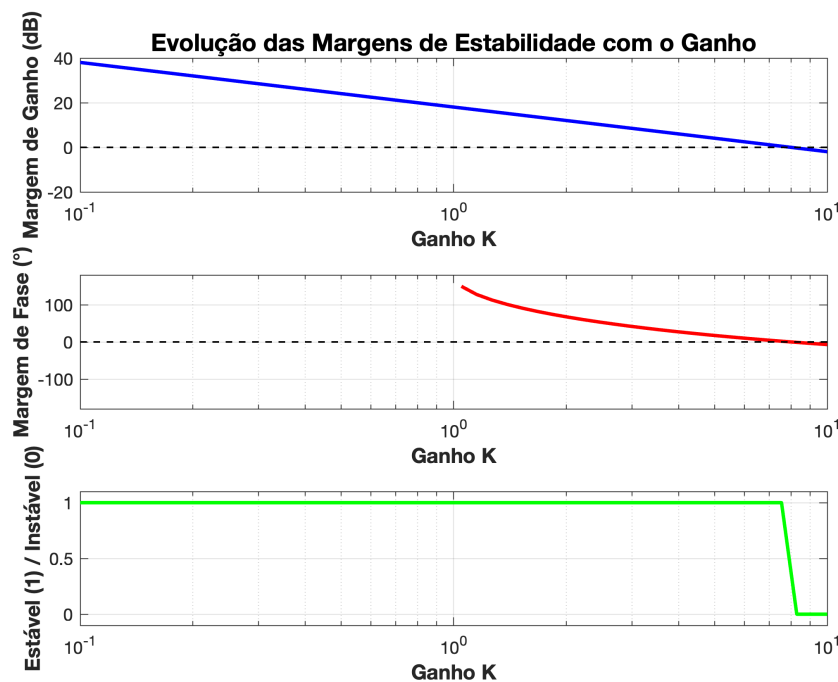


Figura 8.24: Evolução das margens de estabilidade com o ganho para $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$.

8.6 Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima

Esta seção é dedicada a explorar o conceito fundamental das relações de Bode, que estabelecem uma ligação direta e significativa entre as características de magnitude e fase da resposta em frequência de um sistema. Detalharemos meticulosamente o comportamento de elementos clássicos do sistema em seus diagramas de Bode, definiremos o que constitui um sistema de fase mínima, e discutiremos as implicações críticas do comportamento de fase não mínima para o projeto de sistemas de controle. Este material visa fornecer uma compreensão abrangente adequada para notas de aula detalhadas.

8.6.1 Revisão dos Diagramas de Bode Clássicos

Para apreciar totalmente as relações de Bode, é essencial revisitar os comportamentos característicos observados nos diagramas de Bode para componentes fundamentais do sistema. Esses diagramas plotam a magnitude (em decibéis, dB) e fase (em graus) da resposta em frequência de um sistema contra o eixo de frequência logarítmica.

- **Integrador** ($G(s) = \frac{1}{s}$):
 - **Diagrama de Magnitude:** Quando plotado em escala log-log, a magnitude exibe uma inclinação negativa constante, especificamente -20 dB por década. Isso indica que para cada aumento de dez vezes na frequência, a magnitude diminui 20 dB.
 - **Diagrama de Fase:** O ângulo de fase permanece constante e igual a -90° em todas as frequências.
- **Derivador** ($G(s) = s$):
 - **Diagrama de Magnitude:** Em escala log-log, a magnitude exibe uma inclinação positiva constante, especificamente $+20$ dB por década. Isso significa que para cada aumento de dez vezes na frequência, a magnitude aumenta 20 dB.
 - **Diagrama de Fase:** O ângulo de fase permanece constante e igual a $+90^\circ$ em todas as frequências.
- **Polo de Primeira Ordem** ($G(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$):
 - **Baixas Frequências:** Em frequências bem abaixo da frequência de corte do polo ($\omega_c = 1/\tau$), a amplitude é aproximadamente constante em 0 dB, e o ângulo de fase é aproximadamente 0° .
 - **Altas Frequências:** Em frequências bem acima da frequência de corte, o diagrama de magnitude aproxima-se de uma linha reta com inclinação negativa constante de -20 dB por década, espelhando o comportamento de um integrador simples. Simultaneamente, o deslocamento de fase aproxima-se de um valor constante de -90° .
- **Zero de Primeira Ordem** ($G(s) = \tau s + 1$):
 - **Baixas Frequências:** Similar ao polo, em frequências bem abaixo da frequência de corte do zero, a amplitude é aproximadamente constante em 0 dB, e o ângulo de fase é aproximadamente 0° .
 - **Altas Frequências:** Em frequências bem acima da frequência de corte, o diagrama de magnitude exibe uma linha reta crescente com inclinação positiva constante de $+20$ dB por década, assemelhando-se a um derivador simples. O ângulo de fase aproxima-se de um valor constante de $+90^\circ$.
- **Sistema de Segunda Ordem (ex., com dois polos):**
 - Para sistemas de ordem superior, como um sistema de segunda ordem, o comportamento de altas frequências demonstra um efeito composto. Por exemplo, um sistema com dois polos exibiria uma inclinação de magnitude de

−40 dB por década e um deslocamento de fase aproximando-se de -180° em altas frequências. Esta observação é consistente com a natureza aditiva das contribuições individuais de polos/zeros e alinha-se com as relações aproximadas de Bode.

8.6.2 Relações de Bode: A Interconexão entre Magnitude e Fase

O insight profundo de Hendrik Bode emergiu de seu estudo extensivo de diagramas de resposta em frequência: ele descobriu que existe uma relação fundamental entre as características de amplitude e fase de um sistema. Crucialmente, para sistemas classificados como **sistemas de fase mínima**, o ângulo de fase pode ser determinado direta e completamente a partir do diagrama de amplitude.

Mais especificamente, Bode demonstrou que o diagrama de fase está aproximadamente relacionado à derivada do diagrama de log-magnitude quando este último é plotado contra o logaritmo da frequência. Esta aproximação fornece uma compreensão intuitiva do acoplamento entre inclinações de magnitude e deslocamentos de fase:

- Se a derivada do diagrama de log-magnitude é zero (isto é, a magnitude é constante), o ângulo de fase é aproximadamente zero.
- Se a derivada é constante e negativa (indicando uma magnitude decrescente, característica de polos ou integradores em altas frequências), o ângulo de fase é aproximadamente -90° .
- Se a derivada é constante e positiva (indicando uma magnitude crescente, característica de zeros ou derivadores em altas frequências), o ângulo de fase é aproximadamente $+90^\circ$.

Esta relação é particularmente poderosa para sistemas de fase mínima, permitindo a predição de uma a partir da outra.

8.6.3 Sistemas de Fase Mínima: Definição e Características

Um **sistema de fase mínima** é definido como um sistema cuja função de transferência não possui zeros nem polos no semiplano direito do plano-s. Em outras palavras, todos os zeros e polos estão localizados no semiplano esquerdo (incluindo o eixo imaginário, mas excluindo a origem para polos). Esta definição é fundamental porque garante que o sistema tenha a menor fase possível para uma dada magnitude em qualquer frequência.

Propriedades dos Sistemas de Fase Mínima

1. **Relação Única Magnitude-Fase:** Para sistemas de fase mínima, existe uma correspondência única e bem definida entre os diagramas de magnitude e fase. Conhecendo um, pode-se determinar completamente o outro através das relações de Bode.
2. **Estabilidade e Causalidade:** Todos os sistemas de fase mínima são estáveis e causais quando considerados como sistemas em malha aberta.

3. **Fase Mínima:** Entre todos os sistemas possíveis com a mesma resposta de magnitude, o sistema de fase mínima apresenta a menor fase (ou atraso de fase) em qualquer frequência.
4. **Resposta Transitória Otimizada:** Sistemas de fase mínima tendem a ter respostas transitórias mais rápidas e com menos oscilação comparados a sistemas de fase não mínima com magnitudes similares.

Exemplos de Sistemas de Fase Mínima e Não Mínima

Sistema de Fase Mínima: Considere a função de transferência:

$$G_{\min}(s) = \frac{s + 2}{(s + 1)(s + 3)}$$

Este sistema possui um zero em $s = -2$ e polos em $s = -1$ e $s = -3$, todos no semiplano esquerdo. Portanto, é um sistema de fase mínima.

Sistema de Fase Não Mínima: Agora considere:

$$G_{\text{não-min}}(s) = \frac{s - 2}{(s + 1)(s + 3)}$$

Este sistema possui um zero no semiplano direito ($s = +2$), tornando-o um sistema de fase não mínima, mesmo que os polos estejam no semiplano esquerdo.

Comportamento Comparativo no Domínio da Frequência

Para ilustrar a diferença entre sistemas de fase mínima e não mínima, considere que ambos os sistemas acima possuem a mesma resposta de magnitude em frequência (devido à propriedade $|s - 2| = |s + 2|$ quando $s = j\omega$). No entanto:

- O sistema de fase mínima terá uma fase que varia de 0° a -180° conforme a frequência aumenta.
- O sistema de fase não mínima terá uma variação de fase diferente, resultando em maior atraso de fase em certas frequências.

8.6.4 Implicações para o Projeto de Sistemas de Controle

Limitações de Desempenho

Sistemas de fase não mínima impõem limitações fundamentais no desempenho de sistemas de controle:

1. **Limitações na Largura de Banda:** O excesso de fase introduzido por zeros no semiplano direito limita a largura de banda alcançável do sistema em malha fechada.
2. **Compromissos de Desempenho:** Existe um compromisso fundamental entre velocidade de resposta e estabilidade em sistemas de fase não mínima.
3. **Complexidade do Projeto:** O projeto de controladores para plantas de fase não mínima é significativamente mais desafiador, requerendo técnicas avançadas.

Estratégias de Compensação

Para sistemas de fase não mínima, algumas estratégias incluem:

- **Aceitar Limitações:** Reconhecer e trabalhar dentro das limitações impostas pela fase não mínima.
- **Controle Robusto:** Utilizar técnicas de controle robusto que levem em conta as incertezas introduzidas.
- **Controle Preditivo:** Implementar algoritmos de controle preditivo que antecipem o comportamento não mínimo.

8.6.5 Exemplo Prático no MATLAB

O código a seguir demonstra a diferença entre sistemas de fase mínima e não mínima:

Listing 8.9: Comparação entre Sistemas de Fase Mínima e Não Mínima

```

1 % Definir sistemas de fase minima e nao minima
2 s = tf('s');
3 G_min = (s + 2)/((s + 1)*(s + 3)); % Fase minima
4 G_naomin = (-s+2)/((s + 1)*(s + 3)); % Fase nao minima
5
6 % Comparar respostas em frequencia
7 figure;
8 subplot(2,1,1);
9 bode(G_min, 'b-', G_naomin, 'r--');
10 legend('Fase Minima', 'Fase Nao Minima', 'Location', 'best');
11 title('Comparacao de Diagramas de Bode');
12 grid on;
13
14 % Comparar respostas ao degrau
15 figure;
16 subplot(2,1,1);
17 step(G_min, 'b-', G_naomin, 'r--');
18 legend('Fase Minima', 'Fase Nao Minima', 'Location', 'best');
19 title('Resposta ao Degrau');
20 grid on;
21
22 % Verificar zeros e polos
23 fprintf('Zeros do sistema de fase minima: ');
24 disp(zero(G_min));
25 fprintf('Zeros do sistema de fase nao minima: ');
26 disp(zero(G_naomin));
27
28 % Calcular margens de estabilidade
29 [Gm_min, Pm_min] = margin(G_min);
30 [Gm_naomin, Pm_naomin] = margin(G_naomin);
31
32 fprintf('Margem de fase - Fase minima: %.1f graus\n', Pm_min);
33 fprintf('Margem de fase - Fase nao minima: %.1f graus\n',
    Pm_naomin);

```

As figuras a seguir comparam sistemas de fase mínima e não mínima:

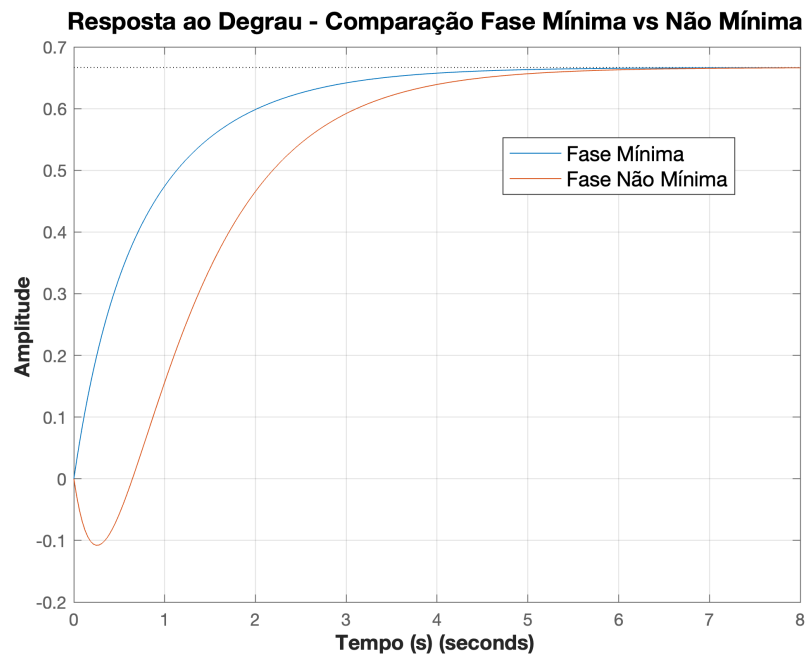


Figura 8.25: Comparação das respostas ao degrau entre sistemas de fase mínima e não mínima.

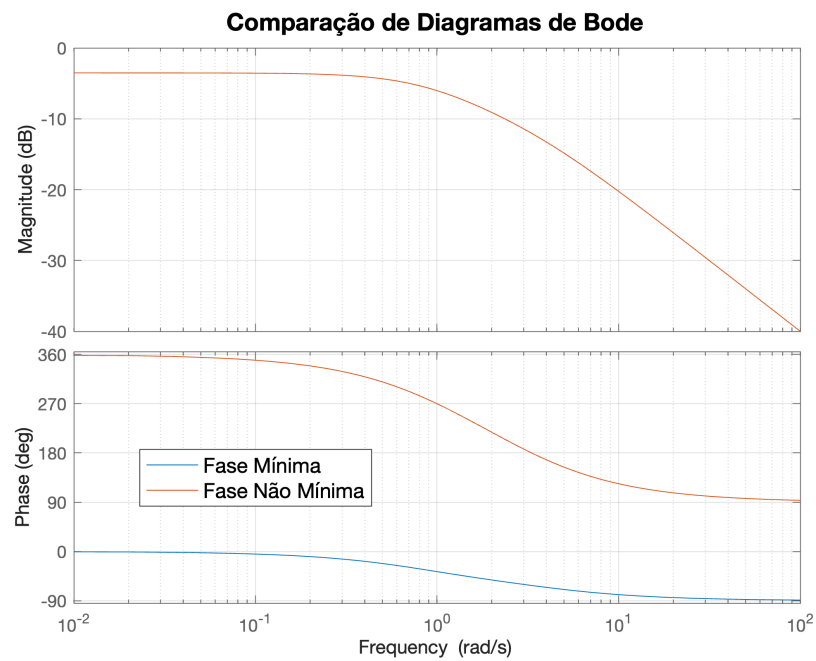


Figura 8.26: Comparação dos diagramas de Bode entre sistemas de fase mínima e não mínima.

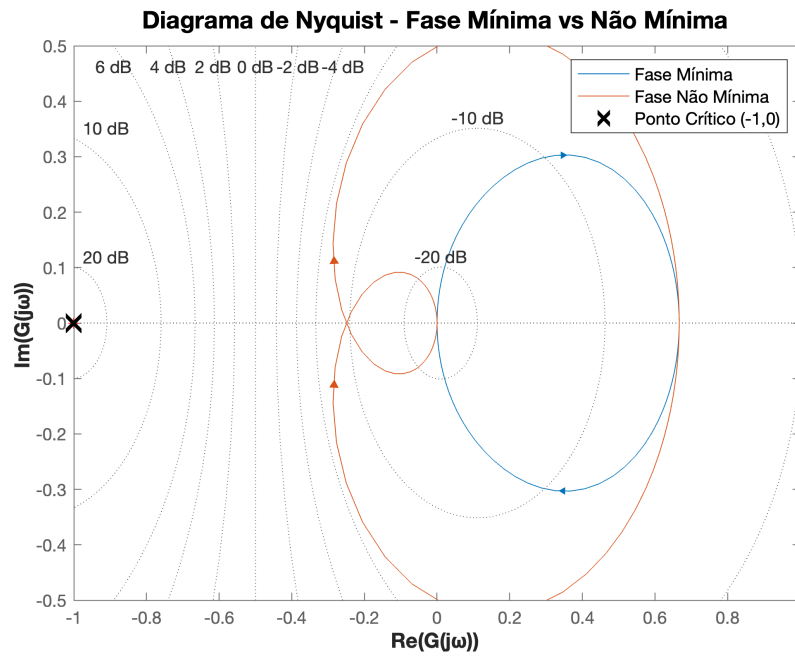


Figura 8.27: Comparação dos diagramas de Nyquist entre sistemas de fase mínima e não mínima.

Este código ilustra claramente as diferenças fundamentais entre sistemas de fase mínima e não mínima, tanto no domínio da frequência quanto no tempo, fornecendo insights valiosos para o projeto de sistemas de controle.

Parte IV

Projeto de Sistemas de Controle

Capítulo 9

Controladores PID

9.1 Funções Básicas de Controle

9.2 Controles Simples para Sistemas Complexos

9.2.1 Sistema Constante $P(s) = K$

9.2.2 Sistema de Primeira Ordem

9.3 Ajuste de PID

9.3.1 Método baseado na Resposta de uma Entrada Degrau

9.3.2 Método baseado na Resposta em Frequência

9.3.3 Método de Ziegler-Nichols Modificado

9.4 Aspectos Práticos de Implementação

9.4.1 Problema de “Windup”

9.4.2 Filtrando a Derivada

9.4.3 Setpoint Weighting

9.4.4 Implementação baseada em Amplificadores Operacionais

9.4.5 Implementação Computacional

Capítulo 10

Lugar Geométrico das Raízes (LGR)

10.1 Conceitos Fundamentais do LGR

10.1.1 Definição e Propriedades Básicas

10.1.2 Relação com Polos e Zeros

10.2 Regras de Construção do LGR

10.2.1 Regras Básicas

10.2.2 Casos Especiais

10.3 Análise de Sistemas usando LGR

10.3.1 Análise de Estabilidade via LGR

10.3.2 Análise de Desempenho via LGR

10.4 Projeto de Compensadores usando LGR

10.4.1 Compensação por Avanço de Fase

10.4.2 Compensação por Atraso de Fase

10.4.3 Compensação por Avanço-Atraso

10.5 Implementação no MATLAB

10.5.1 Comandos Básicos

10.5.2 Exemplos Práticos

Capítulo 11

Projeto no Domínio da Frequência

11.1 Funções de Sensibilidade

11.2 Projeto “Feedforward”

11.3 Especificações de Desempenho

11.3.1 Resposta a Sinais de Referência

11.3.2 Resposta a Distúrbios de Entrada e Ruídos de Medida

11.4 Projeto da Realimentação por “Loop Shaping”

11.4.1 Considerações de Projeto

11.4.2 Compensador de Avanço e Atraso de Fase

11.5 Limitações Fundamentais

11.5.1 Polos e Zeros no Semi-plano Direito, e Atrasos

11.5.2 Sistema com Polo e Zero no Semi-plano Direito Próximos

11.5.3 Fórmula Integral de Bode

11.6 Exemplo de Projeto

Parte V

Controle Moderno

Capítulo 12

Controle no Espaço de Estados

12.1 Controlabilidade

12.2 Realimentação de Estados

12.2.1 Alocação de Polos

12.2.2 Regulador Linear Quadrático (LQR)

12.2.3 Realimentação de Estado com Ação Integral

12.3 Observabilidade

12.3.1 Definição e Conceitos

12.3.2 Teste de Observabilidade

12.4 Observador de Estados

12.4.1 Projeto de Observadores

12.4.2 Observadores de Ordem Reduzida

12.5 Controlador utilizando Observador de Estados

12.5.1 Princípio da Separação

12.5.2 Projeto Completo do Sistema de Controle

Dinâmica Longitudinal de um avião

.1 Modelo longitudinal não linear de uma aeronave

Nesta seção descrevemos um modelo longitudinal não linear de aeronave adequado para análise e projeto de controle. Adotamos eixos de corpo com x apontando para a frente, y para a direita e z para baixo, e consideramos movimento puramente longitudinal (sem acoplamento lateral-direcional).

Hipóteses e convenções

- Eixos de corpo (x_b, y_b, z_b) com z_b positivo para *baixo*.
- Movimento no plano x_b - z_b : $p = r = v = \phi = 0$ (sem rolamento nem guinada).
- Atmosfera imóvel (vento nulo); densidade $\rho = \rho(h)$ pode variar com a altitude.
- Massa m e momento de inércia I_y constantes (podem ser estendidos para variar com combustível).
- Empuxo T alinhado com x_b (sem vetoração; $Z_T = 0$).

Estados, entradas e variáveis auxiliares

Usaremos, em eixos de corpo, o vetor de estados

$$\mathbf{x} = [u \quad w \quad q \quad \theta \quad h]^\top,$$

onde u e w são as componentes da velocidade do centro de massa nos eixos x_b e z_b , q é a taxa de arfagem, θ é o ângulo de atitude (pitch) e h é a altitude (positiva para cima).

Como entradas, adotamos

$$\mathbf{u}_c = [\delta_e \quad T]^\top,$$

onde δ_e é a deflexão do profundor (e.g., radianos) e T o empuxo (N).

Definimos ainda a velocidade total, o ângulo de ataque e o ângulo de trajetória:

$$V = \sqrt{u^2 + w^2}, \quad \alpha = \text{atan2}(w, u), \quad \gamma = \theta - \alpha.$$

O número de Mach e a pressão dinâmica são

$$M = \frac{V}{a(h)}, \quad \bar{q} = \frac{1}{2}\rho(h)V^2,$$

em que $a(h)$ é a velocidade do som.

Equações de movimento (eixos de corpo)

As equações translacionais e rotacionais no plano longitudinal (com g constante) são

$$\dot{u} = -q w + \frac{X}{m} - g \sin \theta, \quad (1)$$

$$\dot{w} = q u + \frac{Z}{m} + g \cos \theta, \quad (2)$$

$$\dot{q} = \frac{M}{I_y}, \quad (3)$$

$$\dot{\theta} = q, \quad (4)$$

$$\dot{h} = -u \sin \theta - w \cos \theta = V \sin \gamma. \quad (5)$$

Aqui, (X, Z, M) são, respectivamente, as forças aerodinâmicas projetadas nos eixos de corpo e o momento de arfagem total sobre o centro de massa. Pela nossa hipótese de empuxo alinhado a x_b ,

$$X = X_A + T, \quad Z = Z_A, \quad M = M_A + M_T,$$

onde X_A, Z_A, M_A são as parcelas aerodinâmicas e M_T é o momento devido ao empuxo (e.g., braço de empuxo).

Modelo aerodinâmico

Trabalhando em eixos de *vento* (wind axes), admitimos

$$L = \bar{q} S C_L(\alpha, q, \delta_e, M), \quad D = \bar{q} S C_D(\alpha, q, \delta_e, M), \quad M_A = \bar{q} S c C_m(\alpha, q, \delta_e, M),$$

onde S é a área de asa e c a corda média aerodinâmica. A transformação de eixos *vento* $\rightarrow$ *corpo* para as forças aerodinâmicas é uma rotação de ângulo α em torno de y_b :

$$X_A = -D \cos \alpha + L \sin \alpha, \quad (6)$$

$$Z_A = -D \sin \alpha - L \cos \alpha. \quad (7)$$

Um *ansatz* comum para os coeficientes (válido em ângulos moderados) é

$$C_L = C_{L0} + C_{L\alpha} \alpha + C_{Lq} \frac{c}{2V} q + C_{L\delta_e} \delta_e, \quad (8)$$

$$C_D = C_{D0} + K C_L^2 + C_{Dq} \frac{c}{2V} q + C_{D\delta_e} \delta_e, \quad (9)$$

$$C_m = C_{m0} + C_{m\alpha} \alpha + C_{mq} \frac{c}{2V} q + C_{m\delta_e} \delta_e, \quad (10)$$

onde K é o fator de arrasto induzido. Esses modelos podem ser substituídos por mapas não lineares ou tabelas (α, M, δ_e) quando necessário (por exemplo, para cobrir estol).

Kinemática alternativa em (V, α)

Em algumas aplicações é conveniente trabalhar com os estados

$$\tilde{\mathbf{x}} = [V \quad \alpha \quad q \quad \theta \quad h]^\top.$$

A partir de (1)–(2), obtém-se, de forma exata,

$$\dot{V} = \frac{u\dot{u} + w\dot{w}}{V} = \frac{X \cos \alpha + Z \sin \alpha}{m} - g \sin \gamma, \quad (11)$$

$$\dot{\alpha} = \frac{u\dot{w} - w\dot{u}}{V^2} = q + \frac{Z \cos \alpha - X \sin \alpha}{mV} + \frac{g}{V} \cos \gamma, \quad (12)$$

$$\dot{q} = \frac{M}{I_y}, \quad \dot{\theta} = q, \quad \dot{h} = V \sin \gamma. \quad (13)$$

Em (11)–(12), X e Z são as *forças totais* em eixos de corpo (incluindo empuxo em X). Explicitando $X = T + X_A$ e $Z = Z_A$, as parcelas de empuxo aparecem projetadas por $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$.

Resumo em forma de sistema

Agrupando, o modelo longitudinal não linear pode ser escrito como

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}_c; \mathbf{p}), \quad \mathbf{x} = [u \quad w \quad q \quad \theta \quad h]^\top, \quad \mathbf{u}_c = [\delta_e \quad T]^\top,$$

com $\mathbf{p}$ o conjunto de parâmetros $(m, I_y, S, c, \rho(\cdot), C_\bullet)$ e f definido por (1)–(5) em conjunto com (6)–(7) e as leis de C_L, C_D, C_m .

Observações

- As expressões acima são *não lineares* devido às relações trigonométricas, à definição $\alpha = \text{atan2}(w, u)$, e às dependências aerodinâmicas com V e M .
- O momento devido ao empuxo M_T pode ser modelado por $M_T = T z_T$ se houver um *offset* vertical z_T entre a linha de ação do empuxo e o centro de massa (sinal conforme a convenção adotada).
- Extensões usuais: atraso de atuadores (δ_e dinâmica de $1^{\text{a}}/2^{\text{a}}$ ordem), saturações, modelos de motor (mapa $T = T(h, M, \delta_T)$), e perturbações de rajada (u, w relativos à massa de ar).
- A linearização em torno de um ponto de equilíbrio em voo nivelado ($\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$) fornece o modelo longitudinal em pequenas perturbações clássico (*short period* e *phugoid*).

Tabelas de Transformadas de Laplace

Adotamos a transformada unilateral de Laplace

$$\mathcal{L}\{f(t)\} \triangleq F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad s \in \mathbb{C},$$

com $u(t)$ denotando a função degrau de Heaviside e $\delta(t)$ a delta de Dirac. Salvo menção em contrário, supõe-se causalidade ($f(t) = 0$ para $t < 0$) e existência da ROC apropriada.

Notação: $\mathcal{L}\{\cdot\}$ é a transformada; $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ e $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$; $a, \alpha, \omega \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$.

Tempo $x(t)$	$\Longleftrightarrow$	Laplace $X(s)$
$\delta(t)$	$\Longleftrightarrow$	1
$\delta(t - a)$	$\Longleftrightarrow$	e^{-as}
$u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{1}{s}$
$u(t - a)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{e^{-as}}{s}$
$t u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{1}{s^2}$
$t^n u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$s^{-1/2}$
$e^{at} u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{1}{s - a}$
$t^n e^{at} u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{n!}{(s - a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sin(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cosh(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$
$\sinh(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$
$e^{at} \cos(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2}$
$e^{at} \sin(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}$
$\frac{1}{2\omega^3} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{1}{(s^2 + \omega^2)^2}$
$\frac{t}{2\omega} \sin \omega t$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
$\frac{1}{2\omega} (\sin \omega t + \omega t \cos \omega t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$

Observações úteis (propriedades):

Linearidade: $\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s).$

Deslocamento no tempo: $\mathcal{L}\{f(t - a)u(t - a)\} = e^{-as}F(s).$

Deslocamento em frequência: $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a).$

Derivada no tempo: $\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0^+).$

Integral no tempo: $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s}F(s).$

Convolução: $\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(s)G(s).$

Comandos MATLAB para Sistemas de Controle

Exercícios Resolvidos

Referências

Referências Bibliográficas

- [1] Ogata, K. (2010). *Engenharia de Controle Moderno*. 5^a ed. Pearson Prentice-Hall, São Paulo.
- [2] Franklin, G.F., Powell, J.D. & Emami-Naeini, A. (2013). *Sistemas de Controle para Engenharia*. 6^a Ed., Bookman Editora, Porto Alegre.
- [3] Skogestad, S.; Postlethwaite, I. (2005). *Multivariable Feedback Control - Analysis and Design*, 2nd. Ed., John Wiley and Sons, Chichester.
- [4] Nise, N. S. (2011). *Control Systems Engineering*. 6th ed. Wiley.
- [5] Dorf, R. C., and Bishop, R. H. (2011). *Modern Control Systems*. 12th ed. Prentice Hall.
- [6] Bolton, W. (2004). *Control Engineering*. 2nd ed. Newnes.
- [7] Kuo, B. C. (1995). *Automatic Control Systems*. 7th ed. Prentice Hall.
- [8] Goodwin, G. C., Graebe, S. F., and Salgado, M. E. (2001). *Control System Design*. Prentice Hall.
- [9] Åström, K. J., and Murray, R. M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press.